بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم يا قَوِيُّ يا مَتِين، يا من أَرسَى الجِبالَ أوتاداً وأَحكَمَ خَلقَ الكَونِ تَدبِيراً، نسألك علماً نافعاً وعملاً مُتقَناً خالصاً لوجهك الكريم، وأن تفتح علينا فتوح العارفين، وتجعل هذا السعي شاهداً لنا وسنداً لكل زميل يسعى للإتقان والتميز في ميدان الهندسة.

مقدمة:

صخر الأساس.. وفك شفرة أعماق الأرض كتير منا بيتعامل مع عينات كُور الصخر اللي طالعة من الجسات على إنها مجرد أسطوانة حجر بنحطها تحت المكبس عشان نكسرها ونطلع رقم مقاومة نملأ بيه خانة في التقرير وخلاص، لكن الواقع الهندسي بيقول إن الصخر ده هو اللي شايل قواعد ناطحات السحاب وجوانب الأنفاق وجسم السدود. الصخر في باطن الأرض مش واقف في الهوا، ده متكتف ومحشور تحت ضغوط أرضية جبارة من كل الاتجاهات، والتعامل معاه باختبار ضغط بسيط وبس بيظلمه ويطلع أرقام بعيدة تماماً عن سلوكه الحقيقي في الطبيعة. ومن هنا بتيجي الأهمية الاستثنائية للمواصفة القياسية الأمريكية **ASTM D7012**؛ فهي المرجع العالمي الأعلى اللي بيعلمنا إزاي نحاكي ظروف باطن الأرض بدقة جوة المعمل، ونختبر عينة الصخر وهي محصورة ومكتفة بضغط هيدروليكي عشان نعرف أقصى إجهاد كسر وتشوه تقدر تشيله بجد، ونفهم طبيعة مرونتها وثوابتها الهندسية.

ليه المرجع ده معمول؟ وعاملينه عشان تخرج بإيه؟

- فهم فلسفة الاختبارات الأربعة (**Methods A, B, C, D**): مش مجرد سرد طرق، بل استيعاب الفارق الجوهري بين الضغط البسيط الحر والضغط ثلاثي المحاور المحصور، وإزاي كل طريقة بتخدم مرحلة معينة في التصميم.
- فك لغز منحنيات الإجهاد والانفعال: إزاي تقرأ سلوك الصخر تحت المكبس من أول ما مسامه تتقفل لحد ما يفرقع، وتعرف تحسب معامل ينج (**Young's Modulus**) بالطرق التلاتة المعتمدة ومن غير لخبطة.
- أسرار نسبة بواسون والتمدد العرضي: مراقبة فرشة الصخر وتمدده بالمللي عند نسب التحميل المختلفة، وإزاي ده بيكشف بداية ظهور الشروخ المجهرية قبل الكسر النهائي.
- رسم وتحليل دوائر مور (**Mohr Stress Circles**): تحويل نتائج التكسير لمعادلات خطية ومماسات تطلع منها زاوية الاحتكاك الداخلي وقوة التماسك بدقة هندسية تامة.
- المسطرة الإحصائية لحكم النتائج: استخدام جداول التكرار وإعادة الإنتاج (**Repeatability & Reproducibility**) عشان تكون واثق في نتيجتك، وتعرف هل التفاوت بين عيناتك طبيعي ومقبول كودياً ولا ماكينتك فيها تسريب ومحتاجة معايرة فورية.

محتوى الملف:

- الاشتراطات الهندسية للعينات والأجهزة: متطلبات أبعاد أسطوانة الكور ونسبة الطول للقطر، وتجهيز الأسطح وأجهزة الحصر الهيدروليكي ومقاييس الانفعال.
- خطوات تنفيذ طرق الفحص الأربعة: الآلية التفصيلية للتحميل وسرعات الإجهاد والانفعال المطلوبة لكل اختبار.
- دليل الحسابات والمعادلات المعتمدة: معادلات حساب الإجهادات، وتحديد معاملات المرونة، وتطبيقات دوائر مور وغلاف الانهيار.
- اشتراطات التقرير الفني المكتمل: توثيق بيانات الصخر، ومحتوى الرطوبة، وزمن الكسر، ونمط مستوى الانهيار المائل.
- جداول الضبط الإحصائي والدقة (الجداول من ١ إلى ١٠): المرجع المعياري الشامل لحدود الاختلاف المسموحة لمقاومة الضغط، ومعامل ينج، ونسبة بواسون تحت مختلف ضغوط الحصر.

نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الجهد زاداً نافعاً وعوناً حقيقياً لكل مهندس وفني وباحث يقف أمام ماكينة الاختبار، وأن يكون سبباً في رفع مستوى الدقة والأمان لمشاريعنا. وما كان فيه من توفيق وسداد فمن الله وحده، وما كان من تقصير أو سهو فمن طبع البشر ونسألكم فيه النصح والدعاء.

أخوكم في الله : محمد القصبي

Designation: D7012 – 23

Standard Test Methods for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures[1]

طرق الاختبار القياسية لتحديد مقاومة الانضغاط ومعاملات المرونة لعينات الكور الصخري السليمة تحت حالات إجهاد ودرجات حرارة مختلفة

1. Scope*

1.1 These four test methods cover the determination of the strength of intact rock core specimens in uniaxial and triaxial compression. Methods A and B determine the triaxial compres-sive strength at different pressures and Methods C and D determine the unconfined, uniaxial strength.

١.١النطاق

١,١ الترجمة

تغطي طرق الاختبار الأربع هذه تحديد مقاومة عينات الكور الصخري السليمة في الانضغاط أحادي المحور وثلاثي المحاور. تحدد الطريقتان A وB مقاومة الانضغاط ثلاثي المحاور عند ضغوط مختلفة. وتحدد الطريقتان C وD المقاومة أحادية المحور غير المحصورة.

١,١ الشرح

المواصفة دي عنوانها بيقولك إنها طرق اختبار قياسية يعني طرق متفق عليها عشان أي معمل يعمل الاختبار بنفس الخطوات وتطلع النتايج قابلة للمقارنة وهي بتقيس حاجتين أولهم مقاومة الانضغاط يعني أقصى ضغط يستحمله الصخر قبل ما ينكسر وتانيهم معاملات المرونة يعني الصخر بيتغير شكله قد إيه وهو تحت الحمل وكل ده على عينات كور صخري سليمة والكور هو قطعة صخر أسطوانية بتطلع من الأرض بماكينة الجسات أو ماكينة الحفر اللي بتحفر في الموقع وتطلع عينات من الصخر اللي تحت عشان نختبرها في المعمل ولازم الكور يكون من غير شروخ لأن أي شرخ بيضعفه ويبوظ النتيجة وبيتختبر تحت حالات إجهاد ودرجات حرارة مختلفة عشان نقرب من ظروف الصخر الحقيقية وبعد كده نيجي لقسم النطاق

وده أول قسم في أي مواصفة وبيقولك هي بتغطي إيه بالظبط قبل ما تدخل في التفاصيل والبند ١,١ بيقول إن المواصفة فيها أربع طرق اختبار والضغط فيها نوعين الأول انضغاط أحادي المحور يعني الجهاز بيضغط على الكور من فوق ومن تحت بس وجنبه سايب حر زي ما تضغط علبة فاضية بإيدك من فوق ومن تحت والتاني انضغاط ثلاثي المحاور يعني الضغط من فوق ومن تحت ومعاه ضغط من الجنب حوالين الكور كله زي ما تمسك العلبة بإيدك كلها وتعصرها وده بيقرب من حال الصخر تحت الأرض لأن الأرض بتضغط عليه من كل ناحية والطريقتين A وB للثلاثي المحاور وبيتجرب فيهم ضغوط جانبية مختلفة والطريقتين C وD للأحادي المحور من غير أي ضغط جانبي وعشان كده بيتقال عليها غير محصورة يعني مفيش حاجة ماسكاها من الجنب

١,١ المثال

لو عملت جسة في موقع مشروع وطلعت منها كور صخري قطره ٥٤ مم، فأول حاجة تحسب مساحة مقطعه الدائري بالمعادلة دي:

$$A = \pi \times d^2 \div 4$$

A مساحة مقطع الكور بوحدة مم²، و πثابت قيمته ٣,١٤١٦، وd قطر الكور بوحدة مم.

بالتعويض:

$$A = 3.1416 \times 54^2 \div 4 = 3.1416 \times 2916 \div 4 = 2290 \text{ مم}^2$$ تقريبا

بعد كده في الطريقة C ضغطت الكور من غير ضغط جانبي وانكسر عند حمل ١٢٠ كيلو نيوتن، والمقاومة أحادية

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

حاجة بتضغط على الصخر هو لسه متماسك لأن جواه لزق بيمسكه فتخيل إن زاوية الاحتكاك هي خشونة السطح اللي بتمسك والتماسك هو الغراء اللي بيلزق وإحنا بنطلع القيم دي بإننا نكسر عينات كور بضغوط جانبية مختلفة وده سبب إن الطريقتين A وB بس هما اللي بيطلعوها لأن C وD من غير ضغط جانبي خالص وبعد كده نرسم النتايج ونعدي عليها خط ومن ميل الخط ونقطة قطعه نعرف القيم التلاتة

١,٢ المثال

لو عملت جسة في موقع مشروع وطلعت منها كور صخري وقسمته لعينتين من نفس الصخر واختبرتهم بالطريقة A أو B. الأولى بضغط جانبي σ3 = 5 ميجا باسكال وانكسرت عند إجهاد محوري σ1 = 70 ميجا باسكال. والتانية بضغط جانبي σ3 = 15 ميجا باسكال وانكسرت عند إجهاد محوري σ1 = 118 ميجا باسكال.

أول حاجة تحسب ميل الخط بين النقطتين:

N = (σ1التانية – σ1الأولى) ÷ (σ3التانية – σ3الأولى)

N ميل الخط وهو رقم من غير وحدة.

N = (118 – 70) ÷ (15 – 5) = 48 ÷ 10 = 4.8

بعد كده تحسب المقاومة عند ضغط جانبي صفر وهي النقطة اللي الخط بيقطع عندها المحور الرأسي:

Σc = σ1 – N × σ3

Σc المقاومة عند ضغط جانبي صفر بوحدة ميجا باسكال.

Σc = 70 – 4.8 × 5 = 70 – 24 = 46 ميجا باسكال

بعد كده تحسب زاوية الاحتكاك الداخلي:

Sin ϕ = (N – 1) ÷ (N + 1)

Φزاوية الاحتكاك الداخلي بالدرجات.

Sin ϕ = (4.8 – 1) ÷ (4.8 + 1) = 3.8 ÷ 5.8 = 0.655

Φ = 40.9 درجة تقريبا

وبعد كده تحسب مقطع التماسك:

C = σc ÷ (2 × √N)

C مقطع التماسك بوحدة ميجا باسكال.

C = 46 ÷ (2 × 2.19) = 46 ÷ 4.38 = 10.5 ميجا باسكال

يعني من اختبارين بس طلعت زاوية احتكاك داخلي حوالي ٤٠,٩ درجة وتماسك حوالي ١٠,٥ ميجا باسكال، وكل ما تزود عدد العينات بضغوط جانبية أكتر النتيجة بتبقى أدق.

المحور بتتحسب بالمعادلة دي:

σ = P ÷ A

σالمقاومة بوحدة ميجا باسكال، وP أقصى حمل عند الكسر بوحدة نيوتن، وA مساحة المقطع بوحدة مم².

بالتعويض:

σ = 120000 ÷ 2290 = 52.4 ميجا باسكال

وفي الطريقة A أو B جربت عينة تانية من نفس الصخر وحطيت حواليها ضغط جانبي ١٠ ميجا باسكال، فانكسرت عند إجهاد محوري ١١٠ ميجا باسكال، يعني نفس الصخر بقى أقوى بكتير لما اتحصر من الجنب.

1.2 Methods A and B can be used to determine the angle of internal friction, angle of shearing resistance, and cohesion intercept.

١,٢الترجمة

يمكن استخدام الطريقتين A وB لتحديد زاوية الاحتكاك الداخلي وزاوية مقاومة القص ومقطع التماسك.

١,٢ الشرح

البند ده بيقولك إن الطريقتين A وB اللي شفناهم في ١,١ تقدر تطلع منهم زيادة على مقاومة الصخر تلات قيم بتوصف الصخر لما بينكسر وجزء منه بينزلق على جزء وعشان تفهمهم تخيل كوم رمل على الشاطئ كل ما تزود عليه رمل بيعلى لحد ميلة معينة ويبدأ الرمل ينزل من جنبه ومهما حاولت ما بيعلاش أكتر من كده والميلة دي هي اللي حبات الرمل بتفضل ماسكة في بعض عندها واسمها زاوية الاحتكاك الداخلي يعني بتقولك الصخر خشن قد إيه وحباته ماسكة في بعضها قد إيه وكل ما الزاوية كبرت الصخر بيقاوم الزحلقة أكتر وتقدر تتخيلها كمان لو حطيت كتاب على لوح خشب ورفعت طرف اللوح شوية شوية الكتاب هيفضل ثابت لحد ما اللوح يميل ميلة معينة فينزلق والميلة دي هي الزاوية أما زاوية مقاومة القص فهي نفس الفكرة بس بنبص عليها من ناحية الكسر يعني الصخر لما ينكسر بيتقص ويتزحلق جزء منه على الجزء التاني والزاوية بتقولك قد إيه هو بيقاوم الزحلقة دي فهما اسمين قريبين لنفس المعنى بيستخدموا حسب الكلام اللي حواليهم وتالت قيمة هي مقطع التماسك وده زي الغراء اللي بين حبات الصخر يعني حتى لو مفيش أي

1.3. Methods B and D specify the apparatus, instrumentation, and procedures for determining the stress-axial strain and the stress-lateral strain curves, as well as Young's modulus, *E*, and Poisson's ratio, ν. These methods do not make provisions for pore pressure measurements and specimens are undrained (platens are not vented). Thus, the strength values determined are in terms of total stress and are not corrected for pore pressures. These test methods do not include the procedures necessary to obtain a stress-strain curve beyond the ultimate strength.

١,٣ الترجمة

تحدد الطريقتان B وD الأجهزة وأدوات القياس والإجراءات اللازمة لتحديد منحنى الإجهاد والانفعال المحوري ومنحنى الإجهاد والانفعال الجانبي، وكذلك معامل يونج E ونسبة بواسون ν. لا تتضمن هاتان الطريقتان أي ترتيبات لقياس ضغط الماء في المسام، والعينات غير مصرَّفة (ألواح التحميل ليس بها فتحات تهوية). ولذلك فإن قيم المقاومة التي يتم تحديدها هي بدلالة الإجهاد الكلي، ولا يتم تصحيحها لضغوط الماء في المسام. ولا تتضمن طرق الاختبار هذه الإجراءات اللازمة للحصول على منحنى الإجهاد والانفعال بعد المقاومة القصوى.

١,٣ الشرح

البند ده بيكمل اللي قبله ويقولك إن الطريقتين B وD هما اللي بيحددوا الأجهزة وأدوات القياس والخطوات اللي بنطلع بيها منحنيين وقيمتين مهمين وعشان تفهم تخيل إنك بتشد استك بإيدك كل ما تشد أكتر بيطول أكتر ولو سجلت قد إيه شديت وقد إيه طال ورسمتهم على ورقة هيطلع لك خط والخط ده هو منحنى الإجهاد والانفعال فالإجهاد هو الحمل الواقع على كل وحدة مساحة من الصخر والانفعال هو الصخر اتغير شكله قد إيه بالنسبة لطوله الأصلي والصخر لما تضغط عليه من فوق بيحصل فيه حاجتين بيقصر في اتجاه الضغط وده الانفعال المحوري وبينتفخ من الجنب زي الإسفنجة لما تضغط عليها بإيدك وده الانفعال الجانبي وعشان كده المواصفة بتطلب منحنيين واحد للتقصير وواحد للانتفاخ وبعد كده نطلع من المنحنيين معامل يونج ورمزه E وده بيقولك الصخر صلب قد إيه قدام التشوه فتخيل سيخ حديد جنب استك السيخ محتاج حمل ضخم عشان يقصر شوية فمعامله كبير والاستك بيقصر بحمل صغير فمعامله صغير والقيمة التانية نسبة بواسون ورمزها الحرف اليوناني نيو وهي بتقولك لما الصخر يقصر من فوق بيتنفخ من الجنب بنسبة كام يعني انتفاخ الإسفنجة بالنسبة لتقصيرها وفيه تنبيه أول إن الطريقتين دول مفيهمش أي حاجة لقياس ضغط الماء في المسام والمسام هي الفراغات الصغيرة جوا الصخر زي ثقوب الإسفنجة وممكن يبقى فيها ماء والعينات بتتختبر من غير تصريف يعني الماء مالوش مخرج وده معنى إن الألواح غير مفتوحة والألواح هي القطعتين المعدنيتين اللي بيضغطوا على الكور من فوق ومن تحت ومفيهمش فتحات تهوية تسيب الماء يخرج فتخيل إنك بتضغط إسفنجة مبلولة جوا كيس مقفول الماء مش هيخرج فهيشيل جزء من الحمل ويدفع من جوا ولو الكيس مفتوح الماء هيخرج والإسفنجة تاخد الحمل كله وعشان كده القيم اللي بتطلع هي الإجهاد الكلي يعني الحمل كله زي ما هو من غير ما نطرح منه ضغط الماء اللي جوا ومن غير تصحيح وفيه تنبيه تاني إن المواصفة بترسم المنحنى لحد أقصى مقاومة بس يعني لحد اللحظة اللي الصخر بيوصل فيها لأقصى حمل ومش بتدينا إجراءات نكمل الرسم بعد الانهيار زي ما تسجل شد الاستك لحد ما يتقطع ومتسجلش اللي بيحصل بعده

١,٣ المثال

لو معاك كور صخري من جسة في موقع مشروع قطره ٥٤ مم وطوله ١٣٥ مم واختبرته بالطريقة D من غير ضغط جانبي، وعند لحظة معينة من الاختبار سجلت حمل ٦٠ كيلو نيوتن وتقصير في الطول ٠,١٣٥ مم وزيادة في القطر ٠,٠١٠٨ مم.

أول حاجة تحسب مساحة مقطع الكور:

$$A = \pi \times d^2 \div 4$$

A مساحة المقطع بوحدة مم²، و π ثابت قيمته ٣,١٤١٦، وd القطر بوحدة مم.

$$A = 3.1416 \times 54^2 \div 4 = 3.1416 \times 2916 \div 4 = 2290 \text{ مم}^2$$

بعد كده تحسب الإجهاد:

$$\Sigma = P \div A$$

Σ الإجهاد بوحدة ميجا باسكال، وP الحمل بوحدة نيوتن، وA مساحة المقطع بوحدة مم².

فوق أي طريقة منهم تخيل إنك بتطلب وجبة من مطعم والوجبة هي الطريقة وفيه إضافة اختيارية زي الجبنة الزيادة لو طلبتها بتتحط على أي وجبة ولو مطلبتهاش الوجبة بتتعمل عادي والإضافة هنا هي إننا نختبر الكور في درجة حرارة مختلفة عن حرارة الجو العادية وده مهم لأن الصخر ممكن يتصرف مختلف لما يسخن فتخيل قطعة شيكولاتة في التلاجة هتبقى صلبة ولما تسيبها في الشمس هتلين فكل ما الحرارة تتغير حال المادة بيتغير والصخر اللي تحت الأرض عايش في حرارة مش زي حرارة المعمل فنختبره في الحرارة اللي تهمنا وكلمة لو طلب معناها إن الخيار ده مش بيتعمل في كل اختبار لكن بيتعمل بس لما صاحب الشغل أو المشروع يطلبه وبكده تقدر تطبق الخيار A على الطريقة A أو B أو C أو D حسب اللي محتاجه

١,٤ المثال

لو عندك مشروع محتاج تعرف الصخر هيتصرف إزاي في درجة حرارة أعلى من حرارة المعمل العادية، فصاحب المشروع طلب الخيار A. أخدت كور من جسة في الموقع وقسمته لعينتين من نفس الصخر واختبرتهم بالطريقة C. الأولى اتختبرت في حرارة المعمل العادية وانكسرت عند مقاومة ٨٠ ميجا باسكال. والتانية اتختبرت في درجة حرارة أعلى بعد ما طبقت الخيار A وانكسرت عند مقاومة ٧٤ ميجا باسكال. القيم دي للتوضيح بس.

عشان تعرف الفرق بين النتيجتين بتحسب نسبة التغير:

نسبة التغير = (المقاومة في الحرارة العادية − المقاومة في الحرارة الأعلى) ÷ المقاومة في الحرارة العادية × ١٠٠

نسبة التغير بوحدة نسبة مئوية، والمقاومتين بوحدة ميجا باسكال.

نسبة التغير = (٨٠ − ٧٤) ÷ ٨٠ × ١٠٠ = ٦ ÷ ٨٠ × ١٠٠ = ٧,٥ في المية

يعني في المثال ده نفس الصخر والطريقة واحدة، والفرق الوحيد هو الحرارة اللي اتطبقت بالخيار A، وبكده تعرف تأثير الحرارة على المقاومة في الحالة دي.

1.5 This standard replaces and combines the following Standard Test Methods: D2664 Triaxial Compressive Strength

Σ = 60000 ÷ 2290 = 26.2 ميجا باسكال

بعد كده تحسب الانفعال المحوري وهو التقصير بالنسبة للطول الأصلي:

Ea = Δl ÷ L

Ea الانفعال المحوري بدون وحدة، وΔl التقصير بوحدة مم، وL الطول الأصلي بوحدة مم.

Ea = 0.135 ÷ 135 = 0.001

وبعد كده الانفعال الجانبي وهو زيادة القطر بالنسبة للقطر الأصلي:

El = Δd ÷ d

El الانفعال الجانبي بدون وحدة، وΔd زيادة القطر بوحدة مم، وd القطر الأصلي بوحدة مم.

El = 0.0108 ÷ 54 = 0.0002

بعد كده تحسب معامل يونج من منحنى الإجهاد والانفعال المحوري:

E = σ ÷ εa

E معامل يونج بوحدة ميجا باسكال.

E = 26.2 ÷ 0.001 = 26200 ميجا باسكال = ٢٦,٢ جيجا باسكال

وتحسب نسبة بواسون:

Y = εl ÷ εa

Y = 0.0002 ÷ 0.001 = 0.20

يعني الصخر ده معامل مرونته ٢٦,٢ جيجا باسكال، وكل تقصير بمقدار ١ من فوق بيقابله انتفاخ بمقدار ٠,٢٠ من الجنب. والإجهاد ٢٦,٢ ميجا باسكال ده إجهاد كلي لأن الطريقة D مفيهاش قياس لضغط الماء في المسام، ولو كملت التحميل لحد الكسر هتسجل المنحنى لحد أقصى مقاومة بس.

1.4 Option A allows for testing at different temperatures and can be applied to any of the test methods, if requested.

١,٤ الترجمة

يتيح الخيار A إجراء الاختبار عند درجات حرارة مختلفة، ويمكن تطبيقه على أي من طرق الاختبار، إذا طُلب ذلك.

١,٤ الشرح

البند ده بيقولك إن فيه حاجة اسمها الخيار A وده مش نفس الطريقة A اللي فاتت فالطريقة A هي واحدة من أربع طرق اختبار أما الخيار A فهو إضافة اختيارية بتتحط

of Undrained Rock Core Specimens Without Pore Pressure Measurements; D5407 Elastic Moduli of Undrained Rock Core Specimens in Triaxial Compression Without Pore Pressure Measurements; D2938 Unconfined Compressive Strength of Intact Rock Core Specimens; and D3148 Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens in Uniaxial Compression. The original four standards are now referred to as Methods in this standard.

التطابق بيطلع كده الطريقة A هي D2664 والطريقة B هي D5407 والطريقة C هي D2938 والطريقة D هي D3148 وكلمة غير المصرفة معناها إن الماء مالوش مخرج من العينة زي ما شرحنا في ١,٣ وكلمة السليمة معناها من غير شروخ وأهمية البند ده عملية جدا لأنك لو لقيت في تقرير قديم أو في مواصفات مشروع رقم D2938 أو D3148 هتعرف إنها دلوقتي جزء من المواصفة دي

١,٥ الترجمة

تحل هذه المواصفة محل طرق الاختبار القياسية التالية وتجمعها في مواصفة واحدة: D2664 مقاومة الانضغاط ثلاثي المحاور لعينات الكور الصخري غير المصرَّفة دون قياسات ضغط الماء في المسام، وD5407 معاملات المرونة لعينات الكور الصخري غير المصرَّفة في الانضغاط ثلاثي المحاور دون قياسات ضغط الماء في المسام، وD2938 مقاومة الانضغاط غير المحصور لعينات الكور الصخري السليمة، وD3148 معاملات المرونة لعينات الكور الصخري السليمة في الانضغاط أحادي المحور. وتسمى المواصفات الأربع الأصلية الآن طرقًا في هذه المواصفة.

١,٥ الشرح

البند ده بيقولك إن المواصفة اللي بنشرحها دي مش جديدة من الصفر لكنها جمعت أربع مواصفات قديمة كانت منفصلة عن بعض وحطتهم في مواصفة واحدة وبقت هي بديلهم يعني المواصفات القديمة دي ما بقاش يتشار لها كمرجع مستقل وتخيل إن عندك أربع كتب صغيرة كل كتاب بيشرح اختبار واحد وجه حد جمعهم في كتاب واحد كبير فيه أربع فصول والفصول دي هي اللي اتسمت الطرق A وB وC وD ومعنى كلمة تحل محل إن الكتب الصغيرة القديمة اتسحبت من الاستخدام وبقى المرجع هو الكتاب الكبير وبالنسبة للأربع مواصفات القديمة فالأولى D2664 كانت بتقيس مقاومة الصخر تحت ضغط من كل الاتجاهات والتانية D5407 كانت بتطلع معاملات المرونة بنفس الطريقة يعني قد إيه الصخر بيقصر وبينتفخ وهو تحت الضغط ده والتالتة D2938 كانت بتقيس المقاومة من غير ضغط جانبي والرابعة D3148 كانت بتطلع معاملات المرونة من غير ضغط جانبي ولو ربطت ده باللي فات في البنود ١,١ و١,٣ هتلاقي إن

1.5.1 Method A—Triaxial Compressive Strength of Undrained Rock Core Specimens Without Pore Pressure Measurements.

١,٥,١ الترجمة

الطريقة A: مقاومة الانضغاط ثلاثي المحاور لعينات الكور الصخري غير المصرَّفة دون قياسات ضغط الماء في المسام.

١,٥,١ الشرح

البند ده هو اسم الطريقة A وبيقولك هي بتعمل إيه من غير ما تدخل في الخطوات وده هو المقابل للمواصفة القديمة D2664 اللي ذكرناها في ١,٥ وتعالى نفك الاسم كلمة كلمة فمقاومة الانضغاط يعني أقصى حمل يستحمله الصخر قبل ما ينكسر وثلاثي المحاور يعني الكور بيتضغط من فوق ومن تحت ومعاهم ضغط من الجنب حواليه كله زي ما تمسك علبة بإيدك كلها وتعصرها وعينات الكور الصخري هي القطع الأسطوانية اللي بتطلع من الأرض بماكينة الجسات أما غير المصرفة فمعناها إن الماء اللي ممكن يبقى جوا الصخر مالوش مخرج يطلع منه وتخيل زجاجة مية مقفولة بالغطا لو ضغطت عليها الماء هيفضل جواها ومش هيخرج ولو فتحت الغطا الماء هيخرج مع الضغط وكلمة المسام معناها الفراغات الصغيرة جوا الصخر زي ثقوب الإسفنجة وضغط الماء في المسام هو الضغط اللي الماء اللي جوا الفراغات دي بيعمله على الصخر من جوا ومعنى دون قياسات إن الطريقة دي مفيهاش أي جهاز يقيس الضغط ده وعشان كده زي ما شرحنا في ١,٣ القيم اللي بتطلع بتبقى إجهاد كلي يعني الحمل كله من غير ما نطرح منه ضغط الماء ولما تيجي تقرأ الاسم كله هتفهم إن الطريقة A هي اختبار بنكسر بيه كور سليم تحت ضغط من كل الاتجاهات ومن غير ما الماء يخرج ومن غير ما نقيس

ضغط الماء اللي جواه

1.5.1.1 Method A requires strength determination only. Strain measurements and a stress-strain curve are not required.

١,٥,١,١ الترجمة

تتطلب الطريقة A تحديد المقاومة فقط. ولا تتطلب قياسات الانفعال ولا منحنى الإجهاد والانفعال.

١,٥,١,١ الشرح

البند ده بيقولك إن الطريقة A شغلها بسيط ومحدد وهو إنك تطلع رقم واحد بس وهو المقاومة يعني أقصى حمل استحمله الكور قبل ما ينكسر ومش مطلوب منك حاجة تانية وتخيل إنك بتشد حبل لحد ما يتقطع وكل اللي يهمك تعرف الحبل استحمل شد قد إيه قبل ما يتقطع ومش فارق معاك الحبل طال قد إيه وهو بيتشد ولا شكله اتغير ازاي في الطريق وده معنى إن قياسات الانفعال مش مطلوبة والانفعال زي ما شرحنا في ١,٣ هو الكور اتغير شكله قد إيه بالنسبة لطوله الأصلي ومنحنى الإجهاد والانفعال هو الخط اللي بيطلع لما نرسم الحمل مع التغير في الشكل وده مش مطلوب هنا ومعنى كده إنك مش محتاج تركب أجهزة قياس الانفعال على الكور ولا تسجل قراءات كتير أثناء الاختبار وكل اللي بتسجله الحمل عند الكسر والضغط الجانبي اللي اتختبر بيه وده بيفرق عن الطريقة B اللي هي نفس الاختبار بس بتطلب كمان قياس الانفعال ومنحنى الإجهاد والانفعال ومعاملات المرونة زي ما شرحنا في ١,٣

١,٥,١,١ المثال

لو معاك كور صخري من جسة في موقع مشروع قطره ٥٤ مم واختبرته بالطريقة A تحت ضغط جانبي ٥ ميجا باسكال، وفي الاختبار ده بتسجل حاجتين بس: الضغط الجانبي ٥ ميجا باسكال وأقصى حمل محوري عند الكسر وكان ١٩٠ كيلو نيوتن. ومحدش طلب منك تركب أجهزة قياس انفعال ولا ترسم منحنى.

أول حاجة تحسب مساحة مقطع الكور:

$A = \pi \times d^2 \div 4$

A مساحة المقطع بوحدة مم²، و π ثابت قيمته ٣,١٤١٦، و d القطر بوحدة مم.

$A = 3.1416 \times 54^2 \div 4 = 3.1416 \times 2916 \div 4 = 2290$ مم²

بعد كده تحسب المقاومة:

$\Sigma 1 = P \div A$

Σ1 الإجهاد المحوري عند الكسر بوحدة ميجا باسكال، و P أقصى حمل محوري بوحدة نيوتن، و A مساحة المقطع بوحدة مم².

$\Sigma 1 = 190000 \div 2290 = 83.0$ ميجا باسكال

يعني نتيجة الاختبار كله رقم واحد وهو ٨٣,٠ ميجا باسكال تحت ضغط جانبي ٥ ميجا باسكال، ومفيش معامل يونج ولا نسبة بواسون لأنهم محتاجين قياسات انفعال مش موجودة في الطريقة A. القيم دي للتوضيح بس.

1.5.2 Method B—Elastic Moduli of Undrained Rock Core Specimens in Triaxial Compression Without Pore Pressure Measurements.

١,٥,٢ الترجمة

الطريقة B: معاملات المرونة لعينات الكور الصخري غير المصرَّفة في الانضغاط ثلاثي المحاور دون قياسات ضغط الماء في المسام.

١,٥,٢ الشرح

البند ده هو اسم الطريقة B وهو المقابل للمواصفة القديمة D5407 اللي ذكرناها في ١,٥ وتعالى نفك الاسم كلمة كلمة فمعاملات المرونة يعني الأرقام اللي بتقولك الصخر صلب قد إيه قدام التشوه وبيتنفخ من الجنب قد إيه لما يقصر من فوق وهما معامل يونج ونسبة بواسون اللي شرحناهم في ١,٣ وتخيل استك وسيخ حديد الاستك بيقصر بسهولة وبيتغير شكله بحمل صغير والسيخ محتاج حمل ضخم وده الفرق بين معاملين مختلفين وثلاثي المحاور يعني الكور بيتضغط من فوق ومن تحت ومعاهم ضغط من الجنب حواليه كله زي ما تمسك علبة بإيدك كلها وتعصرها وغير المصرفة يعني الماء اللي ممكن يبقى جوا الصخر مالوش مخرج زي زجاجة مية مقفولة بالغطا ودون قياسات ضغط الماء في المسام يعني مفيش جهاز بيقيس الضغط اللي الماء بيعمله جوا الفراغات الصغيرة اللي في الصخر زي ثقوب الإسفنجة ولو قارنت ده بالطريقة A اللي في ١,٥,١ هتلاقي إن الاسمين شبه بعض في كل حاجة ما عدا أول كلمتين فالطريقة A هدفها المقاومة يعني أقصى

وبعد كده تحسب نسبة بواسون:

Y = Δεl ÷ Δεa

Yنسبة بواسون من غير وحدة، وΔεl الزيادة في الانفعال الجانبي.

Y = 0.0003 ÷ 0.0012 = 0.25

يعني الصخر ده معامل يونج بتاعه حوالي ٢٩,١ جيجا باسكال ونسبة بواسون ٠,٢٥، وكل تقصير بمقدار ١ من فوق بيقابله انتفاخ بمقدار ٠,٢٥ من الجنب. والإجهاد هنا إجهاد كلي لأن الطريقة B مفيهاش قياس لضغط الماء في المسام. القيم دي للتوضيح بس.

1.5.3 Method C—Uniaxial Compressive Strength of Intact Rock Core Specimens.

١,٥,٣ الترجمة

الطريقة C: مقاومة الانضغاط أحادي المحور لعينات الكور الصخري السليمة.

١,٥,٣ الشرح

البند ده هو اسم الطريقة C وهو المقابل للمواصفة القديمة D2938 اللي ذكرناها في ١,٥ وتعالى نفك الاسم كلمة كلمة فمقاومة الانضغاط يعني أقصى حمل يستحمله الصخر قبل ما ينكسر وأحادي المحور يعني الضغط في اتجاه واحد بس من فوق ومن تحت والجنب سايب حر من غير أي حاجة ماسكاه وتخيل طباشيرة واقفة على الترابيزة وبتحط عليها كتاب تقيل وتزود الحمل شوية شوية لحد ما تتكسر ومفيش حاجة ماسكاها من حواليها وده نفس اللي بيحصل للكور في الطريقة C ولو قارنت ده بالطريقتين A وB اللي شرحناهم في ١,٥,١ و١,٥,٢ هتلاقي إنهم كانوا بيحطوا ضغط جانبي حوالين الكور كأنك ماسكه بإيدك كلها وبتعصره أما هنا فمفيش ضغط جانبي خالص وعشان كده بيتقال على المقاومة دي غير محصورة يعني الكور مش محاصر من الجنب وكلمة عينات الكور الصخري هي القطع الأسطوانية اللي بتطلع من الأرض بماكينة الجسات وكلمة السليمة يعني من غير شروخ أو عيوب فتخيل كوباية زجاج سليمة وكوباية تانية فيها شرخ صغير هتلاقي التانية بتتكسر بحمل أقل بكتير فالشرخ بيضعف الصخر ويبوظ النتيجة وعشان كده المواصفة بتطلب عينات سليمة وده معناه إن الطريقة C هي أبسط اختبار في الأربع حمل قبل الكسر ومفيهاش قياس انفعال أما الطريقة B هدفها معاملات المرونة وده معناه إنها بتطلب قياس الانفعال والانفعال هو الكور اتغير شكله قد إيه بالنسبة لطوله الأصلي وبترسم منحنى الإجهاد والانفعال وبتطلع منه المعاملين زي ما اتقال في ١,٣ وده معناه إن الطريقة B محتاجة أجهزة زيادة بتتركب على الكور تقيس التقصير والانتفاخ أثناء الاختبار وكلها بتتعمل والضغط الجانبي ثابت وفي الآخر القيم اللي بتطلع إجهاد كلي لأن مفيش قياس لضغط الماء

١,٥,٢ المثال

لو معاك كور صخري من جسة في موقع مشروع قطره ٥٤ مم واختبرته بالطريقة B تحت ضغط جانبي ثابت ١٠ ميجا باسكال، وركبت على الكور أجهزة تقيس التقصير والانتفاخ. وفي جزء مستقيم من منحنى الإجهاد والانفعال زاد الحمل المحوري بمقدار ٨٠ كيلو نيوتن، وفي نفس الجزء زاد الانفعال المحوري بمقدار ٠,٠٠١٢ وزاد الانفعال الجانبي بمقدار ٠,٠٠٠٣.

أول حاجة تحسب مساحة مقطع الكور:

A = π × d² ÷ 4

A مساحة المقطع بوحدة مم²، و πثابت قيمته ٣,١٤١٦، وd القطر بوحدة مم.

A = 3.1416 × 54² ÷ 4 = 3.1416 × 2916 ÷ 4 = 2290 مم²

بعد كده تحسب الزيادة في الإجهاد المحوري، ولأن الضغط الجانبي ثابت فالزيادة دي هي نفسها الزيادة في فرق الإجهاد:

Δσ = ΔP ÷ A

Δσالزيادة في الإجهاد بوحدة ميجا باسكال، وΔP الزيادة في الحمل المحوري بوحدة نيوتن، وA مساحة المقطع بوحدة مم².

Δσ = 80000 ÷ 2290 = 34.9 ميجا باسكال

بعد كده تحسب معامل يونج:

E = Δσ ÷ Δεa

E معامل يونج بوحدة ميجا باسكال، وΔεa الزيادة في الانفعال المحوري وهو رقم من غير وحدة.

E = 34.9 ÷ 0.0012 = 29083 ميجا باسكال = ٢٩,١ جيجا باسكال

وده معنى إن قياسات الانفعال مش مطلوبة والانفعال زي ما شرحنا في ١,٣ هو الكور اتغير شكله قد إيه بالنسبة لطوله الأصلي وهو ماشي في الاختبار ومنحنى الإجهاد والانفعال هو الخط اللي بيتعمل لما نرسم الحمل مع التغير في الشكل وده كمان مش مطلوب هنا ومعنى كده إنك مش محتاج تركب أجهزة قياس على الكور ولا تسجل قراءات كتير أثناء الاختبار وكل اللي بتسجله أقصى حمل عند الكسر وده نفس اللي شرحناه في ١,٥,١,١ للطريقة A بس الفرق إن الطريقة A فيها ضغط جانبي والطريقة C من غير ضغط جانبي خالص وبالمقابل الطريقة D هي اللي بتطلب قياس الانفعال ومنحنى الإجهاد والانفعال ومنها بتطلع معاملات المرونة وعشان كده الطريقة C لوحدها ما تقدرش تطلع منها معامل يونج ولا نسبة بواسون لأنهم محتاجين قياسات انفعال مش موجودة فيها

1.5.4 Method D—Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens in Uniaxial Compression.

١,٥,٤ الترجمة

الطريقة D: معاملات المرونة لعينات الكور الصخري السليمة في الانضغاط أحادي المحور.

١,٥,٤ الشرح

البند ده هو اسم الطريقة D وهو المقابل للمواصفة القديمة D3148 اللي ذكرناها في ١,٥ وتعالى نفك الاسم كلمة كلمة فمعاملات المرونة هي الأرقام اللي بتقولك الصخر صلب قد إيه قدام التشوه وبينتفخ من الجنب قد إيه لما يقصر من فوق وهما معامل يونج ونسبة بواسون زي ما شرحنا في ١,٣ وتخيل مسطرة بلاستيك ومسطرة حديد لو ضغطت على الاتنين بنفس القوة من الطرفين البلاستيك هيتشوه بسهولة والحديد بالكاد هيتحرك ومعامل المرونة هو الرقم اللي بيفرق بينهم وأحادي المحور يعني الضغط من فوق ومن تحت بس والجنب سايب حر من غير أي حاجة ماسكاه زي ما شرحنا في الطريقة C في ١,٥,٣ وعينات الكور الصخري السليمة هي القطع الأسطوانية اللي بتطلع من الأرض بماكينة الجسات من غير شروخ ولو قارنت الطريقة D بالباقي هتلاقي إنها بتشبه الطريقة C في إن مفيش ضغط جانبي لكنها بتختلف عنها في إنك هنا بتقيس طرق لأنك بتحط الكور بين طبقين من فوق ومن تحت وتزود الحمل لحد الكسر وتسجل أقصى حمل وتقسمه على مساحة مقطع الكور وبكده تطلع مقاومة الانضغاط أحادية المحور اللي بيستخدمها المهندسين في الحكم على قوة الصخر

١,٥,٣ المثال

لو معاك كور صخري من جسة في موقع مشروع قطره ٥٤ مم واختبرته بالطريقة C من غير أي ضغط جانبي، وانكسر عند حمل محوري ١٥٠ كيلو نيوتن.

أول حاجة تحسب مساحة مقطع الكور:

$$A = \pi \times d^2 \div 4$$

A مساحة المقطع بوحدة مم²، و πثابت قيمته ٣,١٤١٦، وd القطر بوحدة مم.

$$A = 3.1416 \times 54^2 \div 4 = 3.1416 \times 2916 \div 4 = 2290 \text{ مم}^2$$

بعد كده تحسب المقاومة أحادية المحور:

$$\Sigma c = P \div A$$

Σc مقاومة الانضغاط أحادية المحور بوحدة ميجا باسكال، وP أقصى حمل محوري عند الكسر بوحدة نيوتن، وA مساحة المقطع بوحدة مم².

$$\Sigma c = 150000 \div 2290 = 65.5 \text{ ميجا باسكال}$$

يعني الكور ده مقاومته أحادية المحور ٦٥,٥ ميجا باسكال وهو من غير أي ضغط جانبي، ولو اختبرت عينة تانية من نفس الصخر بالطريقة A أو B وحطيت حواليها ضغط جانبي هتلاقي إنها بتستحمل حمل أكبر قبل ما تنكسر. القيم دي للتوضيح بس.

1.5.3.1 Method C requires strength determination only. Strain measurements and a stress-strain curve are not required.

١,٥,٣,١ الترجمة

تتطلب الطريقة C تحديد المقاومة فقط. ولا تتطلب قياسات الانفعال ولا منحنى الإجهاد والانفعال.

١,٥,٣,١ الشرح

البند ده بيقولك إن الطريقة C مطلوب منها نتيجة واحدة بس وهي المقاومة يعني أقصى حمل استحمله الكور قبل ما ينكسر ومفيش حاجة تانية مطلوبة منك وتخيل لاعب رفع أثقال كل اللي يهمك تعرفه هو أقصى وزن قدر يرفعه ومش فارق معاك سرعة الرفع ولا شكل حركته وهو بيرفع

الانفعال يعني التقصير والانتفاخ أثناء الاختبار وبترسم منحنى الإجهاد والانفعال وبتطلع منه المعاملين أما الطريقة C فكانت بتطلع المقاومة بس وبتشبه الطريقة B في إنها بتطلب قياس الانفعال لكنها من غير ضغط جانبي والطريقة B فيها ضغط جانبي وعشان كده تقدر تقول إن الطريقة D هي الطريقة C زائد أجهزة قياس الانفعال وإن الطريقة B هي الطريقة A زائد أجهزة قياس الانفعال وده بيفسر ليه الطريقتين B وD هما اللي بيطلعوا معامل يونج ونسبة بواسون ومحتاجين أجهزة بتتركب على الكور تقيس تقصيره وانتفاخه وهو بيتحمل

١,٥,٤ المثال

لو معاك كور صخري من جسة في موقع مشروع قطره ٥٤ مم واختبرته بالطريقة D من غير ضغط جانبي وركبت عليه أجهزة قياس التقصير والانتفاخ. وفي جزء مستقيم من منحنى الإجهاد والانفعال زاد الحمل المحوري بمقدار ٩٠ كيلو نيوتن وزاد الانفعال المحوري بمقدار ٠,٠٠١٤ وزاد الانفعال الجانبي بمقدار ٠,٠٠٠٢٨.

أول حاجة تحسب مساحة مقطع الكور:

$A = \pi \times d^2 \div 4$

A مساحة المقطع بوحدة مم²، و π ثابت قيمته ٣,١٤١٦، و d القطر بوحدة مم.

$A = 3.1416 \times 54^2 \div 4 = 3.1416 \times 2916 \div 4 = 2290$ مم²

بعد كده تحسب الزيادة في الإجهاد:

$\Delta\sigma = \Delta P \div A$

Δσ الزيادة في الإجهاد بوحدة ميجا باسكال، وΔP الزيادة في الحمل المحوري بوحدة نيوتن، وA مساحة المقطع بوحدة مم².

$\Delta\sigma = 90000 \div 2290 = 39.3$ ميجا باسكال

بعد كده تحسب معامل يونج:

$E = \Delta\sigma \div \Delta\varepsilon a$

E معامل يونج بوحدة ميجا باسكال، وΔεa الزيادة في الانفعال المحوري وهو رقم من غير وحدة.

$E = 39.3 \div 0.0014 = 28071$ ميجا باسكال = ٢٨,١ جيجا باسكال

وبعد كده تحسب نسبة بواسون:

$Y = \Delta\varepsilon l \div \Delta\varepsilon a$

٧نسبة بواسون من غير وحدة، واΔε الزيادة في الانفعال الجانبي.

$Y = 0.00028 \div 0.0014 = 0.20$

يعني الصخر ده معامل يونج بتاعه حوالي ٢٨,١ جيجا باسكال ونسبة بواسون ٠,٢٠، وكل تقصير بمقدار ١ من فوق بيقابله انتفاخ بمقدار ٠,٢٠ من الجنب. وده اختبار من غير ضغط جانبي فهو أحادي المحور. القيم دي للتوضيح بس.

1.5.5 Option A: Temperature Variation—Applies to any of the methods and allows for testing at temperatures above or below room temperature.

١,٥,٥ الترجمة

الخيار A: تغيير درجة الحرارة. ينطبق على أي من الطرق، ويتيح إجراء الاختبار عند درجات حرارة أعلى أو أقل من درجة حرارة الغرفة.

١,٥,٥ الشرح

البند ده بيرجع للخيار A اللي شفناه في ١,٤ ويزود عليه معلومة جديدة وهي إن الحرارة المختلفة دي ممكن تبقى أعلى من حرارة الغرفة وممكن تبقى أقل منها وتخيل إن الطرق الأربعة A وB وC وD هما وجبات في مطعم والخيار A هو إضافة اختيارية زي الصوص تتحط على أي وجبة منهم وده معنى إنه ينطبق على أي طريقة يعني مش مربوط بطريقة معينة وحرارة الغرفة هي حرارة المعمل العادية اللي بنشتغل فيها كل يوم فلو الصخر اتختبر فيها يبقى ده الاختبار العادي أما لو سخنته فوقها أو بردته تحتها يبقى ده الخيار A وتخيل شيكولاتة في التلاجة بتبقى صلبة وتتكسر بصوت وفي الشمس بتلين وتتشوه فنفس الشيكولاتة اتصرفت بشكل مختلف بس عشان الحرارة اتغيرت والصخر كمان ممكن تتغير مقاومته ومعاملات مرونته لما حرارته تتغير وعشان كده المواصفة سابت الباب مفتوح للاتجاهين الأعلى والأقل عشان لو الصخر في الموقع بيتعرض لحرارة عالية زي قرب مصدر حرارة أو لحرارة منخفضة زي المناطق الباردة تقدر تختبره في الحرارة اللي تهمك

1.6 For an isotropic material in Test Methods B and D, the relation between the shear and bulk moduli and Young's modulus and Poisson's ratio are:

$$G = \frac{E}{2(1 + \upsilon)} \qquad (1)$$

$$K = \frac{E}{3(1 - 2\upsilon)} \qquad (2)$$

where:
G = shear modulus,
K = bulk modulus,
E = Young's modulus, and
u = Poisson's ratio.

١,٦ الترجمة

بالنسبة لمادة متماثلة الخواص في طريقتي الاختبار B وD، فإن العلاقة بين معاملي القص والانضغاط الحجمي ومعامل يونج ونسبة بواسون هي:

G = E ÷ [2 × (1 + υ)] (1)

K = E ÷ [3 × (1 − 2υ)] (2)

حيث:

G = معامل القص،

K = معامل الانضغاط الحجمي،

E = معامل يونج،

υ=نسبة بواسون.

١,٦ الشرح

البند ده بيقولك إنك بعد ما تطلع معامل يونج ونسبة بواسون من الطريقتين B وD تقدر منهم تحسب معاملين تانيين من غير ما تعمل اختبار جديد بشرط إن المادة متماثلة الخواص والمادة المتماثلة الخواص معناها إن خواصها واحدة في كل الاتجاهات زي كورة مطاط لو ضغطت عليها من فوق أو من الجنب هتتصرف بنفس الشكل عكس قطعة خشب اللي ليفها بيخليها تتصرف مختلف لو ضغطت مع الليف أو عكسه وأول معامل هو معامل القص ورمزه G وده بيقولك الصخر بيقاوم تغير شكله قد إيه لما تيجي تزحلق وشه من فوق على وشه من تحت زي ما تحط إيدك على كوم ورق وتزق الورقة اللي فوق على جنب والكوم يميل من غير ما حجمه يتغير وده بيتحسب من المعادلة رقم ١ وتاني معامل هو معامل الانضغاط الحجمي ورمزه K وده بيقولك الصخر بيقاوم تقليل حجمه قد إيه لما يتضغط من كل الجهات مرة واحدة زي بالونة مقفولة بتعصرها بإيدك كلها وبتحس إنها بتقاوم إنك تصغر حجمها وده بيتحسب من المعادلة رقم ٢ وكل ما المعامل كبر كان الصخر أصعب في الانزلاق أو في الانضغاط حسب نوع المعامل والمعادلتين بيقولوا إن المعاملين دول بيتحسبوا من معامل يونج ونسبة بواسون اللي طلعناهم في ١,٣ يعني لو معاك الاتنين مش محتاج أجهزة زيادة وده بيربط اللي فات بكل اللي جاي

١,٦ المثال

لو معاك كور صخري من جسة في موقع مشروع واختبرته بالطريقة D وطلع معامل يونج E = 28100 ميجا باسكال ونسبة بواسون υ = 0.20 وعايز تحسب معامل القص ومعامل الانضغاط الحجمي.

أول حاجة تحسب معامل القص بالمعادلة (١):

G = E ÷ [2 × (1 + υ)]

G معامل القص بوحدة ميجا باسكال، وE معامل يونج بوحدة ميجا باسكال، و υنسبة بواسون من غير وحدة.

G = 28100 ÷ [2 × (1 + 0.20)] = 28100 ÷ 2.4 = 11708 ميجا باسكال = ١١,٧ جيجا باسكال

بعد كده تحسب معامل الانضغاط الحجمي بالمعادلة (٢):

K = E ÷ [3 × (1 − 2υ)]

K معامل الانضغاط الحجمي بوحدة ميجا باسكال.

K = 28100 ÷ [3 × (1 − 2 × 0.20)] = 28100 ÷ [3 × 0.60] = 15611 = 28100 ÷ 1.8 ميجا باسكال = ١٥,٦ جيجا باسكال

يعني الصخر ده معامل القص بتاعه ١١,٧ جيجا باسكال ومعامل الانضغاط الحجمي ١٥,٦ جيجا باسكال، من غير أي اختبار زيادة غير الطريقة D.

والتاني عمودي عليها يعني بالعرض وتشوف الفرق بين النتيجتين عشان تعرف الصخر غير متماثل قد إيه وكلمة بينصحك معناها إن ده مستحسن مش إلزامي زي ما هو مكتوب في النص وأخر حاجة هي حد الأمان فلو الفرق بين معاملات المرونة في الاتجاهين المتعامدين أكتر من ١٠ % عند نفس مستوى الإجهاد يبقى المعادلات دي هتدي نتايج تقريبية بس مش دقيقة

١,٦,١ المثال

لو معاك كور صخري من جسة في موقع مشروع والصخر فيه طبقات واضحة، واختبرته بالطريقة D مرتين على عينتين من نفس الصخر عند نفس مستوى الإجهاد. العينة الأولى الضغط فيها موازي للطبقات وطلع معامل يونج E1 = 30000 ميجا باسكال. والعينة التانية الضغط فيها عمودي على الطبقات وطلع معامل يونج E2 = 24000 ميجا باسكال.

عشان تعرف الصخر متماثل ولا لأ بتحسب الفرق بين المعاملين كنسبة مئوية، وللتوضيح هنا حسبته بالنسبة للمعامل الأكبر:

الفرق = (E1 – E2) ÷ E1 × 100

الفرق بوحدة نسبة مئوية، وE1 وE2 بوحدة ميجا باسكال.

الفرق = (٣٠٠٠٠ – ٢٤٠٠٠) ÷ ٣٠٠٠٠ × ١٠٠ = ٦٠٠٠ ÷ ٣٠٠٠٠ × ١٠٠ = ٢٠ %

بما إن ٢٠ % أكبر من ١٠ % يبقى المعادلتين (١) و(٢) في ١,٦ هتدي في الصخر ده نتايج تقريبية بس.

ولو العينتين طلعوا E1 = 30000 وE2 = 28000 ميجا باسكال يبقى:

الفرق = (٣٠٠٠٠ – ٢٨٠٠٠) ÷ ٣٠٠٠٠ × ١٠٠ = ٢٠٠٠ ÷ ٣٠٠٠٠ × ١٠٠ = ٦,٧ %

وده أقل من ١٠ % يعني الصخر قريب من المتماثل ولا يخرج عن حد البند.

ملحوظة: النص المرسل ما حددش المعامل اللي بتتحسب منه النسبة المئوية، فاختيار المعامل الأكبر هنا للتوضيح بس. القيم دي للتوضيح بس.

1.6.1 The engineering applicability of these equations decreases with increasing anisotropy of the rock. It is desirable to conduct tests in the plane of foliation, cleavage or bedding and at right angles to it to determine the degree of anisotropy. It is noted that equations developed for isotropic materials may give only approximate calculated results if the difference in elastic moduli in two orthogonal directions is greater than 10 % for a given stress level.

١,٦,١ الترجمة

تقل صلاحية هذه المعادلات للتطبيقات الهندسية كلما زادت خاصية عدم التماثل في الصخر. ومن المستحسن إجراء الاختبارات في مستوى التورق أو الانفصام أو التطبق وكذلك في اتجاه عمودي عليه، لتحديد درجة عدم التماثل. ويلاحظ أن المعادلات المطورة للمواد المتماثلة الخواص قد تعطي نتائج حسابية تقريبية فقط إذا كان الفرق في معاملات المرونة في اتجاهين متعامدين أكبر من ١٠ % عند مستوى إجهاد معين.

١,٦,١ الشرح

البند ده بيكمل ١,٦ وبيقولك إن المعادلتين اللي فاتوا مبنيين على فكرة إن الصخر متماثل الخواص يعني خواصه واحدة في كل الاتجاهات وده مش بيحصل في كل الصخور فبعض الصخور بتبقى غير متماثلة وده معنى كلمة anisotropy يعني الصخر بيتصرف بشكل مختلف حسب الاتجاه اللي بتضغط عليه منه وتخيل قطعة خشب ليفها ماشي في اتجاه واحد لو ضغطت عليها مع الليف هتستحمل جامد ولو ضغطت عليها عكس الليف هتتشوه أسهل وكده الخشب مش متماثل الخواص وبنفس الفكرة بعض الصخور فيها طبقات أو شرائح زي صفحات كتاب متراصة فوق بعض فالصخر بيقاوم بشكل لما تضغط على الصفحات من فوق وبشكل تاني لما تضغط عليها من جنبها والتورق والانفصام والتطبق هما أسماء لأنواع الطبقات والشرائح دي جوا الصخر والبند بيقولك كل ما الصخر يبقى أكتر اختلافا بين الاتجاهات كل ما المعادلات دي تبقى أقل فايدة في الشغل الهندسي ولهذا بينصحك إنك تجرب الاختبار في اتجاهين الأول مع الطبقات يعني على طول الصفحات

للطبقات طلعت السرعة V1 = 5200 م/ث، وفي الاتجاه العمودي عليها طلعت V2 = 4300 م/ث.

بما إن العينتين من نفس الصخر فالكثافة واحدة، والمعامل الصوتي بيتناسب مع مربع السرعة، فتقدر تقارن الاتجاهين من مربع السرعة:

الفرق = (V1² − V2²) ÷ V1² × 100

الفرق بوحدة نسبة مئوية، وV1 وV2 بوحدة م/ث.

الفرق = (٥٢٠٠² − ٤٣٠٠²) ÷ ٥٢٠٠² × ١٠٠ = (٢٧٠٤٠٠٠٠ − ١٨٤٩٠٠٠٠) ÷ ٢٧٠٤٠٠٠٠ × ١٠٠ = ٨٥٥٠٠٠٠ ÷ ٢٧٠٤٠٠٠٠ × ١٠٠ = ٣١٫٦ %

يعني الفرق حوالي ٣١٫٦ % وده كبير، فده مؤشر أولي إن الصخر غير متماثل بدرجة واضحة، وساعتها تعمل اختبارات B أو D في الاتجاهين زي ما قال ١٫٦٫١ عشان تحدد درجة عدم التماثل بدقة، وبكده المعادلتين (١) و(٢) في ١٫٦ هيدوا نتايج تقريبية بس. والقياس الصوتي هنا نظرة مبدئية مش بديل عن الاختبار نفسه

1.7 Test Methods B and D for determining the elastic constants do not apply to rocks that undergo significant inelastic strains during the test, such as potash and salt. The elastic moduli for such rocks should be determined from unload-reload cycles that are not covered by these test methods.

١٫٧ الترجمة

لا تنطبق طريقتا الاختبار B وD لتحديد الثوابت المرنة على الصخور التي تتعرض لانفعالات غير مرنة كبيرة أثناء الاختبار، مثل البوتاس والملح وينبغي تحديد معاملات المرونة لمثل هذه الصخور من دورات التحميل وإعادة التحميل بعد التفريغ وهذه الدورات غير مشمولة في طرق الاختبار هذه.

١٫٧ الشرح

البند ده بيحط حد للطريقتين B وD اللي بيطلعوا معامل يونج ونسبة بواسون ويقولك إنهم مش بيصلحوا لكل الصخور وإن فيه صخور معينة زي البوتاس والملح بيحصل فيها حاجة مختلفة وهو بيتضغط وعشان تفهم الفرق تخيل استك لو شديته وسبته بيرجع لطوله الأول تماما وده اسمه انفعال مرن يعني التشوه بيختفي لما الحمل يتشال وتخيل كمان عجينة صلصال لو ضغطت عليها وشلت إيدك هتفضل مبعوجة ومش هترجع زي ما

NOTE 1—Elastic moduli measured by sonic methods (Test Method D2845) may often be employed as a preliminary measure of anisotropy.

ملاحظة ١ الترجمة

معاملات المرونة المقاسة بالطرق الصوتية (طريقة الاختبار D2845) يمكن استخدامها غالبًا كقياس أولي لعدم التماثل.

ملاحظة ١ الشرح

الملاحظة دي جاية بعد ١٫٦٫١ وبتدي حل عملي للمشكلة اللي اتكلمنا عنها هناك وهي إننا محتاجين نعرف الصخر متماثل الخواص ولا لأ والملاحظة بتقولك إن فيه طريقة تانية تدينا فكرة مبدئية عن ده وهي الطرق الصوتية اللي في مواصفة تانية رقمها D2845 والطرق الصوتية فكرتها إنك تبعت موجة صوتية جوا الصخر وتقيس سرعتها وتخيل إنك بتخبط على حيطة وبتسمع الصوت ماشي قد إيه لو الحيطة صلبة الصوت بيعدي بسرعة ولو فيها فراغات وشروخ الصوت بيتأخر ونفس الفكرة في الصخر ومن سرعة الموجة بنقدر نطلع معاملات المرونة وبكده لو قست السرعة في اتجاه موازي للطبقات وبعدين عمودي عليها وطلعت سرعتين مختلفين يبقى الصخر غير متماثل زي الخشب اللي الصوت بيمشي فيه مع الليف أسرع من عكسه وكلمة قياس أولي معناها إنها نظرة سريعة مبدئية مش الحكم النهائي زي ما تبص على الامتحان قبل ما تحله تعرف صعب ولا سهل وإنت لسه ما حليتش وكلمة غالبا معناها إن ده بيتعمل في أغلب الحالات مش كلها وإن المواصفة مش بتلزمك بيه والنص هنا مفيهوش تفاصيل طريقة D2845 نفسها فلو عايز تنفذها لازم ترجع للمواصفة دي

ملاحظة ١ المثال

لو معاك كور صخري من جسة في موقع مشروع والصخر فيه طبقات واضحة، وعايز تاخد فكرة سريعة عن عدم التماثل قبل ما تعمل اختبارات الانضغاط، فقست سرعة الموجة الصوتية بالطريقة اللي في D2845 على عينتين من نفس الصخر. في الاتجاه الموازي

E مرن = ١٠ ÷ ٠,٠٠١٢ = ٨٣٣٣ ميجا باسكال

يعني الرقم المحسوب بالطريقة العادية ٥٠٠٠ ميجا باسكال طلع أقل بكتير من المعامل المرن الحقيقي ٨٣٣٣ ميجا باسكال لأن التشوه الدايم دخل في الحساب، وده بالظبط سبب إن البند منع الطريقتين B وD لصخور زي دي وطلب دورات التفريغ وإعادة التحميل. وللتنبيه المثال ده للتوضيح بس عشان تفهم الفكرة والمواصفة نفسها مش بتديك طريقة الدورات ولا خطواتها فمتعتبرش حسابه اللي فوق بديل عنها.

1.8 The values stated in SI units are to be regarded as standard. No other units of measurement are included in this standard. Reporting of test results in units other than SI shall not be regarded as nonconformance with this test method.

١,٨ الترجمة

تعتبر القيم المذكورة بوحدات النظام الدولي (SI) هي القيم القياسية. ولا تتضمن هذه المواصفة أي وحدات قياس أخرى. ولا يعد الإبلاغ عن نتائج الاختبار بوحدات غير وحدات SI مخالفة لطريقة الاختبار هذ

1.9 All observed and calculated values shall conform to the guidelines for significant digits and rounding established in Practice D6026.

١,٩ الترجمة

يجب أن تتوافق جميع القيم المرصودة والمحسوبة مع الإرشادات الخاصة بالأرقام المعنوية والتقريب المقررة في الممارسة القياسية D6026.

1.9.1 The procedures used to specify how data are collected/ recorded or calculated, in this standard are regarded as the industry standard. In addition, they are representative of the significant digits that generally should be retained. The proce-dures used do not consider material variation, purpose for obtaining the data, special purpose studies, or any consider- ations for the user's objectives; and it is common practice to increase or reduce significant digits of reported data to be commensurate with these considerations. It is beyond the scope of this standard to consider significant digits used in analytical methods for engineering design.

كانت وده اسمه انفعال غير مرن يعني التشوه بيفضل دايم بعد ما الحمل يروح والبوتاس والملح صخور طرية بتتصرف زي الصلصال أكتر من الاستك فجزء كبير من التشوه اللي بيحصل فيها وهي بتتحمل بيبقى دايم وده معنى كلمة كبيرة في البند ومعامل يونج بيفترض إن التشوه كله مرن فلو حسبته من منحنى الإجهاد والانفعال لصخر زي ده هيطلع رقم مضلل لأنه هيحسب التشوه الدايم على إنه مرن والبند بيقولك إن الحل لمثل الصخور دي هو دورات التحميل وإعادة التحميل بعد التفريغ يعني تحمل العينة لحد حمل معين وبعدين تشيل الحمل وتشوف قد إيه رجع من التشوه وده الجزء المرن بس وبعدين تحمل تاني وتكرر وده بيتيح لك تفصل التشوه المرن عن الدايم وفي نفس الوقت البند بيقولك صراحة إن الدورات دي غير مغطاة في المواصفة دي يعني مفيهاش خطواتها ولا أجهزتها ولو احتجتها لازم ترجع لمرجع تاني غيرها

١,٧ المثال

لو معاك كور من الملح من جسة في موقع مشروع وحاولت تطلع معامل يونج منه بالطريقة D. وفي الاختبار وصلت لإجهاد ١٠ ميجا باسكال وكان الانفعال المحوري الكلي ٠,٠٠٢٠ وبعد ما شلت الحمل لقيت إن الكور رجع جزء من تقصيره بس وفضل فيه انفعال دايم ٠,٠٠٠٨.

لو حسبت معامل يونج من الانفعال الكلي كأن كله مرن هيطلع:

E ظاهري = σ ÷ εكلي

E ظاهري المعامل المحسوب بالطريقة العادية بوحدة ميجا باسكال، و σالإجهاد بوحدة ميجا باسكال، و εكلي الانفعال المحوري الكلي من غير وحدة.

E ظاهري = ١٠ ÷ ٠,٠٠٢٠ = ٥٠٠٠ ميجا باسكال

وعشان تفصل الجزء المرن بتحسب الانفعال اللي رجع بعد التفريغ:

Eمرن = εكلي – εدايم

Eمرن = ٠,٠٠٢٠ – ٠,٠٠٠٨ = ٠,٠٠١٢

E مرن = σ ÷ εمرن

١,٩,١ الترجمة

تعتبر الإجراءات المستخدمة في هذه المواصفة لتحديد كيفية جمع البيانات أو تسجيلها أو حسابها هي المعيار المتبع في الصناعة. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تمثل الأرقام المعنوية (significant digits) التي ينبغي الاحتفاظ بها بوجه عام. ولا تأخذ الإجراءات المستخدمة في الاعتبار تباين المادة، أو الغرض من الحصول على البيانات، أو الدراسات ذات الأغراض الخاصة، أو أي اعتبارات تتعلق بأهداف المستخدم. ومن الممارسات الشائعة زيادة أو تقليل الأرقام المعنوية للبيانات المبلغ عنها لتتناسب مع هذه الاعتبارات. ويخرج عن نطاق هذه المواصفة النظر في الأرقام المعنوية المستخدمة في الطرق التحليلية للتصميم الهندسي.

1.10 *This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.*

١,١٠ الترجمة

لا تدّعي هذه المواصفة أنها تتناول جميع الاعتبارات المتعلقة بالسلامة، إن وجدت، المرتبطة باستخدامها. وتقع على مستخدم هذه المواصفة مسؤولية وضع ممارسات مناسبة للسلامة والصحة والبيئة، وتحديد مدى انطباق القيود التنظيمية قبل الاستخدام.

1.11 *This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standard- ization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recom-mendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.*

١,١١ الترجمة

تم وضع هذه المواصفة الدولية وفقًا للمبادئ المعترف بها دوليًا في مجال التوحيد القياسي، والمقررة في القرار الخاص بمبادئ وضع المواصفات والإرشادات والتوصيات الدولية الصادر عن لجنة الحواجز الفنية أمام التجارة (TBT) التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

2.Referenced Documents

2.1ASTM Standards:[2]

D653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids

D2216 Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass

D2845 Test Method for Laboratory Determination of Pulse Velocities and Ultrasonic Elastic Constants of Rock (Withdrawn 2017)[3]

D3740 Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction

D4543 Practices for Preparing Rock Core as Cylindrical Test Specimens and Verifying Conformance to Dimensional and Shape Tolerances

D6026 Practice for Using Significant Digits and Data Records in Geotechnical Data

E4 Practices for Force Calibration and Verification of Testing Machines

E122 Practice for Calculating Sample Size to Estimate, With Specified Precision, the Average for a Characteristic of a Lot or Process

2.2ASTM Adjunct:[4]

Triaxial Compression Chamber Drawings (3)

٢ الترجمة

المستندات المرجعية

٢,١ الترجمة

مواصفات ASTM:

D653 المصطلحات المتعلقة بالتربة والصخر والسوائل المحتواة

D2216 طرق الاختبار للتحديد المعملي لمحتوى الماء (الرطوبة) في التربة والصخر بالكتلة

D2845 طريقة الاختبار للتحديد المعملي لسرعات النبضات والثوابت المرنة بالموجات فوق الصوتية للصخر (سُحبت عام ٢٠١٧)

D3740 الممارسة القياسية للحد الأدنى من المتطلبات للجهات العاملة في اختبار و/أو فحص التربة والصخر المستخدمة في التصميم والإنشاءات الهندسية

D4543 الممارسات القياسية لتجهيز الكور الصخري كعينات اختبار أسطوانية والتحقق من مطابقتها لتفاوتات الأبعاد والشكل

D6026 الممارسة القياسية لاستخدام الأرقام المعنوية وسجلات البيانات في البيانات الجيوتقنية

E4 الممارسات القياسية لمعايرة القوة والتحقق من آلات الاختبار

E122 الممارسة القياسية لحساب حجم العينة لتقدير متوسط خاصية لدفعة أو عملية بدقة محددة

٢,٢ الترجمة

ملحق ASTM:

رسومات حجرة الانضغاط ثلاثي المحاور (٣)

3.Terminology

3.1Definitions:

3.1.1 For definitions of common technical terms in this standard, refer to Terminology D653.

٣ الترجمة

المصطلحات

٣,١ الترجمة

التعريفات:

٣,١,١ الترجمة

للاطلاع على تعريفات المصطلحات الفنية الشائعة في هذه المواصفة، يرجى الرجوع إلى المواصفة D653 الخاصة بالمصطلحات.

4.Summary of Test Methods

4.1 A rock core specimen is cut to length and the ends are machined flat. The specimen is placed in a loading frame and if necessary, placed in a loading chamber and subjected to confining pressure. For a specimen tested at a different temperature, the test specimen is heated or cooled to the desired test temperature prior to the start of the test. The axial load on the specimen is then increased and measured until the specimen fails. Deformation measurements are not required for Methods A and C. For Methods B and D, deformations are measured as a function of load until peak load and failure are obtained.

نوصله والضغط المحيط معناه الضغط اللي حوالين الكور من كل الجنب زي ما تمسك علبة بإيدك كلها وتعصرها وكلمة لو لازم معناها إن الحجرة دي بتتستخدم في الطريقتين A وB بس اللي فيهم ضغط جانبي أما C وD فمفيهمش ضغط جانبي فمش بيحتاجوها وفي الخيار A اللي شفناه في ١,٤ و١,٥,٥ لو الكور بيتختبر في حرارة مختلفة فبيتسخن أو بيتبرد للحرارة المطلوبة قبل ما الاختبار يبدأ يعني ما تبدأش الضغط وهو لسه في حرارة الغرفة وبعد كده الحمل المحوري وهو الحمل اللي بيضغط من فوق ومن تحت بيزيد شوية شوية وإنت بتقيسه طول الوقت لحد ما الكور ينهار يعني ينكسر وآخر حاجة هي القياسات فالتشوه بالنسبة للطريقتين A وC مش مطلوب يعني كل اللي بتسجله الحمل عند الانهيار زي ما شرحنا في ١,٥,١,١ و١,٥,٣,١ أما الطريقتين B وD فبتقيس التشوه مع كل زيادة في الحمل يعني بتسجل الحمل والتشوه سوا لحد ما توصل لأقصى حمل ويحصل الانهيار وده اللي بيخليك ترسم منحنى الإجهاد والانفعال وتطلع منه معامل يونج ونسبة بواسون زي ما اتشرح في ١,٣

5 Significance and Use

5.1 The parameters obtained from Methods A and B are in terms of undrained total stress. However, there are some cases where either the rock type or the loading condition of the problem under consideration will require the effective stress or drained parameters be determined.

٥ الترجمة

الأهمية والاستخدام

٥,١ الترجمة

تكون المعاملات التي يتم الحصول عليها من الطريقتين A وB بدلالة الإجهاد الكلي غير المصرَّف. ومع ذلك، توجد بعض الحالات التي يتطلب فيها نوع الصخر أو ظروف التحميل في المسألة قيد الدراسة تحديد الإجهاد الفعال أو المعاملات المصرفة.

٤ الترجمة

ملخص طرق الاختبار

٤,١ الترجمة

تُقطع عينة الكور الصخري إلى الطول المطلوب، وتُسوّى نهايتاها ميكانيكيًا حتى تصبحا مستويتين. توضع العينة في إطار التحميل، وإذا لزم الأمر توضع في حجرة التحميل وتتعرض لضغط محيط. وبالنسبة للعينة التي تُختبر عند درجة حرارة مختلفة، تُسخَّن العينة أو تُبرَّد إلى درجة حرارة الاختبار المطلوبة قبل بدء الاختبار. ثم يُزاد الحمل المحوري على العينة ويُقاس حتى تنهار العينة. لا تُشترط قياسات التشوه في الطريقتين A وC. أما في الطريقتين B وD، فتُقاس التشوهات كدالة للحمل حتى الوصول إلى الحمل الأقصى والانهيار.

٤,١ الشرح

القسم ده اسمه ملخص طرق الاختبار يعني زي الخريطة السريعة اللي بتوريك الاختبار كله من أوله لآخره قبل ما تدخل في التفاصيل في الأقسام اللي جاية وتخيل إنك هتسافر وبتبص على خريطة الطريق الأول عشان تعرف هتمر على إيه وبعدين تبدأ تقود والبند ده بيقولك الاختبار بيمشي بالترتيب ده أول حاجة الكور بيتقطع للطول المطلوب وبعدين نهايتيه من فوق ومن تحت بتتسوى بماكينة لحد ما يبقوا مستويين وده مهم لأن الطبق اللي بيضغط على الكور لازم يلمس السطح كله وتخيل ترابيزة رجل من رجليها أقصر من التانيين هتتهز وتحمل على رجل واحدة بس والكور لو نهايته مش مستوية الحمل هيتركز على نقطة واحدة وهينكسر بحمل أقل من الحقيقي وبعد كده الكور بيتحط في إطار التحميل وده الهيكل المعدني اللي بيشيل الماكينة اللي بتضغط وساعات لو لازم يتحط كمان في حجرة التحميل وهي الحجرة المعدنية اللي بتتحط فيها العينة عشان نطبق عليها الضغط المحيط وهنشرحها بالتفصيل في الملحق لما

مساميته عالية وبيحتوي على ماء، واختبرته بالطريقة A تحت ضغط محيط ١٠ ميجا باسكال وانكسر عند إجهاد محوري كلي ١١٠ ميجا باسكال. الرقم ده إجهاد كلي لأن الطريقة A مفيهاش قياس لضغط الماء في المسام. لو مشروعك محتاج الإجهاد الفعال لازم تعرف ضغط الماء في المسام وقت الكسر من اختبار تاني غير الطريقة A. عشان توضح الفكرة افترض للتوضيح بس إن ضغط الماء في المسام وقت الكسر طلع ٢٠ ميجا باسكال من اختبار تاني، والإجهاد الفعال بيتحسب بالمعادلة دي:

$$\sigma' = \sigma - u$$

'σالإجهاد الفعال بوحدة ميجا باسكال، و σالإجهاد الكلي بوحدة ميجا باسكال، وu ضغط الماء في المسام بوحدة ميجا باسكال.

$$\sigma' = 110 - 20 = 90$$ ميجا باسكال

يعني الصخر في الحالة دي الإجهاد اللي شايله هيكله الصلب ٩٠ ميجا باسكال بس مش ١١٠، والفرق هو الجزء اللي شاله الماء. ولو استخدمت ١١٠ ميجا باسكال في حسابات المشروع من غير ما تفكر في ضغط الماء ممكن تفتكر الصخر أقوى من حقيقته. وللتنبيه المعادلة دي والقيمة ٢٠ ميجا باسكال للتوضيح بس، لأن المواصفة نفسها مش بتدي طريقة لتحديد الإجهاد الفعال ولا بتقيس ضغط الماء.

5.2 Method C, uniaxial compressive strength of rock is used in many design formulas and is sometimes used as an index property to select the appropriate excavation technique. Defor-mation and strength of rock are known to be functions of confining pressure. Method A, triaxial compression test, is commonly used to simulate the stress conditions under which most underground rock masses exist. The elastic constants (Methods B and D) are used to calculate the stress and deformation in rock structures.

٥,١ الشرح

قسم الأهمية والاستخدام هو القسم اللي بيقولك الاختبار ده بنعمله ليه ونتيجته بتستخدم في إيه وتخيل إنك بتشتري جهاز فبتقرا الأول هو بيفيدك في إيه قبل ما تقرا طريقة تشغيله والبند ده بيرجع للطريقتين A وB اللي فيهم ضغط جانبي وبيقولك إن النتايج اللي بتطلع منهم هي إجهاد كلي غير مصرف وده اللي شرحناه في ١,٣ يعني الحمل كله زي ما هو من غير ما نطرح منه ضغط الماء اللي جوا مسام الصخر لأن الماء مالوش مخرج وتخيل إسفنجة مبلولة جوا كيس مقفول لما تضغط عليها الماء اللي جواها بيشيل جزء من الضغط ويدفع من جوا والإسفنجة نفسها مش بتاخد الحمل كله لكن الإجهاد الكلي بيحسب الحمل كله من غير ما يفرق بين اللي شالته الإسفنجة واللي شاله الماء أما الإجهاد الفعال فهو الجزء اللي الصخر نفسه شايله بس يعني اللي بيحسه هيكل الصخر بعد ما نخصم تأثير الماء وفي الحياة الحقيقية ده اللي بيحدد الصخر هينكسر ولا لأ والمعاملات المصرفة هي المعاملات اللي بتطلع لما الماء يلاقي له مخرج ويطلع براحته أثناء الاختبار فمايشيلش جزء من الحمل والبند بيقولك إن فيه حالات معينة النتايج الكلية مش هتكفي فيها وهتحتاج الإجهاد الفعال أو المعاملات المصرفة والحالات دي بيحددها حاجتين الأولى نوع الصخر نفسه فمثلا صخر مساميته عالية وفيه ماء كتير مش زي صخر صلب مصمت والتانية ظروف التحميل في المسألة اللي بتدرسها يعني الصخر في الموقع هيتحمل ازاي ولو الماء هيقدر يخرج منه ولا لأ وكلمة قيد الدراسة معناها المشروع أو المسألة اللي إنت شغال عليها دلوقتي وفي الآخر النص هنا مفيهوش طريقة تحدد بيها الإجهاد الفعال ولا المعاملات المصرفة لأن الطريقتين A وB مش بيقيسوا ضغط الماء وده معناه إن لو حالتك محتاجة ده يبقى لازم تدور على اختبار تاني

٥,١ المثال

لو معاك كور صخري من جسة في موقع مشروع لصخر

واقف في زحمة كبيرة الناس بتضغط عليه من كل ناحية مش من ناحية واحدة بس والصخر اللي تحت الأرض كده بالظبط بيتضغط من فوق من وزن الصخور اللي فوقيه وبيتضغط من جنبه من الصخور اللي حواليه فالاختبار ده بيقرب ظروف المعمل من ظروف الصخر الحقيقية وآخر حاجة الثوابت المرنة وهي اللي بتطلع من الطريقتين B و D يعني معامل يونج ونسبة بواسون وبتتستخدم عشان نحسب الإجهاد والتشوه في المنشآت الصخرية يعني لو عندك نفق أو منحدر صخري أو أساس على صخر وعايز تعرف الصخر هيتحمل قد إيه وهيتشوه قد إيه فبتاخد الثوابت دي وتحسب بيها زي ما تعرف صلابة سوستة المرتبة فتحسب المرتبة هتغطس قد إيه تحت وزن معين

٥,٢ المثال

لو معاك كور صخري من جسة في موقع نفق قطره ٥٤ مم، واختبرت منه عينة بالطريقة C فانكسرت عند حمل ١٢٠ كيلو نيوتن. وعينة تانية من نفس الصخر بالطريقة A تحت ضغط محيط ١٠ ميجا باسكال فانكسرت عند حمل ٢٥٢ كيلو نيوتن. وعينة تالتة بالطريقة D طلع منها معامل يونج E = 28100 ميجا باسكال.

أول حاجة تحسب مساحة مقطع الكور:

$$A = \pi \times d^2 \div 4$$

A مساحة المقطع بوحدة مم²، و π ثابت قيمته ٣,١٤١٦، و d القطر بوحدة مم.

$$A = 3.1416 \times 54^2 \div 4 = 3.1416 \times 2916 \div 4 = 2290 \text{ مم}^2$$

بعد كده تحسب المقاومة أحادية المحور من الطريقة C وهي الرقم اللي بيدخل في معادلات التصميم وبيقارن بيه بين صخرين:

$$\sigma c = P \div A$$

σc مقاومة الانضغاط أحادية المحور بوحدة ميجا باسكال، وP الحمل عند الكسر بوحدة نيوتن، وA مساحة المقطع بوحدة مم².

$$\sigma c = 120000 \div 2290 = 52.4 \text{ ميجا باسكال}$$

وبعد كده تحسب الإجهاد المحوري عند الكسر من الطريقة A:

٥,٢ الترجمة

تُستخدم الطريقة C، وهي مقاومة الانضغاط أحادي المحور للصخر، في كثير من معادلات التصميم، وتُستخدم أحيانًا كخاصية دليلية لاختيار أسلوب الحفر المناسب. ومن المعروف أن تشوه الصخر ومقاومته دالتان للضغط المحيط. وتُستخدم الطريقة A، وهي اختبار الانضغاط ثلاثي المحاور، عادةً لمحاكاة ظروف الإجهاد التي توجد فيها معظم كتل الصخور تحت الأرض. وتُستخدم الثوابت المرنة (الطريقتان B و D) لحساب الإجهاد والتشوه في المنشآت الصخرية.

٥,٢ الشرح

البند ده بيكمل ٥,١ ويقولك كل طريقة من الأربعة بتتستخدم في إيه بالظبط ونبدأ بالطريقة C وهي المقاومة أحادية المحور اللي بنكسر بيها الكور من غير ضغط جانبي والبند بيقولك إن الرقم ده داخل في كتير من معادلات التصميم يعني المهندس اللي بيصمم حاجة في الصخر بياخد الرقم ده ويحطه في معادلاته وبيتستخدم كمان أحيانا كخاصية دليلية والخاصية الدليلية هي رقم سريع بيدلك على حال الصخر من غير ما تعمل دراسة كبيرة زي ما مقاس الجزمة بيدلك على حجم رجلك من غير ما تقيس كل حاجة فيها فبيساعدك تختار أسلوب الحفر المناسب يعني تقرر هتحفر بإيه وإنت عارف الصخر قوي قد إيه وبعد كده البند بيقول معلومة مهمة وهي إن تشوه الصخر ومقاومته بيتغيروا حسب الضغط المحيط والضغط المحيط هو الضغط اللي حوالين الكور من كل الجنب زي ما اتشرح في ٤,١ وتخيل كيس فيه رمل سايب لو مسكته من فوق هيتفتت بسهولة ولو لفيت عليه حبل شديد من حواليه هيستحمل أكتر بكتير فنفس الفكرة هنا كل ما الضغط المحيط زاد الصخر استحمل أكتر وده اللي شفناه في ١,١ وبعد كده الطريقة A وهي الاختبار ثلاثي المحاور بتتستخدم عادة عشان تقلد ظروف الإجهاد اللي أغلب الصخور عايشة فيها تحت الأرض وتخيل واحد

٥٫٣ الشرح

البند ده بيحذرك من حاجة مهمة جدا وهي إن الرقم اللي بتطلعه من المعمل على عينة كور صغيرة مش هو بالظبط قوة الصخر الحقيقية في الموقع وتخيل طوبة واحدة سليمة بتكسرها في المعمل وطلعت قوية جدا لكن الحيطة اللي في الموقع مبنية من مية ألف طوبة بينهم مونة ضعيفة وشروخ وفتحات فالحيطة كلها أضعف من الطوبة الواحدة وبنفس الفكرة الكور اللي بيتختبر هو أحسن حتة سليمة في الصخر وده معنى كلمة سليمة اللي شفناها في ١٫١ أما الصخر الحقيقي في الموقع فمتأثر بحاجات كتير أولها الفواصل وهي شروخ طبيعية موجودة في الصخر من قبل ما يتحفر فيه أي حاجة وتانيها الصدوع وهي كسور كبيرة في الأرض الصخر على جنبيها اتحرك عن بعضه وتالتها عدم التجانس يعني الصخر مش نوع واحد في كل مكان فممكن تلاقي حتة قوية وحتة جنبها ضعيفة وهو زي سلسلة فيها حلقة ضعيفة السلسلة كلها بتتقطع عند أضعف حلقة مهما كانت باقي الحلقات قوية ورابعها مستويات الضعف وهي أسطح في الصخر بيبقى ضعيف عندها وبينزلق عليها زي صفحات الكتاب المتراصة لو دفعتها من جنبها وعبارة وعوامل أخرى معناها إن القايمة دي مش كل حاجة وإن فيه أسباب تانية ممكن تأثر ولهذا السبب البند بيقولك إن القيم المعملية يجب استخدامها بحكم هندسي سليم وكلمة يجب هنا معناها إلزام يعني ما تاخدش رقم المعمل وتحطه في التصميم زي ما هو من غير تفكير لكن لازم المهندس يقدر الفرق بين العينة والموقع بخبرته ويحط عامل أمان مناسب أو يدرس حالة الصخر في الموقع الأول وفي الآخر النص مفيهوش طريقة أو معامل بيحدد بيه الفرق بين المعمل والموقع فده متروك لحكم المهندس

σ1 = P ÷ A = 252000 ÷ 2290 = 110.0 ميجا باسكال

عشان تشوف تأثير الضغط المحيط بتحسب النسبة بين الاتنين:

النسبة = σ1 ÷ σc

النسبة = ١١٠٫٠ ÷ ٥٢٫٤ = ٢٫١٠

يعني نفس الصخر استحمل حوالي ٢٫١٠ ضعف لما اتحط تحت ضغط محيط ١٠ ميجا باسكال، وده بيوضح ليه الطريقة A هي اللي بتقلد ظروف الصخر تحت الأرض أحسن من C.

وأخيرا لو عايز تحسب التشوه في عمود صخري ارتفاعه ٢٠٠٠ مم تحت إجهاد ٥ ميجا باسكال باستخدام الثوابت المرنة من الطريقة D:

δ = σ × L ÷ E

δالتقصير بوحدة مم، و σالإجهاد بوحدة ميجا باسكال، وL الارتفاع بوحدة مم، وE معامل يونج بوحدة ميجا باسكال.

δ = 5 × 2000 ÷ 28100 = 0.356 مم

يعني العمود ده هيقصر حوالي ٠٫٣٥٦ مم تحت الإجهاد ده، وده مثال على استخدام الثوابت المرنة في حساب التشوه في المنشآت الصخرية.

5.3 The deformation and strength properties of rock cores measured in the laboratory usually do not accurately reflect large-scale *in situ* properties because the latter are strongly influenced by joints, faults, inhomogeneity, weakness planes, and other factors. Therefore, laboratory values for intact specimens shall be employed with proper judgment in engi-neering applications.

٥٫٣الترجمة

لا تعكس خصائص التشوه والمقاومة لعينات الكور الصخري المقاسة في المعمل، في العادة، الخصائص الفعلية واسعة النطاق في الموقع بدقة، لأن الخصائص الموقعية تتأثر بشدة بالفواصل والصدوع وعدم التجانس ومستويات الضعف وعوامل أخرى. ولذلك يجب استخدام القيم المعملية للعينات السليمة بحكم هندسي سليم في التطبيقات الهندسية.

كفاءة الأفراد الذين ينفذونها، وعلى ملاءمة المعدات والمرافق المستخدمة. وتعتبر الجهات التي تستوفي معايير الممارسة D3740 قادرة بوجه عام على إجراء اختبارات كفؤة وموضوعية. ويُنبَّه مستخدمو هذه المواصفة إلى أن الالتزام بالممارسة D3740 لا يضمن بحد ذاته الحصول على نتائج موثوقة. فالنتائج الموثوقة تعتمد على عوامل كثيرة، وتوفر الممارسة D3740 وسيلة لتقييم بعض هذه العوامل.

NOTE 2—The quality of the result produced by this standard is dependent on the competence of the personnel performing it, and the suitability of the equipment and facilities used. Agencies that meet the criteria of Practice D3740 are generally considered capable of competent and objective testing. Users of this standard are cautioned that compliance with Practice D3740 does not in itself ensure reliable results. Reliable results depend on many factors; Practice D3740 provides a means for evaluating some of those factors.

ملاحظة ٢ الترجمة

تعتمد جودة النتيجة التي تنتجها هذه المواصفة على

6. Apparatus

6.1 Compression Apparatus:
6.1.1 Methods A to D:

6.1.1.1 Loading Device—The loading device shall be of sufficient capacity to apply load at a rate conforming to the requirements specified in 9.4.1. It shall be verified at suitable time intervals in accordance with the procedures given in Practices E4 and comply with the requirements prescribed in the method. The loading device may be equipped with a displacement transducer that can be used to advance the loading ram at a specified rate.

٦ الترجمة

الأجهزة

٦,١ الترجمة

جهاز الانضغاط:

٦,١,١ الترجمة

الطرق من A إلى D:

٦,١,١,١ الترجمة

جهاز التحميل: يجب أن تكون سعة جهاز التحميل كافية لتطبيق الحمل بمعدل يطابق المتطلبات المحددة في ٩,٤,١. ويجب التحقق منه على فترات زمنية مناسبة وفقًا للإجراءات الواردة في الممارسات E4، وأن يستوفي المتطلبات المقررة في الطريقة. ويجوز تزويد جهاز التحميل بمحول إزاحة يمكن استخدامه لتقديم مكبس التحميل بمعدل محدد.

٦,١,١,١ الشرح

قسم الأجهزة هو القسم اللي بيقولك إيه الأدوات والماكينات اللي محتاجها عشان تنفذ الاختبار وتخيل إنك هتطبخ فبتقرا الأول لازم يكون عندك إيه من أواني وفرن قبل ما تبدأ والبند ٦,١ بيبدأ بجهاز الانضغاط وهو الماكينة اللي بتضغط على الكور والبند ٦,١,١ بيقولك إن اللي هيتقال تحته ينطبق على الطرق A وB وC وD كلها يعني الأربع طرق بيشتركوا فيه والبند ٦,١,١,١ بيتكلم عن جهاز التحميل وهو الجزء اللي بيطلع الحمل على الكور وبيقولك تلات حاجات أولها إن سعته لازم تكفي يعني يقدر يطبق الحمل بالمعدل المطلوب والمعدل هو سرعة زيادة الحمل وهو متحدد في البند ٩,٤,١ وهنشرحه لما نوصله وتخيل عربية بتطلع طلعة لو محركها ضعيف مش هتقدر تطلع بالسرعة المطلوبة وتاني حاجة إن الجهاز لازم يتراجع عليه كل فترة مناسبة بالطريقة اللي في الممارسات E4 اللي شفناها في المستندات المرجعية وهي الخاصة بمعايرة ماكينات الاختبار يعني تتأكد إن الحمل اللي الجهاز بيقول عليه هو الحمل الحقيقي زي ما تعاير ميزان بوزن معروف قبل ما توزن بيه وكمان لازم الجهاز يستوفي المتطلبات المكتوبة في الطريقة نفسها وتالت حاجة إن الجهاز ممكن يتجهز بمحول إزاحة وكلمة ممكن معناها إن ده اختياري مش إلزامي ومحول الإزاحة جهاز صغير بيحس بالحركة ويقيسها يعني بيقيس الجزء المتحرك من الماكينة اتحرك قد إيه وهنا بيتستخدم عشان يحرك المكبس بسرعة محددة والمكبس هو الجزء اللي بيتحرك لتحت ويضغط على الكور زي ما تضغط بإيدك على زرار بسرعة ثابتة

Note 3—For Methods A and B, if the load-measuring device is located outside the confining compression apparatus, calibrations to determine the seal friction need to be made to make sure the loads measured meet the accuracy specified in Practices E4.

ملاحظة ٣ الترجمة

بالنسبة للطريقتين A وB، إذا كان جهاز قياس الحمل موجودًا خارج جهاز الانضغاط المحيط، فيلزم إجراء معايرات لتحديد احتكاك حشوات الإحكام، وذلك للتأكد من أن الأحمال المقاسة تستوفي الدقة المحددة في الممارسات E4.

ملاحظة ٣ الشرح

الملاحظة دي جاية بعد ٦,١,١,١ وبتتكلم عن الطريقتين A وB بس لأنهم اللي فيهم ضغط جانبي وبيتحط فيهم الكور جوا حجرة التحميل اللي اتكلمنا عنها قبل كده وجهاز الانضغاط المحيط هو الحجرة دي بالظبط وهي حجرة مقفولة فيها ضغط حوالين الكور ولازم المكبس اللي بيضغط من فوق يعدي من فتحة في جدار الحجرة وعشان الضغط اللي جوا ما يهربش بيتحط حوالين المكبس حشوات إحكام وهي حلقات مطاط أو ما شابه بتسد الفتحة وتمسك المكبس من حواليه وتخيل إنك بتدفع

العلاقة بينهم والملاحظة بتقول إن الحاجتين اللي بيتأثروا هما انفعال الانهيار وده التشوه اللي الكور وصل له وقت ما انكسر ونمط الانهيار وده شكل الكسر اللي حصل في الكور يعني اتقسم لقطعتين ولا اتفتت وكلمة المرصودان معناها اللي إنت شايفه وبتسجله أثناء الاختبار والنص هنا بيقول إنهم ممكن يتأثروا بس ومبيحددش بيتأثروا ازاي ولا بيقولك تعمل إيه في الموضوع فلو الإطار عندك صلابته مختلفة عن صلابة الكور اللي بتختبره خد بالك إن انفعال الانهيار وشكل الكسر اللي بتسجلهم ممكن يتغيروا بسبب ده

6.2 *Confining System:*[4]
6.2.1 Methods A and B:

6.2.1.1 *Confining Apparatus*[4]—The confining pressure ap-paratus shall consist of a chamber in which the test specimen may be subjected to a constant lateral fluid pressure and the requested axial load. The apparatus shall have safety valves, suitable entry ports for filling the chamber, and associated hoses, gages, and valves as needed.

٦,٢ الترجمة

نظام الضغط المحيط

٦,٢,١ الترجمة

الطريقتان A وB:

٦,٢,١,١ الترجمة

جهاز الضغط المحيط: يجب أن يتكون جهاز الضغط المحيط من حجرة يمكن أن تتعرض فيها عينة الاختبار لضغط جانبي ثابت من سائل ولحمل محوري مطلوب. ويجب أن يكون في الجهاز صمامات أمان ومنافذ دخول مناسبة لملء الحجرة، وما يلزم من خراطيم ومقاييس وصمامات مرتبطة بها.

٦,٢,١,١ الشرح

القسم ٦,٢ بيتكلم عن نظام الضغط المحيط وده الجزء من الأجهزة اللي بيعمل الضغط اللي حوالين الكور من الجنب زي ما اتشرح في ٤,١ والقسم الفرعي ٦,٢,١ بيقولك إن اللي تحته ينطبق على الطريقتين A وB بس لأنهم اللي فيهم مكبس سرنجة وإيدك حاسة بمقاومة من الجلدة اللي حوالين المكبس وإنت بتحركه فالمقاومة دي هي احتكاك الحشوات والملاحظة بتقولك لو جهاز قياس الحمل موجود برة الحجرة يعني قبل ما الحمل يعدي من الحشوات فالحمل اللي بيقيسه فيه جزء راح في مقاومة الحشوات ومش كله وصل للكور فلازم تعمل معايرات تعرف بيها الاحتكاك ده قد إيه عشان تتأكد إن الحمل المقاس مظبوط بالدقة اللي الممارسات E4 بتطلبها وهي نفسها اللي ذكرناها في ٦,١,١,١ للتحقق من جهاز التحميل والمعايرة معناها إنك تقارن قراءة الجهاز بحمل معروف وتشوف الفرق وكلمة يلزم معناها إن ده مطلوب مش اختياري لكن بس في الحالة دي يعني لو جهاز قياس الحمل برة الحجرة والنص هنا مفيهوش طريقة المعايرة نفسها ولا قيمة مسموحة للاحتكاك فده متروك ل E4 والطريقة اللي المعمل هيتبعها

NOTE 4—The failure strain and mode of failure observed during testing can be affected by the stiffness of the load frame used for testing compared to the stiffness of the tested specimen.

ملاحظة ٤ الترجمة

يمكن أن يتأثر انفعال الانهيار ونمط الانهيار المرصودان أثناء الاختبار بصلابة إطار التحميل المستخدم في الاختبار مقارنة بصلابة العينة المختبرة.

ملاحظة ٤ الشرح

الملاحظة دي جاية بعد ملاحظة ٣ وبتقولك إن الاختبار مش بس الكور هو اللي بيتحكم في طريقة كسره لكن الماكينة اللي بتضغط عليه ليها دور كمان والصلابة معناها قد إيه الحاجة بتقاوم إنها تتغير شكلها لما تضغط عليها وتخيل إنك بتضغط بيضة بين إيدين قويتين ثابتتين وبعدين بتضغطها بين إسفنجتين طريتين طبعا هتتصرف مختلف في الحالتين مع إن البيضة هي هي وإطار التحميل هو الهيكل المعدني اللي شفناه في ٤,١ اللي بيشيل الماكينة ويستحمل رد فعل الحمل واللي بيقارنه النص هو صلابة الإطار بصلابة العينة يعني مش مهم الإطار صلب لوحده ولا العينة صلبة لوحدها لكن المهم

the specimen without rupturing when confining pressure is applied. Plastic or sili-cone rubber coatings may be applied directly to the specimen provided these materials do not penetrate and strengthen or weaken the specimen. Care shall be taken to form an effective seal where the platen and specimen meet. Membranes formed by coatings shall be subject to the same performance require-ments as elastic sleeve membranes.

٦,٢,١,٢ الترجمة

الغشاء المرن: يحيط هذا الغشاء بعينة الصخر ويمتد فوق ألواح التحميل لمنع نفاذ سائل الضغط المحيط. ويكفي لاختبارات درجة حرارة الغرفة استخدام غلاف من المطاط الطبيعي أو الصناعي أو البلاستيك. أما في اختبارات درجات الحرارة المرتفعة فيلزم عادةً استخدام أغلفة معدنية أو من مطاط مقاوم للحرارة العالية من نوع الفلوروإيلاستومر (ملاحظة ٥). ويجب أن يكون الغشاء خاملًا كيميائيًا تجاه سائل الضغط المحيط، وأن يغطي المسام الصغيرة في العينة دون أن يتمزق عند تطبيق الضغط المحيط. ويجوز وضع طلاءات من البلاستيك أو مطاط السيليكون مباشرة على العينة بشرط ألا تنفذ هذه المواد إلى داخل العينة فتقويها أو تضعفها. ويجب الاهتمام بتكوين إحكام فعال عند موضع التقاء لوح التحميل بالعينة. وتخضع الأغشية المتكونة من الطلاءات لنفس متطلبات الأداء المطلوبة في أغلفة الأكمام المرنة.

٦,٢,١,٢ الشرح

البند ده بيتكلم عن الغشاء المرن وده الغلاف اللي بيتلبس على الكور جوا الحجرة اللي شفناها في ٦,٢,١,١ وتخيل إنك هتنزل كوباية ورق في حوض مية ومش عايزها تتبل فتلبسها كيس بلاستيك محكم من برة فالمية متوصلش لها وهنا نفس الفكرة بالظبط لأن الكور محاط بسائل بيضغط عليه من كل ناحية والغشاء بيمنع السائل ده من إنه يدخل جوا الكور أو يوصل للألواح المعدنية اللي بتضغط عليه من فوق ومن تحت ولهذا الغشاء لازم يغطي الكور ويمتد فوق الألواح كمان وبعد كده البند بيقولك إن نوع الغشاء بيتغير حسب الحرارة فلو الاختبار في حرارة الغرفة العادية يكفي

ضغط جانبي أما C و D فمفيهمش فمش بيحتاجوا النظام ده والبند ٦,٢,١,١ بيوصف جهاز الضغط المحيط وهو الحجرة اللي اتكلمنا عنها في ملاحظة ٣ وبيقولك هي لازم تتكون من حجرة والكور يتحط جواها ويتعرض لضغط جانبي ثابت من سائل ولحمل محوري مطلوب يعني الحجرة تعمل حاجتين مع بعض سائل بيضغط على الكور من كل ناحية الجنب بضغط ثابت ما بيتغيرش أثناء الاختبار وحمل بيضغط من فوق ومن تحت وتخيل إنك نزلت إيدك في كيس مليان مية وبتعصره من كل ناحية فالمية بتضغط على إيدك بنفس القوة من كل الجهات وده بالظبط شغل السائل حوالين الكور وبعد كده البند بيقولك لازم يكون في الجهاز كذا حاجة أولها صمامات أمان وهي زي الصمام اللي فوق حلة الضغط بيفتح ويسيب الضغط الزيادة يخرج لو زاد عن الحد عشان الحجرة ما تنفجرش وتانيها منافذ دخول مناسبة لملء الحجرة وهي فتحات بتدخل منها السائل جوا الحجرة زي فتحة خزان البنزين اللي بتدخل منها البنزين وتالتها خراطيم ومقاييس وصمامات والخراطيم هي المواسير المرنة اللي بتوصل السائل للحجرة والمقاييس هي أجهزة بتوريك الضغط قد إيه زي عداد السرعة في العربية بيوريك إنت ماشي بكام والصمامات هي مفاتيح بتفتح وتقفل مرور السائل زي حنفية المية وعبارة حسب الحاجة معناها إن الأنواع دي بتتركب بالقدر اللازم للتشغيل مش بعدد معين والنص هنا مفيهوش نوع السائل ولا قيمة الضغط الأقصى ولا مواصفات الصمامات والمقاييس فمحتاج ترجع لباقي المواصفة والملحق اللي في ٢,٢ وهنشرحه لما نوصله

6.2.1.2 *Flexible Membrane*—This membrane encloses the rock specimen and extends over the platens to prevent penetra-tion by the confining fluid. A sleeve of natural or synthetic rubber or plastic is satisfactory for room temperature tests; however, metal or high-temperature rubber (fluoroelastomer) jackets are usually necessary for elevated temperature tests (Note 5). The membrane shall be inert relative to the confining fluid and shall cover small pores in

نفس متطلبات الأداء اللي اتقالت للكم يعني يكون خامل ويغطي المسام من غير ما يتمزق ويحكم عند الألواح وما يدخلش جوا الكور

NOTE 5—The properties of flexible membranes at room temperature and elevated temperatures are not considered significant to the test. However, the properties of flexible membranes at low temperatures should be known and the effect on results be compensated for if they impact the result.

ملاحظة ٥ الترجمة

لا تعتبر خصائص الأغشية المرنة عند درجة حرارة الغرفة وعند درجات الحرارة المرتفعة ذات أهمية للاختبار. ومع ذلك، ينبغي معرفة خصائص الأغشية المرنة عند درجات الحرارة المنخفضة، وينبغي تعويض تأثيرها على النتائج إذا كانت تؤثر فيها.

ملاحظة ٥ الشرح

الملاحظة دي هي اللي كان بيشير لها البند ٦,٢,١,٢ وبتقولك حاجة بخصوص الغشاء المرن اللي بيلبس على الكور وهي إن خصائصه في حرارة الغرفة وفي الحرارة العالية مش مؤثرة على الاختبار يعني الغشاء وظيفته يمنع السائل بس ومش بيغير نتيجة الكور لا في الجو العادي ولا في الحرارة العالية اللي شفنا في البند نفسه إنها بتحتاج غلاف معدني أو مطاط خاص لكن لما نيجي للحرارة المنخفضة الكلام بيتغير والملاحظة بتقولك لازم تعرف خصائص الغشاء فيها وتخيل شريط مطاط طالعه من التلاجة هتلاقيه أشد وأقل مرونة من وهو في حرارة الغرفة فالمطاط ممكن يتصرف مختلف لما يبرد وفي الاختبار ده الغشاء ملفوف حوالين الكور وبيتضغط معاه فلو خصائصه اتغيرت مع البرودة ممكن يدخل في الحمل اللي بيوصل للكور وكلمة ينبغي معناها إن ده مستحسن ومش إلزام قاطع وعبارة تعويض تأثيره معناها إنك لو لقيت إن الغشاء بيأثر على النتيجة فتعمل تصحيح يرجع النتيجة لحقيقتها وكلمة إذا كانت تؤثر فيها معناها إن التعويض ده بيتعمل بس لو الغشاء فعلا أثر وإلا مفيش داعي والنص هنا مفيهوش طريقة التعويض ولا قيمة الخصائص المطلوب معرفتها

غلاف من مطاط طبيعي أو صناعي أو بلاستيك أما لو الاختبار في حرارة عالية وده الخيار A اللي شفناه في ١,٤ فالمطاط والبلاستيك العاديين هيلينوا ويتبهدلوا من السخونة زي كيس بلاستيك لو حطيته على بوتجاز مولع فبيحتاج غلاف معدني أو مطاط خاص مقاوم للحرارة العالية اسمه فلوروإيلاستومر وكلمة عادة معناها إن ده الغالب مش دايما والنص بيشير لملاحظة ٥ هنا وهنشرحها لما نوصلها وبعد كده البند بيحط شرطين للغشاء بكلمة يجب يعني إلزام أولهم إنه يكون خامل تجاه سائل الضغط يعني ما يتفاعلش معاه ولا يدوب فيه ولا يتغير زي زجاجة زجاج مفيهاش مشكلة مع أي سائل لكن كوباية بلاستيك ممكن تدوب لو حطيت فيها مذيب قوي وتاني شرط إنه يغطي المسام الصغيرة في العينة من غير ما يتمزق والمسام زي ما شرحنا في ٥,١ هي الفراغات الصغيرة جوا الصخر فلما الضغط يزيد الغشاء بيتضغط عليها ويدخل شوية فيها ولازم يستحمل ويفضل سليم زي ما تحط ورقة رقيقة على شبكة وتضغط فلو الورقة ضعيفة هتتخرم مع الضغط وبعد كده البند بيقول إن فيه بديل للأكمام الجاهزة وهو طلاء من البلاستيك أو مطاط السيليكون يتحط على الكور مباشرة وكلمة يجوز معناها إن ده اختياري بس بشرط مهم إن المادة دي ما تدخلش جوا الكور فتقويه أو تضعفه وتخيل لو دهنت حيطة بدهان سايح بيتسرب جوا الجدار فيجمده ويقويه أو يبل الجدار ويضعفه فالدهان لازم يفضل على السطح وما يغيرش خواص الصخر نفسه عشان نتيجة الاختبار تفضل تعبر عن الصخر وبعد كده البند بيقول الاهتمام بالإحكام عند الموضع اللي بيلتقي فيه لوح التحميل بالعينة وكلمة يجب هنا بتدل على إلزام وهو أضعف مكان ممكن السائل يتسرب منه زي وصلة بين ماسورتين لو ما اتربطتش كويس المية هتسرب منها فهنا لازم تتأكد إن الغشاء ملزوق ومحكم عند الوصلة دي وآخر حاجة إن لو استخدمت طلاء بدل الكم يبقى الطلاء ده لازم يستوفي

فده متروك للمعمل

6.2.1.3 *Pressure-Maintaining Device*—A hydraulic pump, pressure intensifier, or other system having sufficient capacity to maintain the desired lateral pressure to within ±1 % throughout the test. The confining pressure shall be measured with a hydraulic pressure gauge or electronic transducer having a minimum accuracy of 1 % of the confining pressure, includ-ing errors due to readout equipment, and a minimum resolution of 0.5 % of the confining pressure.

٦,٢,١,٣الترجمة

جهاز الحفاظ على الضغط: مضخة هيدروليكية أو مكبّر ضغط أو أي نظام آخر ذي سعة كافية للحفاظ على الضغط الجانبي المطلوب في حدود ±١ % طوال الاختبار. ويجب قياس الضغط المحيط بمقياس ضغط هيدروليكي أو محول إلكتروني لا تقل دقته عن ١ % من الضغط المحيط، شاملةً الأخطاء الناتجة عن معدات القراءة، ولا تقل قدرته التحليلية عن ٠,٥ % من الضغط المحيط.

٦,٢,١,٣ الشرح

البند ده بيكمل ٦,٢,١,١ اللي قال إن الحجرة لازم تطبق ضغط جانبي ثابت وهنا بيقولك إيه اللي بيخلي الضغط ده ثابت فعلا وبيبدأ بجهاز الحفاظ على الضغط وده أي نظام يقدر يفضل يضخ ويعوض الضغط في الحجرة طول الاختبار سواء مضخة هيدروليكية أو مكبر ضغط وهو جهاز بيرفع الضغط لقيمة أعلى أو أي نظام تاني المهم تكون سعته كافية وتخيل إنك راكب عربية على الطريق وعايز تمشي بسرعة ثابتة فبتفضل تضغط على البنزينة وترفع وتنزل شوية شوية عشان العداد يفضل على الرقم اللي عايزه ده شغل الجهاز بالظبط مع الضغط والبند بيحدد قد إيه الضغط مسموح يتحرك وهو زائد أو ناقص واحد في المية من القيمة المطلوبة طول الاختبار وبعد كده بيتكلم عن القياس وبيقولك الضغط المحيط لازم يتقاس بمقياس هيدروليكي وهو عداد بإبرة زي عداد ضغط الإطارات أو بمحول إلكتروني وهو حساس بيحول الضغط لرقم على شاشة وفي الحالتين لازم الدقة متقلش عن واحد في المية من الضغط المحيط والدقة معناها قد إيه القراءة قريبة من الضغط الحقيقي وكلمة شاملة الأخطاء الناتجة عن معدات القراءة معناها إن الخطأ بيتحسب من الجهاز كله بما فيه الشاشة أو الإبرة اللي بتقراها مش من الحساس لوحده وبعد كده القدرة التحليلية وهي أصغر تغيير في الضغط الجهاز يقدر يفرق بيه وتخيل مسطرة اتقسمت بالسنتيمتر بس مش هتعرف تقيس نص سنتيمتر بيها لكن مسطرة متقسمة بالمللي هتعرف فكل ما القدرة التحليلية كانت أدق الجهاز بيحس بتغيير أصغر والبند بيطلب ألا تقل عن نص في المية من الضغط المحيط والفرق بين الدقة والقدرة التحليلية إن الدقة بتقولك القراءة صح قد إيه والقدرة التحليلية بتقولك أصغر خطوة الجهاز يعرف يقراها والنص هنا مفيهوش قيمة ضغط معينة ولا نوع المضخة

٦,٢,١,٣ المثال

لو ضغط محيط مطلوب ٢٠ ميجا باسكال.

الفرق المسموح في الحفاظ على الضغط:

$\Delta P = P \times 1 \div 100$

ΔP أكبر انحراف مسموح بوحدة ميجا باسكال، وP الضغط المحيط المطلوب بوحدة ميجا باسكال.

$\Delta P = 20 \times 1 \div 100 = 0.2$ ميجا باسكال

يعني الضغط لازم يفضل بين ١٩,٨ و٢٠,٢ ميجا باسكال طول الاختبار.

أقصى خطأ مسموح في دقة المقياس:

$E = P \times 1 \div 100 = 20 \times 1 \div 100 = 0.2$ ميجا باسكال

وأقل قدرة تحليلية مطلوبة:

$R = P \times 0.5 \div 100 = 20 \times 0.5 \div 100 = 0.1$ ميجا باسكال

يعني المقياس لازم يقرا على الأقل بخطوات ٠,١ ميجا باسكال، ولو مقياس بيقرا بخطوات ٠,٥ ميجا باسكال ما يصلحش لأنه مش بيحس بتغيير الضغط اللي البند عايز يتابعه.

زيت طبخ بتسخنه جامد فبيدخن ويتغير طعمه ولونه لكن ماية في حلة مقفولة بتسخنها فبتغلي وبتتحول لبخار فكل سائل ليه حد بيتغير بعده فلازم تختار سائل حاله ما يتغيرش في درجة الحرارة والضغط اللي هتختبر فيهم والنص هنا مفيهوش اسم سائل معين ولا درجات حرارة محددة فاختيار السائل نفسه متروك لباقي المواصفة والمعمل

6.2.2 Option A:

6.2.2.1 *Temperature Enclosure*—The temperature enclosure shall be either an internal system that fits inside the loading apparatus or the confining pressure apparatus, an external system enclosing the entire confining pressure apparatus, or an external system encompassing the complete test apparatus. For high or low temperatures, a system of heaters or coolers, respectively, insulation, and temperature-measuring devices are normally necessary to maintain the specified temperature. Temperature shall be measured at three locations, with one sensor near the top, one at mid-height, and one near the bottom of the specimen. The “average” specimen temperature, based on the mid-height sensor, shall be maintained to within ±1°C of the specified test temperature. The maximum temperature difference between the mid-height sensor and either end sensor shall not exceed 3°C

الترجمة

٦,٢,٢الخيار :A

٦,٢,٢,١ الترجمة

حيز درجة الحرارة: يجب أن يكون حيز درجة الحرارة إما نظامًا داخليًا يتسع داخل جهاز التحميل أو جهاز الضغط المحيط، أو نظامًا خارجيًا يحيط بجهاز الضغط المحيط بالكامل، أو نظامًا خارجيًا يشمل جهاز الاختبار كاملًا. وفي حالة درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، يلزم عادةً نظام من السخانات أو المبردات على الترتيب، مع العزل وأجهزة قياس درجة الحرارة، للحفاظ على درجة الحرارة المحددة. ويجب قياس درجة الحرارة في ثلاثة مواضع، بحيث يكون هناك حساس واحد قرب الجزء العلوي، وآخر عند منتصف الارتفاع، وثالث قرب الجزء السفلي من العينة. ويجب الحفاظ على درجة حرارة العينة المتوسطة،

6.2.1.4 *Confining-Pressure Fluids*—Hydraulic fluids com-patible with the pressure-maintaining device and flexible membranes shall be used. For tests using Option A, the fluid should remain stable at the temperature and pressure levels designated for the test.

٦,٢,١,٤ الترجمة

سوائل الضغط المحيط: يجب استخدام سوائل هيدروليكية متوافقة مع جهاز الحفاظ على الضغط والأغشية المرنة. وفي الاختبارات التي يُستخدم فيها الخيار A، ينبغي أن يظل السائل مستقرًا عند مستويات درجة الحرارة والضغط المحددة للاختبار.

٦,٢,١,٤ الشرح

البند ده بيتكلم عن السائل اللي بيملا الحجرة وبيضغط على الكور من حواليه وده اللي اتكلمنا عنه في ٦,٢,١,١ والبند بيقولك أول حاجة إن السائل لازم يكون هيدروليكي وهو سائل بيقدر ينقل الضغط من مكان لمكان زي الزيت اللي في فرامل العربية وكمان لازم يكون متوافق مع حاجتين الأولى جهاز الحفاظ على الضغط اللي شفناه في ٦,٢,١,٣ يعني المضخة أو مكبر الضغط والتانية الأغشية المرنة اللي شفناها في ٦,٢,١,٢ ومعنى متوافق إن السائل ما يبوظش الجهاز ولا يأكل الغشاء ولا يتفاعل معاه وتخيل إنك حطيت في عربية بنزين وهي بتشتغل بسولار العربية هتبوظ فالسائل الغلط ممكن يبوظ المضخة أو يدوب الغشاء ولو الغشاء اتبهدل السائل هيدخل على الكور وده اللي الغشاء موجود أصلا يمنعه وبعد كده البند بيتكلم عن الخيار A اللي شفناه في ١,٤ وهو الاختبار في حرارة أعلى أو أقل من حرارة الغرفة وبيقولك السائل ينبغي يفضل مستقر وكلمة ينبغي معناها إنه مستحسن مش إلزام قاطع زي كلمة يجب في الجملة اللي قبلها ومعنى مستقر إنه يفضل على حاله ومايتغيرش وهو في الحرارة والضغط اللي اتحددوا للاختبار وتخيل

والحد التاني عن الفرق بين حساس النص وأي حساس من الطرفين ولازم ميزيدش عن ٣ درجات مئوية يعني الكور مش مسموح يبقى فيه طرف أسخن أو أبرد من نصه بأكتر من كده وكلمة يجب في الحدين معناها إلزام والنص هنا مفيهوش نوع السخانات ولا المبردات ولا نوع الحساسات ولا مدى الحرارة

٦,٢,٢,١ المثال

لو اختبار مطلوب عند ٨٠ °م، والقراءات كانت: الحساس العلوي ٨٠,٨ °م، وحساس المنتصف ٨٠,٢ °م، والحساس السفلي ٧٦,٥ °م.

أول حاجة تتأكد إن حرارة المنتصف في الحد المسموح:

ΔT1 = T منتصف − T اختبار

ΔT1 الانحراف عن حرارة الاختبار بوحدة °م، و T منتصف قراءة حساس المنتصف بوحدة °م، و T اختبار درجة حرارة الاختبار المحددة بوحدة °م.

ΔT1 = 80.2 − 80 = 0.2 °م

والقيمة دي داخل حد ±١ °م، فشرط حرارة المنتصف متحقق.

بعد كده تتأكد من الفرق بين المنتصف وكل طرف:

ΔT2 = T منتصف − T طرف

الطرف العلوي: ΔT2 = 80.2 − 80.8 = −0.6، والفرق المطلق ٠,٦ °م وده أقل من ٣ °م.

الطرف السفلي: ΔT2 = 80.2 − 76.5 = 3.7، والفرق ٣,٧ °م وده أكبر من ٣ °م.

يعني حرارة المنتصف مظبوطة لكن الطرف السفلي بارد بأكتر من المسموح، فالاختبار ده ما يستوفيش البند ولازم تظبط التسخين أو العزل قبل ما تبدأ.

NOTE 6—An alternative to measuring the temperature at three locations along the specimen during the test is to determine the temperature distribution in a specimen that has temperature sensors located in drill holes at a minimum of six positions: along both the centerline and specimen periphery at mid-height and each end of the specimen. The specimen may originate from the same batch as the test specimens and conform to the same dimensional tolerances and to the same degree of intactness. The temperature controller set point may be adjusted to obtain steady-state temperatures in the specimen that meet the temperature requirements at each test temperature. The centerline temperature at mid-height may be within ±1°C of the specified test temperature and all other specimen temperatures may not deviate from this temperature by

المعتمدة على حساس منتصف الارتفاع، في حدود ±١ °م من درجة حرارة الاختبار المحددة. ويجب ألا يتجاوز أقصى فرق في درجة الحرارة بين حساس منتصف الارتفاع وأي من حساسي الطرفين ٣ °م.

٦,٢,٢,١ الشرح

القسم ٦,٢,٢ بيرجع للخيار A اللي شفناه في ١,٤ و١,٥,٥ وهو الاختبار في حرارة أعلى أو أقل من حرارة الغرفة والبند ٦,٢,٢,١ بيتكلم عن حيز درجة الحرارة وده المكان أو الصندوق اللي بيتحكم في حرارة الكور وتخيل فرن بيت بتسخن فيه الأكل بحرارة محددة وتفضل ثابتة والبند بيقولك الحيز ده ممكن يتعمل بتلات طرق الأولى نظام داخلي صغير يتركب جوا جهاز التحميل أو جوا جهاز الضغط المحيط والتانية نظام خارجي يلف حوالين جهاز الضغط المحيط كله والتالتة نظام خارجي أكبر يلف جهاز الاختبار بالكامل وكلها بتودي نفس الغرض وبعد كده البند بيقولك لو الحرارة عالية أو منخفضة فعادة بتحتاج سخانات للحرارة العالية ومبردات للمنخفضة ومعاهم عزل يمنع الحرارة تهرب أو تدخل زي ما الترمس بيحافظ على حرارة الشاي وأجهزة قياس الحرارة عشان تتابع الحرارة وكلمة عادة معناها إن ده الغالب في الحالتين دول وبعد كده بييجي الجزء اللي بيحدد القياس وبيقولك لازم تقيس الحرارة في تلات أماكن حساس قرب أعلى الكور وحساس في نصه وحساس قرب أسفله وتخيل إنك بتسوي كيكة في الفرن فبتحط مقياس حرارة فوق وفي النص وتحت عشان تتأكد إن الحرارة واصلة لكل حتة بالتساوي ومش مكتفي بحتة واحدة لأن الهوا الساخن بيطلع لفوق فممكن الجزء العلوي يبقى أسخن من السفلي وبعد كده البند بيحدد حدين رقميين الأول عن حرارة الكور المتوسطة وهي مبنية على حساس النص بس يعني الرقم اللي بيتقرا من حساس منتصف الارتفاع هو اللي بنعتبره حرارة العينة ولازم يفضل في حدود زائد أو ناقص درجة مئوية واحدة من حرارة الاختبار اللي اتحددت

العينة المستقرة بشكل دوري. وتُستخدم العينة فقط لتحديد توزيع درجة الحرارة في عينة داخل جهاز الانضغاط ثلاثي المحاور، ولا يجوز استخدامها لتحديد مقاومة الانضغاط أو الثوابت المرنة.

ملاحظة ٦ الشرح

الملاحظة دي بتدي طريقة تانية بديلة للطريقة اللي في ٦,٢,٢,١ اللي كانت بتطلب منك تحط تلات حساسات حرارة على الكور نفسه وهو بيتختبر والبديل ده مش إلزامي لأن النص بيقول يجوز في أغلبه يعني ده اختيار قدامك مش شرط وفكرته إنك بدل ما تقيس الحرارة على الكور الحقيقي اللي هتكسره تجهز عينة تانية للتجربة بس وتخيل إنك عاوز تعرف الفرن بيسخن الكيكة بالتساوي ولا لأ فبدل ما تخرم الكيكة الحقيقية بالمقاييس تعمل كيكة تجريبية وتقيس فيها وتعرف الفرن بيتصرف ازاي وتبقى الكيكة الحقيقية سليمة وهنا العينة التجريبية بتتحط فيها حساسات حرارة جوا ثقوب محفورة في ستة أماكن على الأقل تلاتة على المحور المركزي يعني خط وهمي في نص الكور من فوق لتحت وتلاتة على المحيط الخارجي يعني قرب الجدار والتلاتة دول بيكونوا في كل مستوى عند نص الارتفاع وعند كل طرف يعني فوق وسط وتحت وكل ده عشان تعرف الحرارة جوا الكور بتتوزع ازاي ومش بس عند سطحه ويجوز إن العينة دي تكون من نفس دفعة عينات الاختبار وبنفس الأبعاد المسموحة وبنفس درجة السلامة يعني من غير شروخ زي العينات الحقيقية عشان تتصرف حراريا زيها بالظبط وبعد كده يجوز تظبط نقطة ضبط وحدة التحكم وهي الرقم اللي إنت بتحطه على جهاز التحكم عشان يقوله سخن لحد كام زي ما تظبط ترموستات التكييف على رقم معين وتجرب تغير الرقم ده لحد ما حرارة العينة جوا تستقر وتستوفي الشروط عند كل حرارة اختبار والاستقرار معناه إن الحرارة وقفت تتغير وثبتت وشروط الحرارة هنا هي إن حرارة المحور المركزي عند نص الارتفاع تبقى في حدود زيادة أو نقصان درجة

more than 3°C. The relationship between controller set point and specimen temperature can be used to determine the specimen temperature during testing provided that the output of the temperature feedback sensor or other fixed-location temperature sensor in the triaxial apparatus is maintained constant within ±1°C of the specified test temperature. The relationship between temperature controller set point and steady-state specimen temperature may be verified periodically. The specimen is used solely to determine the temperature distribution in a specimen in the triaxial apparatus. It is not to be used to determine compressive strength or elastic constants.

ملاحظة ٦ الترجمة

بديل قياس درجة الحرارة في ثلاثة مواضع على طول العينة أثناء الاختبار هو تحديد توزيع درجة الحرارة في عينة مركّب بها حساسات حرارة داخل ثقوب محفورة في ستة مواضع على الأقل، على طول المحور المركزي وعلى المحيط الخارجي للعينة، عند منتصف الارتفاع وعند كل طرف من طرفيها. ويجوز أن تكون هذه العينة من نفس دفعة عينات الاختبار، وأن تطابق نفس تفاوتات الأبعاد ونفس درجة السلامة. ويجوز ضبط نقطة ضبط وحدة التحكم في درجة الحرارة للحصول على درجات حرارة مستقرة في العينة تستوفي متطلبات درجة الحرارة عند كل درجة حرارة اختبار. ويجوز أن تكون درجة حرارة المحور المركزي عند منتصف الارتفاع في حدود ±١ °م من درجة حرارة الاختبار المحددة، ولا يجوز أن تنحرف أي من درجات حرارة العينة الأخرى عن هذه الدرجة بأكثر من ٣ °م. ويمكن استخدام العلاقة بين نقطة ضبط وحدة التحكم ودرجة حرارة العينة لتحديد درجة حرارة العينة أثناء الاختبار، بشرط أن يظل خرج حساس التغذية الراجعة لدرجة الحرارة، أو أي حساس آخر ثابت الموضع في جهاز الانضغاط ثلاثي المحاور، ثابتًا في حدود ±١ °م من درجة حرارة الاختبار المحددة. ويجوز التحقق من العلاقة بين نقطة ضبط وحدة التحكم ودرجة حرارة

تلات أماكن فوق ووسط وتحت الكور وبيقولك لازم تستخدم واحد من نوعين الأول المزدوج الحراري وهو حساس مصنوع من سلكين من معدنين مختلفين ملحومين ببعض وبيطلع منهم إشارة كهربية صغيرة بتتغير مع الحرارة والنوع التاني مقياس الحرارة ذو المقاومة البلاتينية ورمزه RTD وده سلك بلاتين مقاومته الكهربية بتتغير مع الحرارة فالجهاز بيقرا المقاومة ويحولها لدرجة حرارة وفي الحالتين زي ما تقيس حرارة جسمك بترمومتر لازم يكون الترمومتر نفسه موثوق وعبارة حدود الخطأ الخاصة معناها إن المزدوج الحراري لازم يكون من النوع اللي حدود الخطأ فيه أضيق من النوع العادي يعني قراءته أقرب للحقيقة وبعد كده البند بيحط رقمين الأول الدقة وهي قد إيه القراءة قريبة من الحرارة الحقيقية ولازم ما تقلش عن زائد أو ناقص درجة مئوية واحدة والتاني القدرة التحليلية وهي أصغر تغيير في الحرارة الجهاز يقدر يفرق بيه وهي ٠,١ درجة مئوية وتخيل ساعة حيطة بتقول الوقت صح بفرق دقيقة زيادة أو نقصان فده معنى الدقة وفي نفس الوقت الساعة دي بتتحرك بالثانية فتقدر تحس بأصغر تغيير في الوقت وده معنى القدرة التحليلية فالدقة بتقول الرقم صح قد إيه والقدرة التحليلية بتقول أصغر خطوة بيقراها الجهاز وكلمة يجب معناها إن الشرطين إلزام والنص هنا مفيهوش عدد الحساسات ولا أماكنها فده اتقال في ٦,٢,٢,١

6.2.3 Bearing Surfaces:

6.2.3.1 Methods A to D:

(1) Platens—Two steel platens are used to transmit the axial load to the ends of the specimen. They shall be made of tool-hardened steel to a minimum Rockwell Hardness of 58 on the "C" scale. One of the platens shall be spherically seated and the other shall be a plain rigid platen. The bearing faces shall not depart from a plane by more than 0.015 mm when the platens are new and shall be maintained within a permissible variation of 0.025 mm. The diameter of the spherical seat shall be at least as large as that of the test specimen, but shall not exceed twice the diameter of the test specimen. The center of the sphere in the spherical seat shall coincide with that of the bearing face of the specimen. The spherical seat shall be properly lubricated to allow free movement. The movable

مئوية واحدة من حرارة الاختبار المحددة وإن باقي نقط العينة ما تبعدش عن الحرارة دي بأكتر من تلات درجات مئوية وده نفس المنطق اللي شفناه في ٦,٢,٢,١ وبعد ما تعرف العلاقة بين الرقم اللي حاططه على وحدة التحكم وحرارة العينة الحقيقية تقدر تستخدمها في الاختبار الحقيقي عشان تعرف حرارة العينة وإنت بتختبر من غير ما تركب حساسات جواها بشرط إن حساس التغذية الراجعة وهو الحساس اللي بيقول لوحدة التحكم الحرارة دلوقتي كام أو أي حساس تاني ثابت في مكانه جوا جهاز الانضغاط ثلاثي المحاور يفضل طول الاختبار عند قراءة ثابتة في حدود زيادة أو نقصان درجة مئوية واحدة من حرارة الاختبار المحددة يعني لو قراءته ثبتت زي ما كانت وقت التجربة يبقى العلاقة لسه صالحة ويجوز كمان إنك تراجع العلاقة بين نقطة الضبط وحرارة العينة المستقرة كل فترة عشان تتأكد إنها لسه سليمة زي ما تعاير ميزان من وقت لوقت وآخر حاجة ومهمة جدا إن العينة التجريبية دي بتستخدم لغرض واحد بس وهو معرفة توزيع الحرارة جوا جهاز الانضغاط ثلاثي المحاور ومينفعش تستخدمها بعد كده لتحديد مقاومة الانضغاط ولا الثوابت المرنة لأن الثقوب اللي فيها بتضعفها وبتبوظ نتيجتها والنص هنا مفيهوش عدد مرات المراجعة الدورية ولا طريقة التركيب

6.2.2.2 *Temperature Measuring Device*—Special limits-of-error thermocouples or platinum resistance thermometers (RTDs) having minimum accuracies of ±1°C with a resolution of 0.1°C shall be used.

٦,٢,٢,٢ الترجمة

جهاز قياس درجة الحرارة: يجب استخدام مزدوجات حرارية ذات حدود الخطأ الخاصة، أو مقاييس حرارة ذات مقاومة بلاتينية (RTD)، لا تقل دقتها عن ±١ °م وبقدرة تحليلية ٠,١ °م.

٦,٢,٢,٢ الشرح

البند ده بيحدد نوع الحساسات اللي بتقيس بيها الحرارة في الخيار A اللي شفنا في ٦,٢,٢,١ إنك محتاج تقيسها في

portion of the platen shall be held closely in the spherical seat, but the design shall be such that the bearing face can be rotated and tilted through small angles in any direction. If a spherical seat is not used, the bearing surfaces shall be parallel to 0.0005 mm/mm of platen diameter. The platen diameter shall be at least as great as that of the specimen and have a thickness-to-diameter ratio of at least 1:2.

٦,٢,٣الترجمة

أسطح التحميل

٦,٢,٣,١ الترجمة

الطرق من A إلى D:

٦,٢,٣,١ (١) الترجمة

ألواح التحميل: يُستخدم لوحان من الفولاذ لنقل الحمل المحوري إلى طرفي العينة. ويجب أن يكونا من فولاذ الأدوات المقسّى بصلادة روكويل لا تقل عن ٥٨ على المقياس "C". ويجب أن يكون أحد اللوحين مثبتًا على مقعد كروي، وأن يكون اللوح الآخر لوحًا صلبًا مستويًا. ويجب ألا تنحرف أوجه التحميل عن المستوى بأكثر من ٠,٠١٥ مم عندما تكون الألواح جديدة، ويجب الحفاظ عليها ضمن تفاوت مسموح قدره ٠,٠٢٥ مم. ويجب أن يكون قطر المقعد الكروي مساويًا على الأقل لقطر عينة الاختبار، على ألا يزيد على ضعف قطرها. ويجب أن ينطبق مركز الكرة في المقعد الكروي على مركز وجه التحميل الخاص بالعينة. ويجب تزييت المقعد الكروي جيدًا ليسمح بالحركة الحرة. ويجب إحكام تثبيت الجزء المتحرك من اللوح داخل المقعد الكروي، على أن يتيح التصميم دوران وجه التحميل وإمالته بزوايا صغيرة في أي اتجاه. وإذا لم يُستخدم مقعد كروي، يجب أن تكون أسطح التحميل متوازية في حدود ٠,٠٠٠٥ مم/مم من قطر اللوح. ويجب أن يكون قطر اللوح مساويًا على الأقل لقطر العينة، وأن تكون نسبة السُمك إلى القطر ١:٢ على الأقل.

٦,٢,٣,١ (١) الشرح

القسم ٦,٢,٣ بيتكلم عن أسطح التحميل يعني الأجزاء اللي بتلمس الكور فعلا وبتنقل له الحمل من الماكينة والقسم الفرعي ٦,٢,٣,١ بيقولك إن اللي تحته ينطبق على الطرق A وB وC وD كلها والبند ده بيبدأ بالألواح وهي لوحين معدنيين واحد فوق الكور وواحد تحته والكور محشور بينهم زي ساندوتش والماكينة بتضغط عليهم فهم اللي بيوصلوا الحمل لطرفي الكور وأول شرط إن اللوحين من فولاذ الأدوات المقسى وده فولاذ بيتعمل بيه الأدوات الصلبة زي رأس الشاكوش وبيتعالج بالحرارة لحد ما يبقى صلب جدا ودرجة الصلابة مكتوبة بمقياس اسمه روكويل على المنحنى سي ولازم ما تقلش عن ٥٨ وكل ما الرقم كبر كان الفولاذ أصلب فمفيش حاجة تخربش اللوح أو تتبصم فيه لما يتضغط على صخر صلب وكلمة يجب هنا معناها إلزام وبعد كده فيه فرق بين اللوحين الأول مثبت على مقعد كروي والتاني لوح صلب مستوي من غير حركة والمقعد الكروي هو وصلة على شكل كرة جوا مقعد مقعر بتسمح للوح إنه يميل شوية في أي اتجاه زي وصلة كرة الكاميرا اللي بتخليك تلف الكاميرا على أي زاوية وفايدتها إن لو طرفي الكور مش متوازيين تمام بالظبط اللوح هيميل لحد ما يلزق على سطح الكور كله ومش هيلمسه من حتة واحدة بس وتخيل إنك حاطط كتاب على ترابيزة وفي ركنه حتة صغيرة مرفوعة الكتاب هيتهز لكن لو فيه وصلة بتتحرك هيستقر وبعد كده البند بيحدد تسطح أوجه التحميل وهو إن سطح اللوح اللي بيلمس الكور لازم يكون مستوي تماما زي سطح الترابيزة الزجاج ومسموح انحراف بسيط جدا مقداره ٠,٠١٥ مم لو اللوح جديد ولما اللوح يتستخدم ويتبهدل شوية مسموح يوصل الانحراف لحد ٠,٠٢٥ مم بس لازم تحافظ عليه ما يتعداش ده وبعد كده قطر المقعد الكروي لازم يكون مساوي لقطر الكور على الأقل ومايزيدش عن ضعف قطره يعني مش أصغر من الكور ومش أكبر منه أكتر من مرتين وبعد كده مركز الكرة في المقعد لازم ينطبق على مركز وجه التحميل بتاع الكور يعني اللوح بيدور حوالين نقطة في نص وش الكور بالظبط زي لعبة الميزان في الملاهي اللي ارتكازها في النص فلو

بوحدة مم.

Δ = 0.0005 × 80 = 0.04 مم

وأقل سمك للوح بيتحسب بالمعادلة دي:

T = D ÷ 2

T أقل سمك مسموح بوحدة مم.

T = 80 ÷ 2 = 40 مم

يعني اللوح اللي سمكه ٤٠ مم أو أكتر يستوفي النسبة ١:٢.

وبعد استخدام اللوح فترة قست انحراف سطحه عن المستوى فطلع ٠٫٠٣ مم، والحد المسموح بعد الاستخدام ٠٫٠٢٥ مم، فالقيمة دي أكبر من الحد يعني اللوح ده ما يصلحش للاستخدام قبل ما يتظبط سطحه

الارتكاز مش في النص الحمل هيميل لناحية ويبوظ الاختبار وكمان المقعد الكروي لازم يتزيت كويس عشان يتحرك بسهولة والجزء المتحرك من اللوح لازم يتمسك بإحكام جوا المقعد بس التصميم يسمح إن وجه التحميل يدور ويميل بزوايا صغيرة في أي اتجاه يعني مش سايب وايح وجاي ولا مقفول خالص وبعد كده لو مفيش مقعد كروي واستخدمت لوحين مستويين بس فأسطح التحميل لازم تكون متوازية مع بعض في حدود ٠٫٠٠٠٥ مم لكل مم من قطر اللوح يعني كل ما اللوح أكبر قطره بيسمح بفرق أكبر شوية وآخر حاجة شرطين على اللوح نفسه الأول إن قطره يساوي قطر الكور على الأقل ما يبقاش أصغر منه وإلا حتة من الكور هتبقى من غير تحميل والتاني نسبة السمك للقطر لازم ما تقلش عن واحد لاتنين يعني سمك اللوح نص قطره على الأقل وده عشان اللوح ما ينحنيش تحت الحمل الكبير زي ما صينية رفيعة بتتحني لو حطيت عليها تقل لكن لوح سميك مش هيتحني

المثال (١) ٦,٢,٣,١

لو معمل استلم ألواح جديدة لاختبار كور قطره ٦٣٫٥ مم، ولوحه المستوي قطره ٨٠ مم.

أول حاجة تحسب الحد الأدنى والأقصى لقطر المقعد الكروي:

D min = d

D max = 2 × d

D min أقل قطر مسموح للمقعد الكروي بوحدة مم، و D max أقصى قطر مسموح بوحدة مم، وd قطر الكور بوحدة مم.

D min = 63.5 مم

D max = 2 × 63.5 = 127 مم

يعني أي مقعد كروي قطره بين ٦٣٫٥ و١٢٧ مم يصلح.

لو اللوحين مستويين من غير مقعد كروي، أقصى فرق توازي مسموح بيتحسب بالمعادلة دي:

Δ = 0.0005 × D

Δأقصى فرق توازي مسموح بوحدة مم، وD قطر اللوح

6.3 Deformation Devices:
6.3.1 Methods B and D:

6.3.1.1 *Strain/Deformation Measuring Devices*—Deformations or strains may be determined from data obtained by electrical resistance strain gages, compressometers, linear variable differential transformers (LVDTs), or other suitable means. The strain/deformation measuring system shall mea-sure the strain with a minimum resolution of 25×10^{-6} strain and an accuracy within 2 % of the value of readings above 250×10^{-6} strain and accuracy and resolution within 5×10^{-6} for readings lower than 250×10^{-6} strain, including errors intro-duced by excitation and readout equipment. The system shall be free from non-characterized long-term instability (drift) that results in an apparent strain of 10^{-8}/s or greater.

٦,٣الترجمة

٦,٣,١أجهزة قياس التشوه

٦,٣,١ الترجمة

الطريقتان B وD:

٦,٣,١,١ الترجمة

أجهزة قياس الانفعال/التشوه: يجوز تحديد التشوهات أو الانفعالات من بيانات يتم الحصول عليها بواسطة مقاييس الانفعال ذات المقاومة الكهربية، أو مقاييس الانضغاط، أو محولات الإزاحة الخطية التفاضلية المتغيرة (LVDT)، أو أي وسائل أخرى مناسبة. ويجب أن يقيس نظام قياس الانفعال/التشوه الانفعال بقدرة تحليلية لا تقل عن ٢٥ × ١٠-٦ انفعال، وبدقة في حدود ٢ % من قيمة القراءات التي تزيد على ٢٥٠ × ١٠-٦ انفعال، وبدقة وقدرة تحليلية في حدود ٥ × ١٠-٦ للقراءات التي تقل عن ٢٥٠ × ١٠-٦ انفعال، شاملةً الأخطاء الناتجة عن معدات التغذية الكهربائية والقراءة. ويجب أن يكون النظام خاليًا من عدم الاستقرار طويل الأمد غير المحدد الخواص (الانجراف) الذي ينتج عنه انفعال ظاهري قدره ١٠-٨/ث أو أكثر.

٦,٣,١,١ الشرح

القسم ٦,٣ بيتكلم عن أجهزة قياس التشوه وده الجزء اللي بيسجل الكور اتغير شكله قد إيه وهو بيتحمل والقسم الفرعي ٦,٣,١ بيقولك إنه خاص بالطريقتين B وD بس لأنهم اللي بيطلعوا معامل يونج ونسبة بواسون زي ما شرحنا في ١,٣ وده معناه إن الطريقتين A وC مش بيحتاجوه والبند ٦,٣,١,١ بيقولك الأجهزة اللي بتقيس الانفعال وهو التغير في الشكل بالنسبة للطول الأصلي أو التشوه وهو التغير نفسه ممكن تكون مقاييس انفعال بمقاومة كهربية وهي شرائح صغيرة بتتلزق على الكور وبتتغير مقاومتها الكهربية لما بتتمطط أو بتتضغط زي شريط مطاط عليه عداد بيحس بالشد أو مقاييس الانضغاط وهي جهاز ميكانيكي بيتركب حوالين الكور ويقيس تقصيره زي كماشة بتتقفل شوية شوية أو محولات الإزاحة الخطية التفاضلية المتغيرة ورمزها LVDT وهي حساس بيحول أي حركة صغيرة جدا لإشارة كهربية زي ريموت كنترول بيحس بإيدك لو اتحركت ملي وكلمة يجوز معناها إن الاختيار بينهم متروك لك وعبارة أو أي وسائل أخرى مناسبة معناها إن المواصفة مش بتحصرك في الأنواع دي بس بعد كده البند بيحط شروط على النظام كله بكلمة يجب يعني إلزام والشرط الأول القدرة التحليلية وهي أصغر تغيير في الانفعال الجهاز يقدر يحس بيه ولازم متقلش عن ٢٥ جزء من مليون يعني الانفعال بيتقاس بأرقام صغيرة جدا لأن الصخر صلب وبيتشوه تشوه ضئيل فبنكتب الانفعال بالجزء من المليون وتخيل إنك بتقيس طول مسطرة متر وعايز تحس بتغيير مقداره حتة صغيرة جدا فكل ما الجهاز أدق كان أحسن والشرط التاني الدقة وده قد إيه القراءة قريبة من الحقيقة وهي بتتغير حسب حجم القراءة فلو القراءة أكبر من ٢٥٠ جزء من مليون الخطأ المسموح اتنين في المية من القراءة نفسها زي ميزان بيسمح بخطأ نسبي في الوزن التقيل أما لو القراءة أقل من ٢٥٠ جزء من مليون يبقى الدقة والقدرة التحليلية لازم في حدود ٥ أجزاء من مليون يعني الخطأ هنا رقم ثابت صغير مش نسبة لأن القراءة الصغيرة لو اتحسب لها نسبة هتبقى بتسمح بخطأ ضئيل جدا غير واقعي وعبارة

$$D = r \times t$$

D الانفعال الظاهري الناتج عن الانجراف بدون وحدة، وr معدل الانجراف بوحدة ١/ث، وt زمن الاختبار بوحدة ثانية.

$$D = 10^{-8} \times 600 = 6 \times 10^{-6}$$

يعني الجهاز هيضيف انفعال وهمي ٦ × ١٠-٦ من غير ما الكور يتحرك، وده قريب من الخطأ المسموح ٥ × ١٠-٦ في القراءات الصغيرة، فلو معدل الانجراف كان أكبر من كده كان هيبوظ القراءات الصغيرة.

NOTE 7—The user is cautioned about the influence of pressure and temperature on the output of strain and deformation sensors located within the confining pressure apparatus.

ملاحظة ٧ الترجمة

يُنبَّه المستخدم إلى تأثير الضغط ودرجة الحرارة في خرج حساسات الانفعال والتشوه الموجودة داخل جهاز الضغط المحيط.

ملاحظة ٧ الشرح

الملاحظة دي جاية بعد ٦,٣,١,١ وبتحذرك من حاجة بتحصل لما أجهزة قياس الانفعال والتشوه اللي شفناها هناك زي مقاييس الانفعال بالمقاومة الكهربية ومقاييس الانضغاط وLVDT تتحط جوا الحجرة اللي بتطبق الضغط الجانبي على الكور وهي نفس الحجرة اللي اتكلمنا عنها في ٦,٢,١,١ فالحساسات دي بتبقى غاطسة في السائل اللي بيضغط على الكور وكمان ممكن تتعرض لحرارة عالية أو منخفضة لو الاختبار بالخيار A والنتيجة إن الضغط والحرارة نفسهم ممكن يغيروا الرقم اللي الحساس بيطلعه وهو ده المقصود بكلمة خرج يعني الإشارة أو القراءة اللي الحساس بيدهالك حتى لو الكور نفسه ما اتغيرش شكله وتخيل ميزان مطبخ بتوزن عليه حاجة في فرن سخن أو تحت ضغط الميزان ممكن يقرا رقم مختلف مش لأن الوزن اتغير لكن لأن الجو حواليه اتغير فالقراءة هنا ما بقتش بتعبر عن الكور لوحده لكن اتخلط معاها تأثير الجو اللي حوالين الحساس وكلمة يُنبَّه معناها إن الملاحظة تحذير وتنبيه مش بتطلب منك خطوة معينة وده معناه إنك تاخد بالك من الموضوع ده وإنت بتقرا قراءات الانفعال في شاملة الأخطاء الناتجة عن معدات التغذية الكهربائية والقراءة معناها إن الخطأ بيتحسب من النظام كله يعني المقياس نفسه والمصدر الكهربي اللي بيغذيه والشاشة أو الجهاز اللي بيقرا الإشارة مش من الحساس لوحده والشرط التالت الانجراف وهو إن الجهاز يبدأ يقرا رقم بيتغير لوحده من غير ما الكور يتحرك فعلا وتخيل ميزان مطبخ نسيته شغال فاضي والرقم بيزيد شوية شوية لوحده من غير ما تحط عليه حاجة والبند بيقول لازم النظام يكون خالي من الانجراف اللي يطلع منه انفعال ظاهري قدره ١٠ أس سالب ٨ في الثانية أو أكتر وكلمة غير المحدد الخواص معناها إن الانجراف المسموح بيه هو اللي معروف ومتقاس ومتصحح أما اللي مش معروف هو اللي ممنوع ونص البند مفيهوش طريقة قياس الانجراف ولا زمن التسخين قبل الاختبار

٦,٣,١,١ المثال

لو معاك عينة من حجر جيري من محجر والطول القياسي للجهاز ١٠٠ مم، وسجل الجهاز تقصير ٠,٠٣٠ مم عند حمل معين.

أول حاجة تحسب الانفعال:

$$E = \Delta L \div L$$

E الانفعال بدون وحدة، وΔL التقصير بوحدة مم، وL الطول القياسي بوحدة مم.

$$E = 0.030 \div 100 = 0.0003 = 300 \times 10^{-6}$$

القراءة دي أكبر من ٢٥٠ × ١٠-٦ يبقى الخطأ المسموح ٢ % من القراءة:

$$E = \varepsilon \times 2 \div 100$$

$$E = 300 \times 10^{-6} \times 2 \div 100 = 6 \times 10^{-6}$$

يعني القراءة الحقيقية بين ٢٩٤ × ١٠-٦ و٣٠٦ × ١٠-٦.

لو قراءة تانية ٢٠٠ × ١٠-٦ وهي أقل من ٢٥٠ × ١٠-٦ يبقى الخطأ المسموح ثابت ٥ × ١٠-٦ يعني الحقيقية بين ١٩٥ × ١٠-٦ و٢٠٥ × ١٠-٦.

وعشان تشوف ليه الانجراف مهم لو الجهاز بيتحرك بمعدل ١٠-٨ في الثانية والاختبار استغرق ١٠ دقايق يعني ٦٠٠ ثانية:

علامتين على مسطرة بتقيس بيها وكلمة قطر الحبيبة معناها حجم الحبة الواحدة اللي الصخر متكون منها زي حبات الرمل في الخرسانة والبند بيقول إن طول القياس ما يقلش عن عشر مرات قطر الحبيبة وده معناه إن المسافة المقاسة تغطي عدد كبير من الحبيبات مش حبة واحدة أو اتنين فقط والنص هنا مفيهوش عدد الأجهزة ولا طريقة تثبيتها

٦,٣,١,٢ المثال

لو معاك عينة من جرانيت حجم حبيباته حوالي ٣ مم وركبت عليها تلات أجهزة قياس حوالين محيط العينة، وقراءات الانفعال المحوري كانت ٤١٠ × ١٠⁻⁶ و٣٩٥ × ١٠⁻⁶ و٤٢٥ × ١٠⁻⁶.

أول حاجة تحسب أقل طول قياس مسموح:

$Lg = 10 \times d$

Lg أقل طول قياس بوحدة مم، وd قطر الحبيبة بوحدة مم.

$Lg = 10 \times 3 = 30$ مم

يعني جهاز طوله القياسي ٢٠ مم ما يصلحش، والأقل المسموح ٣٠ مم.

بعد كده تحسب متوسط الانفعال المحوري:

$\varepsilon a = (\varepsilon 1 + \varepsilon 2 + \varepsilon 3) \div 3$

εa متوسط الانفعال المحوري، و ε1 وε2 وε3قراءات الأجهزة التلاتة وكلها بدون وحدة.

$\varepsilon a = (410 + 395 + 425) \times 10^{-6} \div 3 = 1230 \times 10^{-6} \div 3 = 410 \times 10^{-6}$

يعني الانفعال المحوري المعتمد للعينة عند الحمل ده ٤١٠ × ١٠⁻⁶.

6.3.1.3 Determination of Lateral Strain—The lateral defor-mations or strains may be measured by any of the methods mentioned in 6.3.1.1. Either circumferential or diametric de-formations or strains may be measured. A single transducer that wraps around the specimen can be used to measure the change in circumference. A minimum of two diametric deformation sensors shall be used if diametric deformations are measured. These sensors shall be equally spaced around the circumfer-ence of the specimen close to midheight. The average defor-mation or strain from the diametric sensors shall be recorded.

الطريقتين B وD خصوصا لو الحساس جوا الحجرة والنص هنا مفيهوش طريقة تصحيح تأثير الضغط والحرارة ولا قيمة التأثير فده متروك للمعمل ولبيانات الجهاز نفسه

6.3.1.2 Determination of Axial Strain—The design of the measuring device shall be such that the average of two or more axial strain measurements can be determined. Measuring positions shall be equally spaced around the circumference of the specimen, close to midheight. The minimum gauge length over which the axial strains are determined shall be ten grain diameters in magnitude.

٦,٣,١,٢ الترجمة

تحديد الانفعال المحوري: يجب أن يكون تصميم جهاز القياس بحيث يمكن تحديد متوسط قياسين أو أكثر للانفعال المحوري. ويجب أن تكون مواضع القياس متباعدة بالتساوي حول محيط العينة، وقريبة من منتصف الارتفاع. ويجب ألا يقل طول القياس الذي يُحدد عليه الانفعال المحوري عن عشرة أضعاف قطر الحبيبة.

٦,٣,١,٢الشرح

البند ده بيتكلم عن طريقة قياس الانفعال المحوري وهو زي ما شرحنا في ١,٣ مقدار تقصير الكور في اتجاه الضغط بالنسبة لطوله الأصلي وده بيتحدد بأجهزة القياس اللي شفناها في ٦,٣,١,١ والبند بيحط تلات شروط بكلمة يجب يعني إلزام الأول إن الجهاز يتصمم بحيث يطلع متوسط قياسين على الأقل مش قياس واحد وتخيل إنك عايز تعرف طول أوضة فبتقيسها من أكتر من ناحية وتاخد المتوسط عشان لو ناحية فيها عوج ما تبوظش النتيجة والكور كمان ممكن يتقصر من ناحية أكتر من ناحية فالمتوسط بيدي صورة أقرب لحاله والشرط التاني إن أماكن القياس تتوزع بالتساوي حوالين محيط الكور يعني لو قياسين يبقوا في الناحيتين المتقابلتين ولو تلاتة يبقوا بينهم نفس المسافة زي ما تقسم تورتة لأجزاء متساوية وتكون قريبة من منتصف ارتفاع الكور يعني حوالين النص مش قرب الطرفين والتالت طول القياس وهو المسافة اللي بيتقاس عليها التقصير زي المسافة بين

إلزام وتخيل إنك بتقيس عرض كوب بفرجار من ناحية واحدة بس ممكن الكوب يكون مبعوج من ناحية وسليم من التانية فالقراءة هتضللك لكن لو قست من ناحيتين متقابلتين هتاخد صورة أقرب للحقيقة وعشان كده بيطلب حساسين على الأقل والحساسات دي لازم تتوزع بالتساوي حوالين محيط الكور يعني المسافة بينهم متساوية وتكون قريبة من منتصف الارتفاع يعني حوالين نص الكور مش قرب الطرفين وآخر حاجة إنك مش تسجل قراءة كل حساس لوحدها وتسيبها لكن تسجل متوسط التشوه أو الانفعال من الحساسات القطرية وده زي ما تسأل تلات ناس عن طول أوضة وتاخد المتوسط بتاعهم والنص هنا مفيهوش عدد الحساسات في حالة قياس المحيط ولا طريقة تثبيتها

٦,٣,١,٣ المثال

لو معاك كور من حجر رملي قطره ٦٣,٥ مم وركبت عليه حساسين قطريين متقابلين عند منتصف الارتفاع، وعند حمل معين زاد القطر ٠,٠١٢٧ مم عند الحساس الأول و٠,٠١٥٣ مم عند الحساس التاني.

أول حاجة تحسب متوسط زيادة القطر اللي لازم تسجله:

$$\Delta d = (\Delta d1 + \Delta d2) \div 2$$

Δd متوسط زيادة القطر بوحدة مم، وΔd1 وΔd2 قراءتا الحساسين بوحدة مم.

$$\Delta d = (0.0127 + 0.0153) \div 2 = 0.0280 \div 2 = 0.0140 \text{ مم}$$

بعد كده تحسب الانفعال الجانبي:

$$\varepsilon l = \Delta d \div d$$

εl الانفعال الجانبي بدون وحدة، وd القطر الأصلي بوحدة مم.

$$\varepsilon l = 0.0140 \div 63.5 = 0.00022 = 220 \times 10^{-6}$$

ولو كنت استخدمت محول واحد بيلف حوالين الكور كان هيقيس التغير في المحيط، والمحيط بيتحسب كده:

$$C = \pi \times d$$

C المحيط بوحدة مم.

$$C = 3.1416 \times 63.5 = 199.5 \text{ مم}$$

والتغير في المحيط المقابل لنفس انتفاخ القطر:

٦,٣,١,٣ الترجمة

تحديد الانفعال الجانبي: يجوز قياس التشوهات أو الانفعالات الجانبية بأي من الطرق المذكورة في ٦,٣,١,١. ويجوز قياس إما التشوهات أو الانفعالات المحيطية، أو القطرية. ويمكن استخدام محول واحد يلتف حول العينة لقياس التغير في المحيط. ويجب استخدام حساسين للتشوه القطري على الأقل إذا كان القياس للتشوهات القطرية. ويجب أن تكون هذه الحساسات متباعدة بالتساوي حول محيط العينة وقريبة من منتصف الارتفاع. ويجب تسجيل متوسط التشوه أو الانفعال من الحساسات القطرية.

٦,٣,١,٣ الشرح

البند ده بيكمل اللي قبله وبيتكلم عن الانفعال الجانبي وده زي ما شرحنا في ١,٣ مقدار انتفاخ الكور من الجنب لما يتضغط من فوق وهو اللي بيدخل في حساب نسبة بواسون والبند بيقولك تقيس الانتفاخ ده بأي جهاز من الأجهزة اللي اتذكرت في ٦,٣,١,١ وكلمة يجوز معناها إن الاختيار بينهم ليك وبعد كده البند بيقولك فيه طريقتين للقياس الأولى قياس المحيط وهو الخط اللي بيلف حوالين الكور والتانية قياس القطر وهو المسافة من جنب الكور للجنب التاني وتخيل علبة صفيح بتنفخ بالتدريج فتقدر تقيس انتفاخها بشريط قياس بتلفه حواليها وتشوف المحيط زاد قد إيه أو بفرجار بتفتحه على عرضها وتشوف القطر زاد قد إيه والاتنين بيدوك نفس الفكرة والبند بيقول إن محول واحد بيلتف حوالين الكور كله يكفي لقياس التغير في المحيط وكلمة يمكن معناها إن ده متاح مش إلزام أما لو اخترت قياس القطر فالبند بيقول لازم تستخدم حساسين على الأقل وكلمة يجب هنا معناها

السخونة دي من غير ما يحصله أي شروخ شعرية ولا المعادن بتاعته تتأثر وقت ما الصمغ بينشف ساعتها بس مسموح لك تعدي الحرارة دي

6.4 *Timing Devices*—A clock, stopwatch, digital timer, or similar readable to 1 minute.

٦,٤ الترجمة

٦,٤ أجهزة التوقيت—ساعة، أو ساعة إيقاف، أو مؤقت رقمي، أو ما شابه ذلك تكون قابلة للقراءة حتى ١ دقيقة.

٦,٤ الشرح

البند ده بيحدد لنا الأداة اللي هنقيس بيها الوقت في الاختبار وبيقول إنك تقدر تستخدم ساعة حائط عادية أو ساعة إيقاف بتاعة الجري أو مؤقت شاشة ديجيتال أو أي وسيلة تانية شبيهة بتعرفك الوقت ماشي إزاي والمهم هنا إن الجهاز ده يكون التدريج بتاعه واضح وبيقرأ لأقرب دقيقة كاملة يعني مش طالبين أجزاء من الثانية ولا ثواني بدقة عالية وده عامل بالظبط زي ما تظبط منبه الفرن أو الغسالة على دقيقة معينة علشان تتابع العينة قعدت قد إيه في الخطوة اللي بنعملها عليها من غير ما تفوت منك دقيقة واحدة وتلخبط زمن التجربة كلها

7 Safety Hazards

7.1 Danger exists near confining pressure testing equipment because of the high pressures and loads developed within the system. Test systems shall be designed and constructed with adequate safety factors, assembled with fittings rated for the pressure to be used, and provided with protective shields to protect people in the area from unexpected system failure. The use of a gas as the confining pressure fluid introduces potential for extreme violence in the event of a system failure.

٧. مخاطر السلامة

٧,١ الترجمة

٧,١ يوجد خطر بالقرب من معدات اختبار ضغط الحصر بسبب الضغوط العالية والأحمال المتولدة داخل النظام. يجب تصميم أنظمة الاختبار وإنشاؤها بمعاملات أمان كافية، وتجميعها بوصلات مقننة للضغط المزمع استخدامه، وتزويدها بدروع واقية لحماية الأشخاص الموجودين في

ΔC = π × Δd = 3.1416 × 0.0140 = 0.0440 مم

والانفعال من المحيط:

$\varepsilon l = \Delta C \div C = 0.0440 \div 199.5 = 0.00022 = 220 \times 10^{-6}$

يعني الطريقتين طلعوا نفس الانفعال الجانبي ٢٢٠ × ١٠⁻⁶.

NOTE 8—The use of strain gauge adhesives requiring cure temperatures above 65°C is not allowed unless it is known that microfractures do not develop and mineralogical changes do not occur at the cure temperature.

ملاحظة ٨ الترجمة

ملاحظة ٨—لا يجوز استخدام لواصق مقاييس الانفعال التي تتطلب درجات حرارة معالجة أعلى من ٦٥°C ما لم يكن معلوما أن التشققات الدقيقة لا تنشأ وأن التغيرات المعدنية لا تحدث عند درجة حرارة المعالجة.

ملاحظة ٨ الشرح

الملاحظة دي بتحذرنا من نوع اللصق اللي بنثبت بيه حساس قياس التمدد على عينة الصخر أو الكور اللي طالع من ماكينة الحفر في الموقع علشان الحساس ده عامل زي لزقة الجروح وفيه أسلاك دقيقة جدا بتقيس الصخر بيكش أو يتمدد بقد إيه تحت الضغط ولما نيجي نلزقه فيه أنواع من الصمغ أو الغراء بتحتاج حرارة عالية وسخونة علشان تنشف وتمسك تمام والمواصفة هنا بتقولك أوعى تستخدم أي صمغ محتاج حرارة تسوية أكتر من ٦٥°C وده عامل بالظبط زي ما تجيب طبق صيني أو كوباية إزاز وتحطها فجأة في مياه مغلية هتلاقيها طرقعت وشرخت من جوه من غير ما تحس وده اللي بنسميه شروخ ميكروسكوبية دقيقة جدا جوه بنية الصخر وكمان الحرارة العالية دي ممكن تغير طبيعة المعادن نفسها اللي متكون منها الحجر زي ما تكون بتسوي حاجة في الفرن وطعمها وشكلها بيتغيروا خالص وعشان كده لو الحرارة شوهت العينة أو شرختها قبل ما نبدأ التجربة يبقى كل القراءات اللي هناخدها باطلة ومش مظبوطة إلا في حالة واحدة بس لو إنت متأكد تماما وعارف من تجارب سابقة إن نوع الصخر بتاعك ده بيستحمل

المنطقة من الفشل غير المتوقع للنظام. يفرض استخدام الغاز كمائع لضغط الحصر احتمالية لحدوث عنف شديد في حالة فشل النظام.

7.2 Many rock types fail in a violent manner when loaded to failure in compression. A protective shield shall be placed around the uniaxial test specimen to prevent injury from flying rock fragments.

٧,٢ الترجمة

٧,٢ تفشل أنواع كثيرة من الصخور بطريقة عنيفة عند تحميلها حتى الفشل في الانضغاط. يجب وضع درع واقٍ حول عينة اختبار أحادي المحور لمنع الإصابة من شظايا الصخور المتطايرة.

7.3 Elevated temperatures increase the risks of electrical shorts and fire. The flash point of the confining pressure fluid shall be above the operating temperatures during the test.

٧,٣ الترجمة

٧,٣ تزيد درجات الحرارة المرتفعة من مخاطر القصور الكهربائي والحريق. يجب أن تكون نقطة الوميض لمائع ضغط الحصر أعلى من درجات حرارة التشغيل أثناء الاختبار.

8 Test Specimens

8.1 *Specimen Selection*—The specimens for each sample shall be selected from cores representing a valid average of the type of rock under consideration. This sample selection can be achieved by visual observations of mineral constituents, grain sizes and shape, partings and defects such as pores and fissures, or by other methods such as ultrasonic velocity measurements. The minimum diameter of rock test specimens shall be ten times the diameter of the largest mineral grain. For weak rock types, which behave more like soil, for example, weakly cemented sandstone, the minimum specimen diameter shall be six times the maximum particle diameter. The specified mini-mum specimen diameter of approximately 47 mm satisfy this criterion in the majority of cases. When cores of diameter smaller than the specified minimum must be tested because of the unavailability of larger diameter core, as is often the case in the mining industry, suitable notation of this fact shall be made in the report.

٨ عينات الاختبار

٨,١ الترجمة

٨,١ اختيار العينات—يجب اختيار العينات لكل عينة مجمعة من كورات تمثل متوسطا صحيحا لنوع الصخر قيد الاعتبار. يمكن تحقيق هذا الاختيار للعينات من خلال الملاحظات البصرية للمكونات المعدنية، وأحجام الحبيبات وشكلها، والفواصل والعيوب مثل المسام والشقوق، أو بطرق أخرى مثل قياسات السرعة بالموجات فوق الصوتية. يجب ألا يقل القطر الأدنى لعينات اختبار الصخر عن عشرة أضعاف قطر أكبر حبيبة معدنية. لأنواع الصخور الضعيفة، التي تتصرف بشكل أقرب إلى التربة، على سبيل المثال، الحجر الرملي ضعيف التماسك، يجب ألا يقل القطر الأدنى للعينة عن ستة أضعاف القطر الأقصى للجسيمات. إن القطر الأدنى المحدد للعينة البالغ حوالي ٤٧ mm يلبي هذا المعيار في غالبية الحالات. عندما يجب اختبار كورات بقطر أصغر من الحد الأدنى المحدد بسبب عدم توفر كور بقطر أكبر، كما هو الحال غالبا في صناعة التعدين، يجب تدوين ملاحظة مناسبة عن هذه الحقيقة في التقرير.

٨,١ الشرح

القسم ده بيبدأ يكلمنا عن تجهيز عينات الاختبار اللي بنشتغل عليها في المعمل والبند ده بيوضح إزاي نختار أسطوانات الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع علشان تمثل طبقة الصخر بجد وما نبقاش بننقي حتة مثالية زيادة عن اللزوم أو حتة مكسرة وضعيفة فنطلع أرقام غلط والمواصفة بتقولك تقدر تفحص الكور بعينك المجردة علشان تشوف المعادن اللي جواه وحجم الحبيبات

mm لتمثيل الصخر تمثيلا صحيحا

8.1.1 Desirable specimen length to diameter ratios are between 2.0:1 and 2.5:1. Specimen length to diameter ratios of less than 2.0:1 are unacceptable. If it is necessary to test specimens not meeting the length to diameter ratio require-ments due to lack of available specimens, the report shall contain a note stating the non-conformance with this standard including a statement explaining that the results may differ from results obtained from a test specimen that meets the requirements. Laboratory specimen length to diameter ratios must be employed with proper judgment in engineering appli-cations.

٨,١,١ الترجمة

٨,١,١ نسب طول العينة إلى قطرها المرغوبة تكون بين ٢,٠:١ و٢,٥:١. نسب طول العينة إلى قطرها التي تقل عن ٢,٠:١ غير مقبولة. إذا كان من الضروري اختبار عينات لا تلبي متطلبات نسبة الطول إلى القطر بسبب نقص العينات المتاحة، يجب أن يحتوي التقرير على ملاحظة تنص على عدم المطابقة مع هذا المعيار متضمنة بيانا يوضح أن النتائج قد تختلف عن النتائج التي يتم الحصول عليها من عينة اختبار تلبي المتطلبات. يجب استخدام نسب طول العينة المخبرية إلى قطرها بتقدير هندسي سليم في التطبيقات الهندسية.

٨,١,١ الشرح

البند ده بيحدد لنا أبعاد أسطوانة الكور اللي قصيناها وجهزناها بعد ما طلعناها بماكينة الحفر في الموقع وبيقول إن أفضل وأحسن شكل تختبره هو لما يكون ارتفاع العينة قد عرضها مرتين إلى مرتين ونص والنسبة دي معمولة علشان لما المكبس يضغط عليها من فوق وتحت الصخر يتصرف بحريته وما يتأثرش بالاحتكاك بتاع قرص الماكينة اللي عامل زي فرامل العربية عند السطحين وعشان كده لو النسبة دي قلت وبقت أقل من الضعف المواصفة بترفضها ومش مقبولة خالص لأن العينة القصيرة بتديك قوة وهمية أكبر من الحقيقة بسبب إن المكبس بيكون ماسكها ومكلبش فيها من الطرفين زي ما تجيب علبة تونة مضغوطة وتدوس عليها فتحس إنها قوية جدا وشكلها وتشوف كمان الفواصل والشقوق والخروم والمسام اللي عاملة زي ثقوب الإسفنج أو تستخدم جهاز الموجات فوق الصوتية اللي بيبعت نبضات تخترق الصخر زي السونار بتاع كشف البطن علشان يعرفك الكور ده متماسك من جوه ولا مليان فراغات وبعد كده بتلزمك بشرط مهم جدا لحجم العينة وهو إن قطر الكور لازم يكون على الأقل أد أكبر حبة معدن موجودة فيه عشر مرات وده عامل بالظبط زي كيكة فيها حبات عين جمل كبيرة فلو قطعت حتة كيكة صغيرة أد حباية عين الجمل وجيت تدوس عليها هتكون بتعصر الحباية نفسها مش بتختبر الكيكة كلها مع بعضها وعشان كده لازم القطر يبقى كبير كفاية علشان الحبيبات تتوزع جواه ويدينا القوة الحقيقية للصخر أما لو الصخر ضعيف وبيفرك زي الرمل المتماسك بغراء خفيف فهنا المواصفة بتسمح إن القطر يكون أد أكبر حباية ست مرات بس وبتقولك إن قطر الكور الشائع اللي هو حوالي ٤٧ mm بيحقق الشرط ده في أغلب الأوقات لكن لو اضطريت ومكنش متاح غير كور قطره أصغر زي اللي بيستخدموه في مناجم الذهب والمعادن يبقى مسموح تختبره بشرط إلزامي إنك تكتب بوضوح تام في تقرير الاختبار إن القطر كان أصغر من المطلوب علشان اللي يقرا النتيجة ياخد حذره وميعتبرهاش نتيجة قياسية عادية

٨,١ المثال

حساب الحد الأدنى لقطر عينة الكور المسموح اختبارها

القطر الأقصى لحبيبات المعدن في الصخر الصلد = d_max
5 mm

الحد الأدنى لقطر العينة d_min = 10 × d_max

D_min هو القطر الأدنى المسموح به للعينة بوحدة mm

D_max هو قطر أكبر حبيبة معدنية ملحوظة في الصخر بوحدة mm

التعويض: d_min = 10 × 5 = 50 mm

النتيجة تعني أن القطر المحدد في المواصفة ٤٧ mm لا يكفي لهذه العينة بالذات ويجب ألا يقل قطر الكور عن ٥٠

٨,١,٢ الشرح

البند ده بيعرفنا إزاي نحدد عدد أسطوانات الكور اللي محتاجين نختبرها في المعمل علشان نبقى واثقين في الأرقام اللي طالعة وممكن هنا نرجع للمواصفة القياسية E122 اللي بتدينا معادلات وحسابات إحصائية بتقولك محتاج كام عينة بالضبط علشان النتيجة تكون دقيقة بنسبة مئوية معينة وده عامل زي ما تسأل ناس في الشارع عن رأيهم في منتج فكل ما تسأل عدد أكبر تكون واثق أكتر من رأي الأغلبية لكن المواصفة بتنبهنا لنقطة واقعية جدا وهي إن حفر الموقع واستخراج عينات الكور بماكينة الجسات بيكلف فلوس كتير ووقت كبير وممكن جدا يكون من المستحيل عمليا ومكلف جدا على صاحب المشروع إنه يجيب عدد عينات ضخم يحقق أعلى درجات الدقة الإحصائية دي وساعتها بيكون استخدام العقل والخبرة الهندسية ضروري علشان المهندس يوازن بين التكلفة الاقتصادية وعدد العينات اللي يدي أمان كافي للمشروع من غير مبالغة

8.2 *Preparation*—Test specimens shall be prepared in ac-cordance with Practice D4543.

٨,٢ الترجمة

٨,٢ التجهيز—يجب تجهيز عينات الاختبار وفقا للممارسة D4543.

٨,٢ الشرح

البند ده بيلزمنا بطريقة تجهيز وقص وتسويه أسطوانات الكور اللي بنطلعها بماكينة الحفر في الموقع وبيقول إننا لازم نلتزم تماما بالمواصفة القياسية D4543 والمواصفة دي عاملة زي دليل النجار بالظبط بتعلمك إزاي تقطع الكور على المنشار وتسنفر النهايتين بتوعه بحيث السطح العلوي والسفلي يكونوا مسطحين تماما ومتوازيين ومفيش فيهم أي عالي وواطي ولا ميل علشان لما المكبس ينزل يضغط على الصخر الحمل يتوزع بالتساوي على كل المساحة وميبقاش الضغط مركز في حتة وحتة تانية لأ والمواصفة عكس ما تجيب إزازة مياه طويلة وتضغط عليها فتتكسر وتنهار عند قوتها الحقيقية ومع ذلك لو الموقع مطلعش عينات سليمة بالطول ده واضطريت تختبر عينة قصيرة المواصفة بتلزمك ولازم تكتب في التقرير جملة واضحة إن العينة دي غير مطابقة للمواصفة القياسية وإن الأرقام اللي طلعت دي ممكن تختلف وتكون مش زي الأرقام اللي بتيجي من عينة مظبوطة والأمر متروك للمهندس اللي بيصمم إنه يشغل عقله ويستخدم خبرته وتقديره الهندسي قبل ما يعتمد الأرقام دي في الحسابات

٨,١,١ المثال

حساب نسبة الطول إلى القطر لتحديد قبول العينة

طول أسطوانة الكور L = 80 mm

قطر أسطوانة الكور D = 50 mm

النسبة المطلوبة R = L ÷ D

R هي نسبة طول العينة إلى قطرها بدون وحدات

L هو طول أو ارتفاع العينة بوحدة mm

D هو قطر العينة بوحدة mm

التعويض: R = 80 ÷ 50 = 1.6

معيار القبول في المواصفة هو ألا تقل النسبة عن ٢,٠ النتيجة تعني أن العينة غير مقبولة لأن النسبة ١,٦ أقل من الحد الأدنى ٢,٠ ولا يجوز اختبارها واعتماد نتيجتها كعينة قياسية إلا مع كتابة ملاحظة عدم المطابقة في التقرير

8.1.2 The number of specimens necessary to obtain a specific level of statistical results may be determined using Test Method E122. However, it may not be economically practi-cable to achieve a specific confidence level and professional judgment may be necessary.

٨,١,٢ الترجمة

٨,١,٢ يجوز تحديد عدد العينات اللازم للحصول على مستوى محدد من النتائج الإحصائية باستخدام طريقة الاختبار E122. ومع ذلك، قد لا يكون من المجدي اقتصاديا تحقيق مستوى ثقة محدد وقد يكون التقدير المهني ضروريا.

بالظبط زي ما توزن نفسك على ميزان محطوط على أرض مايلة فالميزان هيقرا رقم بس الرقم ده مش وزنك الحقيقي وعشان كده لازم تنبه اللي هيقرا النتيجة إن الميزان كان مايل علشان يبقى واخد باله وميعتبرش القراءة دي هي القراءة القياسية المعتمدة

8.3 Moisture condition of the specimen at the time of test can have a significant effect upon the deformation of the rock. Good practice generally dictates that laboratory tests shall be made upon specimens representative of field conditions. Thus, it follows that the field moisture condition of the specimen shall be preserved until the time of test. On the other hand, there may be reasons for testing specimens at other moisture contents, including zero. In any case, the moisture content of the test specimen shall be tailored to the problem at hand and determined according to the procedures given in Method D2216. If moisture condition is to be maintained and the temperature enclosure is not equipped with humidity control, the specimen shall be sealed using a flexible membrane or by applying a plastic or silicone rubber coating to the specimen sides. If the specimen is to be saturated, porous sandstones may present little difficulty. For siltstone, saturation may take longer. For tight rocks such as intact granite, saturation by water may be impractical.

٨,٣ الترجمة

٨,٣ يمكن لحالة الرطوبة للعينة في وقت الاختبار أن يكون لها تأثير كبير على تشوه الصخر. تملي الممارسة الجيدة عموما أنه يجب إجراء الاختبارات المخبرية على عينات تمثل الظروف الحقلية. وبالتالي، يترتب على ذلك أنه يجب الحفاظ على حالة الرطوبة الحقلية للعينة حتى وقت الاختبار. من ناحية أخرى، قد تكون هناك أسباب لاختبار العينات عند محتويات رطوبة أخرى، بما في ذلك الصفر. في أي حال، يجب تكييف المحتوى الرطوبي لعينة الاختبار بما يناسب المسألة قيد البحث وتحديده وفقا للإجراءات الواردة في الطريقة D2216. إذا كان سيتم الحفاظ على حالة الرطوبة وكانت غرفة التحكم في درجة الحرارة غير

دي مشروحة بالتفصيل في مكانها وهنتكلم عنها أول ما نوصل لها

8.2.1 Test results for specimens not meeting the require-ments of Practice D4543 shall contain a note describing the non-conformance and a statement explaining that the results reported may differ from results obtained from a test specimen that meets the requirements of Practice D4543.

٨,٢,١ الترجمة

٨,٢,١ يجب أن تحتوي نتائج الاختبار للعينات التي لا تلبي متطلبات الممارسة D4543 على ملاحظة تصف عدم المطابقة وبيان يوضح أن النتائج المسجلة قد تختلف عن النتائج التي يتم الحصول عليها من عينة اختبار تلبي متطلبات الممارسة D4543.

٨,٢,١ الشرح

البند ده بيكمل شرط تجهيز أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وبيقولك لو حصل وما عرفتش تظبط أبعاد العينة أو تسوي نهاياتها على الفرازة والمنشار زي ما الممارسة D4543 بتقول بالضبط وكنت مجبر ومضطر تختبرها على حالتها دي فالمواصفة هنا بتلزمك إن التقرير لازم يتحط فيه تنبيه وملاحظة واضحة ومكتوبة بتشرح إيه العيب وعدم المطابقة اللي كان موجود في العينة بالتفصيل زي إن السطح كان مايل شوية أو الأوجه مش متوازية تماما وكمان تكتب توضيح صريح إن الأرقام ومقاومة الكسر اللي طالعة في التقرير ده ممكن جدا تكون مختلفة عن القوة اللي كنا هنشوفها لو كانت العينة متجهزة ومصنفرة بالمسطرة والقلم وده عامل

بسيليكون أو بلاستيك عازل علشان المية اللي جوه الصخر ما تتبخرش وتطير مع السخونة وبعد كده البند بيكلمنا عن حالة التشبيع يعني لما نكون عايزين نملى كل مسام الصخر مية وبيقول إن الصخر الرملي اللي عامل زي الإسفنجة بيشرب المية بسهولة ومش هيتعبنا أما الحجر الطميي اللي مسامه أصغر محتاج وقت وصبر علشان يشبع بالمية وفي الصخور المقفولة والصلدة جدا زي الجرانيت اللي حبيباته لازقة في بعضها ومفيهاش مسام تكاد تكون فكرة تشبيعه بالمية بالمستوى الطبيعي غير عملية وصعبة جدا في المعمل

مجهزة بالتحكم في الرطوبة، يجب عزل العينة باستخدام غشاء مرن أو بوضع طلاء من البلاستيك أو مطاط السيليكون على جوانب العينة. إذا كان سيتم تشبيع العينة، فقد لا يمثل الحجر الرملي المسامي صعوبة تذكر. بالنسبة للحجر الطميي، قد يستغرق التشبيع وقتا أطول. بالنسبة للصخور المصمتة مثل الجرانيت السليم، قد يكون التشبيع بالماء غير عملي.

٨,٣ الشرح

البند ده بيفهمنا قد إيه نسبة المية اللي جوه الكور اللي طالع بماكينة الحفر في الموقع بتغير سلوك الصخر وطريقة انضغاطه وهبوطه تحت الأحمال والمبدأ الصح في شغل المعامل إننا نختبر الصخر وهو في نفس حالته اللي كان عليها وهو مدفون في باطن الأرض وعشان كده لازم نحافظ على رطوبة الموقع من أول ما الكور يخرج لحد ما يركب في جهاز الاختبار وده عامل بالظبط زي ما تجيب رغيف عيش طازة من الفرن وتلفه في كيس مقفول علشان ميعضمش وينشف قبل ما تاكله لكن المواصفة بتقولك أحيانا بيكون فيه أسباب هندسية تخليك تختبر العينة وهي ناشفة خالص وجافة تماما أو بنسب رطوبة مختلفة حسب الحالة اللي المنشأ هيتعرض لها في الواقع وفي كل الحالات لازم نحدد نسبة الرطوبة دي بدقة طبقا للطريقة D2216 اللي بنحط فيها العينة في الفرن ونقيس فرق الوزن بعد طرد المية والمواصفة دي مشروحة بالتفصيل في مكانها وهنتكلم عنها لما نوصل لها ولو التجربة بتتعمل جوه فرن حراري ومش متوصل بنظام يظبط رطوبة الجو بنكون ملزمين نغلف جوانب العينة بغشاء مطاطي مرن عامل زي البالونة أو ندهن الجوانب

9 Procedure

9.1 Seating:

9.1.1 Methods A to D:

9.1.1.1 The spherical seat shall rotate freely in its socket before each test.

٩ الإجراء

٩,١ الارتكاز

٩,١,١ الطرق A إلى D

٩,١,١,١ الترجمة

٩,١,١,١ يجب أن تدور القاعدة الكروية بحرية في تجويفها قبل كل اختبار.

٩,١,١,١ الشرح

القسم ده بيشرح لنا خطوات وإجراءات تشغيل التجربة عمليا جوه المعمل والبند ده بيتكلم عن خطوة ارتكاز وتثبيت أسطوانة الكور اللي جهزناها من ماكينة الحفر في الموقع وبيركز على الطرق الأربعة من A لحد D وبيشترط شرط إلزامي إن القرص الفولاذي اللي فوق العينة واللي بيركب في مفصلة كروية عاملة زي مفصل حوض الفخذ أو دراع التحكم بتاع ألعاب الفيديو يتحرك ويلف بنعومة وسلاسة في مكانه المحفور له قبل ما نبدأ أي اختبار وده عامل بالظبط زي مفصلة الباب المزيّتة اللي بتتحرك من غير عضة علشان لما المكبس ينزل يضغط على الصخر يروح القرص ده مايل تلقائيا مع أقل ميلان في سطح العينة ويطبع عليها بالكامل بحيث الحمل يتوزع بالتساوي على كل المساحة وما يبقاش مركز على طرف واحد يكسر العينة بدري ويدينا أرقام غلط وعشان كده لازم نتأكد بإيدينا قبل التجربة إن القاعدة الكروية دي بتلف بحرية ومفيش أي رملة أو شوائب مكلبشة فيها وقافشة حركتها

9.1.1.2 The lower platen shall be placed on the base or actuator rod of the loading device. The bearing faces of the upper and lower platens and of the test specimen shall be wiped clean, and the test specimen shall be placed on the lower platen. The upper platen shall be placed on the specimen and aligned.

٩,١,١,٢ الترجمة

٩,١,١,٢ يجب وضع القرص الضاغط السفلي على القاعدة أو ذراع المشغل لجهاز التحميل. يجب مسح أسطح التحميل للأقراص الضاغطة العلوية والسفلية ولعينة الاختبار حتى تنظف، ويجب وضع عينة الاختبار على القرص الضاغط السفلي. يجب وضع القرص الضاغط العلوي على العينة ومحاذاته.

٩,١,١,٢ الشرح

البند ده بيكمل خطوات رص وتجهيز أسطوانة الكور اللي جهزناها من ماكينة الحفر في الموقع جوه جهاز الضغط وبيقولك أول حاجة تحط القرص الفولاذي السفلي اللي عامل زي صينية حديد تقيلة ومستوية فوق قاعدة الماكينة أو ذراع البستم اللي بيطلع وينزل وبعد كده بتلزمك المواصفة بمسح وتنظيف كل الأسطح الملامسة يعني وش القرص اللي تحت ووش القرص اللي فوق وكمان السطحين بتوع العينة من فوق ومن تحت ونمسحهم بفوطة نضيفة تماما من أي غبار أو فتافيت صخر صغيرة وده عامل بالظبط زي ما تكون بتركب شاشة حماية لإزاز الموبايل فلو سبت حبة رملة صغيرة تحتها هتعمل فراغ وتكسر الشاشة تحت الضغط ونفس الفكرة هنا لو فيه ذرة تراب على سطح الكور المكبس هيركز الحمل عليها ويكسر الصخر بدري وبعد ما ننضف كويس نحط أسطوانة الكور واقفة في النص على القرص السفلي وبعدين ننزل عليها القرص العلوي ونظبط المحاذاة والسنترة بالمللي بحيث يكون مركز الكور ماشي مع خط ضغط المكبس بالظبط والحمل يتوزع بالتساوي على كامل مساحة الصخر من غير ما يميل يمين أو شمال

9.2 Confining Stress:

9.2.1 Methods A and B:

9.2.1.1 The membrane shall be fitted over the specimen and platens to seal the specimen from the confining fluid. The specimen shall be placed in the test chamber, making sure there is a proper seal with the base, and connection to the confining pressure lines. A small axial load, <1 % of anticipated ultimate strength, may be applied to the confining compression chamber

by means of the loading device to seat the bearing parts of the apparatus.

9.2.1.2 The chamber shall be filled with confining fluid and the confining stress shall be raised uniformly to the specified level within 5 min. The lateral and axial components of the confining stress shall not be allowed to differ by more than 5 percent of the instantaneous pressure at any time.

بعضها ومفيش أي بوش أو فراغ بينهم قبل ما نبدأ الضغط بجد

٩,٢ إجهاد الحصر

٩,٢,١ الطريقتان A وB

٩,٢,١,١ الترجمة

٩,٢,١,١ يجب تركيب الغشاء فوق العينة والأقراص الضاغطة لإحكام إغلاق العينة لمنع تسرب مائع الحصر إليها. يجب وضع العينة في غرفة الاختبار، مع التأكد من وجود إحكام سليم للإغلاق مع القاعدة، والتوصيل بخطوط ضغط الحصر. يجوز تطبيق حمل محوري صغير، أقل من ١ % من المقاومة القصوى المتوقعة، على غرفة انضغاط الحصر بواسطة جهاز التحميل لإحكام ارتكاز الأجزاء الحاملة للجهاز.

٩,٢,١,١ الشرح

البند ده بيبدأ معانا خطوات تجهيز اختبار الحصر للطريقتين A وB وإجهاد الحصر ده عامل بالظبط زي ما تجيب برتقالة وتعصرها بإيدك من كل الجوانب كأنك بتعصر الكور اللي طالع من ماكينة الحفر في الموقع من كل النواحي زي ما كان مدفون جوه الأرض وهنا المواصفة بتلزمنا نلبس أسطوانة الكور والأقراص الحديدية اللي فوقها وتحتها غشاء مطاطي مرن عامل زي البالونة المشدودة علشان نعزل الصخر تماما ونمنع الزيت أو السائل اللي بنضغطه جوه الجهاز إنه يدخل في مسام الكور ويبوظ التجربة وبعد كده بنحط العينة المتغلفة دي جوه الخلية أو أسطوانة الاختبار ونتأكد إن الجوان مقفول ومحبوك كويس جدا عند القاعدة ومفيش أي منفذ تسريب ونربط خراطيم ومواسير ضغط السائل اللي جاية من الطلمبة وبعد ما نقفل كل حاجة بيجوز ليك تطبق لمسة حمل خفيفة من فوق بمكبس الماكينة متزيدش عن واحد في المية من أقصى وزن الصخر ده هيستحمله وده عامل زي ما تدوس برجلك بالراحة خالص على فرشة السرير أو السجادة علشان تريحها وتفرشها في مكانها وتضمن إن كل الأجزاء الحديدية والوصلات طبعت على

٩,٢,١,٢ الترجمة

٩,٢,١,٢ يجب ملء الغرفة بمائع الحصر ويجب رفع إجهاد الحصر بانتظام إلى المستوى المحدد خلال ٥ دقائق. يجب ألا يُسمح للمركبتين الجانبية والمحورية لإجهاد الحصر بأن تختلفا بأكثر من ٥ في المئة من الضغط اللحظي في أي وقت.

٩,٢,١,٢ الشرح

البند ده بيكمل خطوات تشغيل تجربة الحصر على أسطوانة الكور اللي جهزناها من ماكينة الحفر في الموقع وبيقول إننا بعد ما قفلنا الخلية كويس بنبدأ نملا الغرفة كلها بسائل الحصر زي الزيت الهيدروليكي وبعد كده المواصفة بتلزمنا إننا نرفع ضغط السائل ده بمعدل هادي ومنتظم لحد ما نوصل للقيمة المطلوبة للتجربة في مدة ما تزيدش عن خمس دقايق وده عامل بالظبط زي ما تكون بتنفخ كاوتش عربية فبتزود الهواء بالراحة ومن غير استعجال علشان البلف ما يفرقعش بس هنا فيه شرط إلزامي ومهم جدا وهو إن الضغط اللي جاي من الجوانب اللي هو الضغط الأفقي لازم يفضل ماشي خطوة بخطوة وقد الضغط اللي جاي من فوق لتحت اللي هو الضغط المحوري ومسموح بس بفرق بسيط جدا ما يعديش خمسة في المية من قيمة الضغط في اللحظة دي وده عامل زي ما تكون بتضغط على كورة سفنج بين كفوف إيديك الاتنين وإنت بتدوس عليها من كل النواحي في نفس اللحظة بنفس القوة بحيث ما تعصرش الكورة من الجنب أكتر من فوق فتبططها وتكسر أسطوانة الصخر قبل ما تبدأ التجربة الحقيقية وعشان كده لازم العدادات والأجهزة تظبط

وما يتغيرش وده معناه إن مسموح بس بهزة بسيطة جدا ما تزيدش ولا تقل عن خمسة في المية من الرقم اللي متفقين عليه ومحددينه للتجربة وده عامل بالظبط زي ما تكون ماشي على طريق سريع وظابط مثبت السرعة في العربية على سرعة معينة فلو السرعة زادت أو قلت حتة صغيرة مقبولة لكن لو نزلت جامد أو عليت جامد يبقى المثبت بايظ وعشان كده طول ما التجربة شغالة لازم صمامات الضغط ومضخة الزيت تفضل معوضة أي تسريب أو حركة عشان تضمن إن الحصر الجانبي يفضل محاوط الصخر بقوة ثابتة ومنتظمة تحاكي عمق الأرض الحقيقي لحد ما العينة تتكسر خالص

٩,٢,١,٣ المثال

حساب المدى المسموح به لانحراف ضغط الحصر أثناء إجراء الاختبار

ضغط الحصر المحدد مسبقا للتجربة P_target = 10 MPa

نسبة الانحراف الأقصى المسموح بها = ٥ %

أقصى تفاوت مسموح به في الضغط ΔP = P_target × (5 ÷ 100)

ΔP هو مقدار التفاوت المسموح به في الضغط بوحدة MPa

P_target هو ضغط الحصر المستهدف والمحدد مسبقا بوحدة MPa

التعويض: ΔP = 10 × 0.05 = 0.5 MPa

الحد الأدنى لضغط الحصر المسموح به P_min = P_target - ΔP = 10 - 0.5 = 9.5 MPa

الحد الأقصى لضغط الحصر المسموح به P_max = P_target + ΔP = 10 + 0.5 = 10.5 MPa

النتيجة تعني أنه طوال فترة الاختبار يجب ألا يقل مؤشر ضغط الحصر عن ٩,٥ MPa ولا يزيد عن ١٠,٥ MPa وأي خروج عن هذا النطاق يجعل الاختبار غير مطابق للمواصفة

الضغطين مع بعض طول الخمس دقايق بحيث العينة تحس إنها مضغوطة من كل الاتجاهات بالتساوي زي ما كانت مدفونة في باطن الأرض تماما

٩,٢,١,٢ المثال

حساب أقصى فرق مسموح به بين الضغط الجانبي والضغط المحوري أثناء الرفع

قيمة الضغط اللحظي المقروءة على العداد P = 20 MPa

نسبة التفاوت الأقصى المسموح بها في المواصفة = ٥ %

الفرق الأقصى المسموح به ΔP_max = P × (5 ÷ 100)

ΔP_max هو أقصى فرق مسموح به بين المركبة الجانبية والمركبة المحورية بوحدة MPa

P هو الضغط اللحظي في تلك اللحظة بوحدة MPa

التعويض: ΔP_max = 20 × 0.05 = 1 MPa

المدى المسموح للضغط المحوري يكون بين P - ΔP_max و P + ΔP_max

المدى المسموح = ٢٠ - ١ إلى ٢٠ + ١ = ١٩ MPa إلى ٢١ MPa

النتيجة تعني أنه عندما يصل الضغط الجانبي في أي لحظة إلى ٢٠ MPa يجب ألا يقل الضغط المحوري المطبق عن ١٩ MPa ولا يزيد عن ٢١ MPa لضمان عدم تجاوز نسبة ٥ بالمئة المحددة في المواصفة

9.2.1.3 The confining pressure shall not deviate more than 5 % from the predetermined pressure throughout the test.

٩,٢,١,٣ الترجمة

٩,٢,١,٣ يجب ألا ينحرف ضغط الحصر بأكثر من ٥ % عن الضغط المحدد مسبقا طوال فترة الاختبار.

٩,٢,١,٣ الشرح

البند ده بيكمل تعليمات ضغط الحصر اللي بنطبقه على أسطوانة الكور اللي جهزناها من ماكينة الحفر في الموقع وبيشترط شرط إلزامي ومهم جدا وهو إن بعد ما وصلنا للضغط المطلوب وثبتنا عليه وبدأنا نزود الحمل المحوري من فوق لتحت عشان نكسر الصخر لازم ضغط الزيت أو المائع اللي بيعصر العينة من الجوانب يفضل ثابت ومستقر

9.2.1.4 To make sure that confining fluid has not penetrated into the specimen, the specimen membrane shall be carefully checked for fissures or punctures and the specimen shall be examined with a hand lens at the completion of each confining test.

٩,٢,١,٤ الترجمة

٩,٢,١,٤ للتأكد من أن مائع الحصر لم يخترق العينة، يجب فحص غشاء العينة بعناية بحثا عن شقوق أو ثقوب ويجب فحص العينة بعدسة يدوية عند اكتمال كل اختبار حصر.

٩,٢,١,٤ الشرح

البند ده بيعلمنا خطوة تفتيش ضرورية جدا لازم نعملها أول ما تجربة الحصر تخلص ونفك أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع علشان نضمن إن زيت أو سائل الماكينة مدخلش جوه مسام الصخر وبوظ التجربة والمواصفة هنا بتلزمنا إننا نمسك الغشاء المطاطي اللي كان ملفوف على العينة ونفحصه كويس جدا وندور فيه على أي خرم أو قطع أو تسريب صغير عامل بالظبط زي ما تجيب كاوتش عجلة وتفحصه في طبق مية علشان تشوف فيه خرم دبوس منفس ولا لأ وبعد ما نشيل الغشاء لازم نجيب عدسة مكبرة يدوية زي بتاعة المحققين ونبص بيها بتركيز على سطح أسطوانة الصخر من كل الجوانب علشان نتأكد بالعين المكبرة إن مفيش أي أثر لبلل أو بقع زيت هربت من الغشاء ودخلت جوه الشروخ لأن الزيت لو دخل جوه الصخر وهو مضغوط عامل زي الصابون اللي بيزحلق الحبيبات على بعضها وهيخلي الصخر يتكسر أسرع بكتير ويدينا مقاومة كاذبة وضعيفة مش حقيقية وعشان كده لو لقينا أي خرم في الغشاء أو زيت على الصخر بنعرف علطول إن نتيجة الاختبار دي باطلة ولازم تتلغي وتتعاد من جديد

9.3 Option A:

9.3.1 Install the temperature enclosure for the apparatus used. The temperature shall be changed at a rate not exceeding 2°C/min until the required temperature is reached (Note 9). The test specimen shall be considered to have reached pressure and temperature equilibrium when all deformation transducer outputs are stable for a minimum of three readings taken at equal intervals over a minimum period of 30 min (3 min for tests performed at room temperature). Stability is defined as a constant reading showing only the effects of normal instrument and heater/cooler unit fluctuations. Record the initial deforma-tion readings, which are to be taken as zeroes for the test.

٩,٣ الخيار A

٩,٣,١ الترجمة

٩,٣,١ ركّب حجيرة التحكم في درجة الحرارة للجهاز المستخدم. يجب تغيير درجة الحرارة بمعدل لا يتجاوز ٢°C/min حتى الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة (ملاحظة ٩). يجب اعتبار عينة الاختبار قد وصلت إلى اتزان الضغط ودرجة الحرارة عندما تكون جميع قراءات محولات قياس التشوه مستقرة لثلاث قراءات على الأقل تؤخذ على فترات متساوية خلال فترة لا تقل عن ٣٠ دقيقة (٣ دقائق للاختبارات التي تجرى في درجة حرارة الغرفة). يُعرّف الاستقرار بأنه قراءة ثابتة لا تُظهر سوى تأثيرات التقلبات الطبيعية للجهاز ووحدة التسخين أو التبريد. سجّل قراءات التشوه الابتدائية، والتي يجب أخذها كأصفار للاختبار.

٩,٣,١ الشرح

الخيار ده بيتكلم عن الاختبارات اللي بنسخن فيها أو نبرد أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع والبند ده بيلزمنا في الأول بتركيب غرفة العزل الحراري حوالين جهاز الاختبار وهي عاملة زي فرن معزول كويس بيحبس السخونة أو البرودة جواه والمواصفة هنا بتلزمك

التعويض: R = (85 – 25) ÷ 40 = 60 ÷ 40 = 1.5 °C/min

معيار القبول في المواصفة هو ألا يتجاوز المعدل ٢°C/min النتيجة تعني أن معدل التسخين ١,٥°C/min مطابق للمواصفة ومقبول وبعد الوصول لدرجة ٨٥°C تؤخذ ٣ قراءات للحساسات كل ١٠ دقائق على مدار ٣٠ دقيقة للتأكد من ثبات القراءات قبل تصفير العدادات وبدء الاختبار

NOTE 9—It has been observed that for some rock types microcracking will occur for heating rates above 1°C/min. The operator is cautioned to select a heating rate such that microcracking does not significantly affect the test result.

ملاحظة ٩ الترجمة

ملاحظة ٩—لقد لوحظ أنه بالنسبة لبعض أنواع الصخور سيحدث تشقق دقيق عند معدلات تسخين تزيد عن ١°C/min. يحذر المشغل لاختيار معدل تسخين بحيث لا يؤثر التشقق الدقيق تأثيرا كبيرا على نتيجة الاختبار.

ملاحظة ٩ الشرح

الملاحظة دي جاية تدق ناقوس خطر مهم جدا لفني المعمل بخصوص تسخين أسطوانة الكور اللي طالعة بماكينة الحفر في الموقع وبتقول إن حتى لو كان البند اللي فات سامح بمعدل تسخين لحد درجتين في الدقيقة ففيه أنواع معينة من الصخور حساسة جدا وممكن تشرخ شروخ شعرية وميكروسكوبية دقيقة لو الحرارة زادت بمعدل أكتر من درجة مئوية واحدة بس في الدقيقة والتشقق ده عامل بالظبط زي ما تطلع مج شوربة صيني سخن جدا وتحطه فجأة على رخامة المطبخ الساقعة فتسمع صوت طقطقة وتلاقي خطوط شرخ دقيقة جدا ظهرت في القاع من غير ما المج يتكسر نصين ونفس الحكاية بتحصل جوه الصخر لأن المعادن المختلفة اللي متكون منها الحجر مبتتمددش بنفس السرعة ولما تسخن بسرعة معدن يتمدد أسرع من اللي جنبه فيفصلوا عن بعض ويعملوا شروخ شعرية جوه العينة تضعفها وتبوظ التجربة وعشان كده الملاحظة بتنبه الشخص اللي شغال وواقف على الجهاز إنه يدرس نوع الصخر كويس ويختار معدل تسخين هادي وبطيء جدا بشرط صارم جدا لمعدل التسخين أو التبريد بحيث درجة الحرارة ما تتغيرش بسرعة وتزيد أو تقل بمعدل أكتر من درجتين مئويتين في الدقيقة وده عامل بالظبط زي ما تطلع صينية بايركس سخنة من الفرن وتحطها في مية متلجة فهتفرقع من الصدمة الحرارية وعشان كده التسخين البطيء بيخلي كل حتة في الصخر تتمدد براحتها ومن غير ما يتشرخ قبل التجربة وبعد ما نوصل للحرارة المطلوبة بنستنى لحد ما يحصل اتزان كامل للضغط والحرارة والاتزان ده معناه إن قلب العينة بقى واخد نفس حرارة وضغط بره ومبقاش فيه تمدد بيحصل وحساسات قياس التمدد والانضغاط اللي راكبة على العينة بطلت تتحرك وده بنتأكد منه بشرط إلزامي وهو إننا ناخد تلات قراءات على الأقل على مسافات زمنية متساوية على مدار نص ساعة كاملة وتكون القراءات دي ثابتة ومفيهاش غير رعشة خفيفة جدا وطبيعية بسبب تذبذب تيار السخان أو التكييف لكن لو الاختبار أصلا شغال في حرارة الغرفة العادية فالمواصفة بتسمح إن مدة المتابعة دي تكون تلات دقايق بس وأول ما نتأكد من الثبات ده بنسجل أرقام الحساسات دي ونعتبرها هي نقطة الصفر اللي هنبدأ نحسب منها أي هبوط أو تغير في شكل الصخر لما الحمل الحقيقي يبدأ ينزل عليه

المثال ٩,٣,١

التحقق من استيفاء شرط الاتزان الحراري ومعدل التسخين

درجة حرارة الغرفة الابتدائية T_start = 25°C

درجة الحرارة المستهدفة للاختبار T_target = 85°C

زمن التسخين المستغرق t = 40 min

معدل تغير درجة الحرارة R = (T_target – T_start) ÷ t

R هو معدل تغير الحرارة بوحدة C/min°

T_target هي الحرارة النهائية المطلوبة بوحدة C°

T_start هي الحرارة الابتدائية بوحدة C°

T هو زمن التسخين بوحدة min

المختار لنوع صخر معين لجميع الاختبارات في سلسلة دراسة معينة (ملاحظة ١٠). يجب رصد قراءات التشوه وتسجيلها عند ما لا يقل عن عشرة مستويات تحميل موزعة بالتساوي على مدى التحميل. يجوز التسجيل المستمر للبيانات بشرط أن يلبي نظام التسجيل متطلبات الدقة والضبط الواردة في ١٢,١,١. يجب تسجيل أقصى حمل تتحمله العينة. يجب تسجيل قراءات الحمل بالكيلونيوتن حتى منزلتين عشريتين. يجب تسجيل قراءات الإجهاد بالميجاباسكال حتى منزلة عشرية واحدة.

٩,٤,١,١ الشرح

البند ده بيشرح لنا أهم خطوة في الاختبار وهي إزاي ننزل بالحمل المحوري ونضغط على أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع من فوق لتحت والمواصفة هنا بتلزمنا إن التحميل يكون متواصل وناعم ومن غير أي خبط أو صدمات مفاجئة وده عامل بالظبط زي ما تدوس على دواسة بنزين العربية بسلاسة وهدوء من غير ما ترزع رجلك فجأة ونفضل نضغط لحد ما الحمل يثبت أو يبدأ يقل معناه إن الصخر انهار وشرخ أو لحد ما نوصل لنسبة انضغاط وانفعال محددينها من الأول والانفعال ده عامل زي الإسفنجة لما تنضغط وتقصر بنسبة معينة من طولها الأصلي والمواصفة بتشترط إن سرعة التحميل سواء كنا بنظبطها بمعدل زيادة الضغط أو بمعدل قصر العينة ما تنحرفش ولا تتهز بأكتر من ١٠ % عن السرعة اللي اخترناها ولازم نختار سرعة تخلي العينة تتكسر وتفشل في وقت محدد يكون بين دقيقتين و١٥ دقيقة يعني لا نكسرها بسرعة البرق في ثواني ولا نقعد نضغط ببطء ممل ياخد ساعة وعشان المقارنة تكون عادلة لازم نوحد السرعة دي لكل العينات اللي من نفس نوع الصخر في نفس المشروع وطول ما المكبس بيضغط بتلزمنا المواصفة إننا نسجل هبوط وتشوه الصخر عند عشر نقط تحميل على الأقل متقسمين بالتساوي من أول الصفر لحد الانهيار ويجوز للكمبيوتر والماكينة الحديثة تسجل النقط دي أوتوماتيك

يضمن بيه إن الصخر يفضل سليم وميحصلش فيه أي شروخ دقيقة تقلل من مقاومته الحقيقية أو تأثر على نتيجة الاختبار اللي طالعة في التقرير

9.4 Applying Load:
9.4.1 Methods A to D:

9.4.1.1 The axial load shall be applied continuously and without shock until the load becomes constant, is reduced, or a predetermined amount of strain is achieved. The stress rate or strain rate shall not be permitted to deviate by more than 10 % from that selected. The stress rate or strain rate selected shall be that which will produce failure of a test specimen in compression, in a test time between 2 and 15 min. The selected stress rate or strain rate for a given rock type shall be adhered to for all tests in a given series of study (Note 10). Readings of deformation shall be observed and recorded at a minimum of ten load levels that are evenly spaced over the load range. Continuous data recording shall be permitted provided that the recording system meets the precision and accuracy require-ments of 12.1.1. The maximum load sustained by the specimen shall be recorded. Load readings in kilonewtons shall be recorded to 2 decimal places. Stress readings in megapascals shall be recorded to 1 decimal place.

٩,٤ تطبيق الحمل

٩,٤,١ الطرق A إلى D

٩,٤,١,١ الترجمة

٩,٤,١,١ يجب تطبيق الحمل المحوري باستمرار وبدون صدمة حتى يصبح الحمل ثابتا، أو ينخفض، أو يتحقق مقدار محدد مسبقا من الانفعال. يجب ألا يُسمح لمعدل الإجهاد أو معدل الانفعال بالانحراف بأكثر من ١٠ % عن المعدل المختار. يجب أن يكون معدل الإجهاد أو معدل الانفعال المختار هو المعدل الذي يُحدث فشل عينة الاختبار في الانضغاط، في زمن اختبار يتراوح بين ٢ و١٥ دقيقة. يجب الالتزام بمعدل الإجهاد أو معدل الانفعال

بدرجة معقولة من تأثيرات التحميل السريع وقابلة للتكرار ضمن حدود تفاوت مقبولة. قد يُسمح بمعدلات انفعال أقل، إذا تطلبت الدراسة ذلك. يجوز تقييد انحراف نظام قياس الانفعال (انظر ٦,٣) بشكل أكثر صرامة، بما يتوافق مع المدة الأطول للاختبار.

ملاحظة ١٠ الشرح

الملاحظة دي بتدينا نصيحة وتوصية مهمة جدا بخصوص السرعة المثالية للضغط على أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وبتقول إن أحسن معدل لزيادة الحمل هو إن الضغط يزيد بمعدل يتراوح بين نص وميجاباسكال واحد في كل ثانية أو نخلي معدل كرمشة وقصر العينة ثابت ومنتظم على قد ما نقدر طول مدة التجربة والسرعة دي عاملة بالظبط زي ما تكون ماشي بعربيتك على سرعة هادية ومظبوطة بحيث العربية ما تتهزش ولا تتأثر بالفرملة المفاجئة لأن الباحثين والمهندسين لقوا من تجاربهم إن التحميل بالسرعة المحددة دي بيدينا قوة الصخر الحقيقية من غير ما يتأثر بسرعة العصر المفاجئة اللي بتدي قوى وهمية زيادة عن اللزوم وكمان بتخليك لو عدت التجربة على كور تاني تطلع نفس النتيجة بفروق بسيطة جدا ومقبولة وبعد كده بتوضح الملاحظة إنه يجوز نستخدم سرعات أبطأ بكتير لو كان المشروع طالب يدرس هبوط الصخر على المدى الطويل تحت المباني بس لما نبطأ السرعة التجربة هتقعد وقت أطول وهنا لازم ننتبه لحساسات قياس التمدد والانفعال اللي اتكلمنا عنها في البند ٦,٣ لأن الحساسات دي مع الوقت الطويل قراءتها ممكن تزحف وتخرف وتهرب من مكانها بالراحة من غير ما نلاحظ وده اللي بنسميه انحراف الحساس وعشان كده الملاحظة بتوصينا إننا نشدد على معايرة وثبات الأجهزة دي بدقة أعلى بكتير كل ما زمن التجربة يطول علشان نضمن إن القراءات تفضل مظبوطة لحد آخر لحظة

Note 11—Loading a high-strength specimen in load control to failure in a loading frame will often result in violent failure, which will tend to damage the strain/deformation measuring devices and be hazardous to the

ورا بعض طول ما هي بتحقق الدقة المطلوبة في البند ١٢,١,١ اللي هيتشرح في مكانه لما نوصله ولازم نسجل أعلى حمل شالته العينة قبل ما تتكسر ونقربه لمنزلتين عشريتين لو بنقيس بالكيلونيوتن والإجهاد يتقرب لمنزلة عشرية واحدة لو بنقيس بالميجاباسكال

٩,٤,١,١ المثال

التحقق من مطابقة زمن الاختبار ومعدل الإجهاد المطبق

مقاومة الانضغاط المتوقعة للصخر σ_max = 60 MPa

زمن الاختبار المستغرق حتى كسر العينة t = 6 min

معدل تطبيق الإجهاد المختار R_stress = σ_max ÷ t

R_stress هو معدل تطبيق الإجهاد بوحدة MPa/min

Σ_max هي أقصى مقاومة انضغاط متوقعة للعينة بوحدة MPa

T هو زمن الاختبار المستغرق بوحدة min

التعويض: R_stress = 60 ÷ 6 = 10 MPa/min

معيار القبول في المواصفة للزمن الكلي هو أن يقع بين ٢ min و١٥ min

النتيجة تعني أن زمن الاختبار ٦ دقائق يقع داخل النطاق المحدد من ٢ إلى ١٥ دقيقة وبالتالي فإن معدل التحميل ١٠ MPa/min يعتبر مطابقا ومعتمدا لهذه العينة ويجب الحفاظ عليه بنسبة تفاوت لا تتعدى ١٠ % لجميع العينات المماثلة

Note 10—It is recommended that the load be applied in such a manner as to produce either a stress rate between 0.5 and 1.0 MPa/s or a strain rate as constant as feasible throughout the test. Results of tests by other investigators have shown that strain rates within this range will provide strength values that are reasonably free from rapid loading effects and reproducible within acceptable tolerances. Lower strain rates may be permissible, if required by the study. The drift of the strain measuring system (see 6.3) may be constrained more stringently, corresponding to the longer duration of the test.

ملاحظة ١٠ الترجمة

ملاحظة ١٠—يوصى بتطبيق الحمل بطريقة ينتج عنها إما معدل إجهاد بين ٠,٥ و١,٠ MPa/s أو معدل انفعال ثابت قدر الإمكان طوال فترة الاختبار. أظهرت نتائج الاختبارات التي أجراها باحثون آخرون أن معدلات الانفعال ضمن هذا النطاق ستوفر قيما للمقاومة خالية

operator.

١٠ الحسابات

١٠,١ للطريقتين C وD، يجب حساب مقاومة الانضغاط أحادي المحور σu، لعينة الاختبار على النحو التالي:

$$\Sigma u = P \div A \quad (3)$$

حيث:

Σu = مقاومة الانضغاط أحادي المحور (MPa)،

P = حمل الفشل (N)،

A = مساحة المقطع العرضي (mm2)،

10 Calculations

10.1 For Methods C and D, the uniaxial compressive strength σ_u, of the test specimen shall be calculated as follows:

$$\sigma_u = \frac{P}{A} \quad (3)$$

where:

σ_u = uniaxial compressive strength (MPa),
P = failure load (N),
A = cross-sectional area (mm^2),

ملاحظة ١١ الترجمة

ملاحظة ١١—إن تحميل عينة عالية المقاومة في إطار تحميل بنظام التحكم في الحمل حتى الفشل سيؤدي غالبا إلى فشل عنيف، والذي سيميل إلى إتلاف أجهزة قياس الانفعال أو التشوه ويشكل خطرا على المشغل.

ملاحظة ١١ الشرح

الملاحظة دي بتحذرنا تحذير شديد لما نيجي نختبر أسطوانة كور من صخر صلب وقوي جدا طالع من ماكينة الحفر في الموقع ونكون مظبطين ماكينة التحميل على نظام التحكم في الحمل وده معناه إن الماكينة مبرمجة تزود قوة العصر وتضخ زيت أكتر طول ما الصخر بيقاوم من غير ما تحس بمقدار هبوط العينة وده عامل بالظبط زي ما تدوس بنزين بكل قوتك علشان تزق حيطة خرسانة وفجأة الحيطة دي تقع فالعربية هتندفع وتطير لقدام وتعمل حادثة عنيفة ونفس الحكاية بتحصل هنا لأن الصخر القوي بيخزن طاقة ضغط مرعبة جواه عاملة زي سوستة عربية مضغوطة لآخرها فلما بيوصل لقمة تحمله ويتكسر فجأة بيفرقع ويتحرر الضغط في جزء من الثانية والانفجار المفاجئ ده هيطير شظايا الصخر ويكسر حساسات قياس التشوه والانفعال الدقيقة والغالية اللي راكبة عليه وممكن كمان يعور الفني أو المهندس اللي واقف قدام الجهاز وعشان كده الملاحظة بتنبهنا لخطورة التحكم بالحمل مع الصخور شديدة الصلابة

١٠,١ الترجمة

١٠,١ للطريقتين C وD، يجب حساب مقاومة الانضغاط أحادي المحور σu، لعينة الاختبار على النحو التالي:

Σu = P ÷ A (3)

حيث:

Σu = مقاومة الانضغاط أحادي المحور (MPa)،

P = حمل الفشل (N)،

A = مساحة المقطع العرضي (mm2)،

١٠,١ الشرح

القسم ده بيعلمنا المعادلات والعمليات الحسابية اللي بنطبقها على الأرقام اللي طلعناها من ماكينة الاختبار بعد ما كسرنا أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع والبند ده مخصص للطريقتين C وD اللي بنضغط فيهم على الصخر من فوق لتحت بس من غير ما نزنقه أو نحصره بضغط زيت من الجوانب والمواصفة هنا بتلزمنا بحساب مقاومة الصخر للكسر بقسمة أقصى حمل وقوة داس بيها المكبس على مساحة مقطع أسطوانة الصخر وده عامل بالظبط زي ما تجيب لوح خشب وتركز كل وزنك وتدوس عليه بكعب جزمة رفيع فيتخرم ويتكسر أسرع بكتير من لو دوست عليه بجزمة عريضة لأن نفس الوزن اتوزع على مساحة أصغر فالضغط زاد ونفس الفكرة هنا لما نقسم الحمل اللي بوحدة النيوتن على المساحة المربعة بوحدة المليمتر المربع بتدينا قوة الصخر وإجهاده الحقيقي بوحدة الميجاباسكال وهي دي المقاومة الصريحة اللي المهندس بيعتمد عليها في تصميم القواعد والأساسات علشان يتأكد إن المنشأ مش هيهبط ولا يكسر الأرض اللي تحته

١٠,١ المثال

حساب مقاومة الانضغاط أحادي المحور لعينة صخر أسطوانية

قطر عينة الكور d = 54 mm

حمل الفشل المسجل عند كسر العينة P = 160000 N

مساحة المقطع العرضي للكور A = 3.1416 × d² ÷ 4

هنا بتلزمنا بحساب مقاومة الصخر للكسر من خلال معادلة بسيطة جدا وهي إننا نطرح ضغط الحصر الجانبي من إجمالي الإجهاد الرأسي اللي كسر العينة وده اللي بنسميه الإجهاد التفاضلي والتفاضلي ده عامل بالظبط زي ما تكون بتزق صندوق تقيل على الأرض وفيه واحد صاحبك بيزق معاك من نفس الناحية بقوة ٢٠ كيلو وإنت بتزق بقوة ١٠٠ كيلو فالمجهود الصافي والفرق الحقيقي اللي إنت عملته لوحدك هو ٨٠ كيلو ونفس الحكاية هنا في الصخر لأن ضغط الزيت الجانبي بيساعد العينة ويسندها ويخليها تشيل أحمال أعلى بكتير من طاقتها العادية وإحنا عايزين نعرف الصخر نفسه شال قد إيه زيادة عن ضغط الأرض اللي محاوطاه فبنطرح ضغط الزيت من إجمالي الحمل الرأسي عشان يطلع لنا صافي مقاومة الصخر الحقيقية بوحدة الميجاباسكال

١٠,٢ المثال

حساب مقاومة الانضغاط ثلاثي المحاور وإجهاد الفشل التفاضلي

إجهاد الفشل الكلي المسجل عند انهيار العينة σ1 = 145 MPa

إجهاد ضغط الحصر المطبق حول العينة σ3 = 25 MPa

المعادلة المستخدمة: σ = σ1 - σ3

σهو إجهاد الفشل التفاضلي بوحدة MPa

σ1هو إجهاد الفشل الكلي بوحدة MPa

σ3هو إجهاد ضغط الحصر بوحدة MPa

التعويض بالأرقام: σ = 145 - 25 = 120 MPa

النتيجة تعني أن صافي مقاومة الانضغاط التفاضلية للصخر تحت ضغط حصر ٢٥ MPa هي ١٢٠ MPa وهي القوة الصافية الإضافية التي تحملها الصخر حتى انهار فوق ضغط الحصر المحيط به

NOTE 12—Tensile stresses and strains are normally recorded as being positive. A consistent application of a compression-positive sign convention may be employed if desired. The sign convention adopted needs to be stated explicitly in the report. The formulas given are for engineering stresses and strains. True stresses and strains may be used, provided that the specimen diameter at the time of peak load is known.

ملاحظة ١٢ الترجمة

مقاومة الانضغاط أحادي المحور σu = P ÷ A

Σu هي مقاومة الانضغاط أحادي المحور بوحدة MPa

P هو حمل الفشل بوحدة N

A هي مساحة المقطع العرضي للعينة بوحدة mm²

D هو قطر العينة بوحدة mm

التعويض في مساحة المقطع: A = 3.1416 × 54² ÷ 4 =

3.1416 × 2916 ÷ 4 = 2290.22 mm²

التعويض في معادلة مقاومة الانضغاط: σu = 160000 ÷

2290.22 = 69.9 MPa

النتيجة تعني أن مقاومة الانضغاط أحادي المحور لهذه العينة تساوي ٦٩,٩ MPa مقربة لمنزلة عشرية واحدة طبقا للمواصفة

10.2 For Methods A and B, the triaxial compressive strength, σ, of the test specimen shall be calculated as follows:

$$\sigma = \sigma_1 - \sigma_3 \quad (4)$$

where:

σ = differential failure stress (MPa),
σ = total failure stress (MPa), and
σ = confining stress (MPa).

١٠,٢ الترجمة

١٠,٢ للطريقتين A وB، يجب حساب مقاومة الانضغاط ثلاثي المحاور، σلعينة الاختبار على النحو التالي:

Σ = σ1 – σ3

حيث:

Σ =إجهاد الفشل التفاضلي (MPa)،

Σ1 =إجهاد الفشل الكلي (MPa)، و

Σ3 =إجهاد الحصر (MPa).

١٠,٢ الشرح

البند ده بيكمل حسابات النتائج بس مخصص للطريقتين A وB اللي بنعمل فيهم اختبار الضغط ثلاثي المحاور على أسطوانة الكور اللي جهزناها من ماكينة الحفر في الموقع وده الاختبار اللي بنعصر فيه الصخر بحمل رأسي من فوق وبنحصره في نفس الوقت بضغط سائل من كل الجوانب علشان نقلد وضعه وهو مدفون جوه الأرض والمواصفة

كده لو القطر ده مش متقاس بدقة في لحظة الذروة بتفضل الحسابات الهندسية العادية هي المعتمدة والمطلوبة

NOTE 13—If the specimen diameter is not the same as the piston diameter through the triaxial apparatus, a correction may be applied to the measured load to account for the confining pressure acting on the difference in area between the specimen and the loading piston where it passes through the seals into the apparatus. The engineer must be knowledgeable in the differences in confinement test systems such as a Hoek cell, through piston chamber, integral load cell and external load cell.

ملاحظة ١٣ الترجمة

ملاحظة ١٣—إذا لم يكن قطر العينة مطابقا لقطر المكبس المار عبر جهاز اختبار ثلاثي المحاور، يجوز تطبيق تصحيح على الحمل المقاس لمراعاة ضغط الحصر المؤثر على فرق المساحة بين العينة ومكبس التحميل حيث يمر عبر موانع التسرب إلى داخل الجهاز. يجب أن يكون المهندس على دراية بالاختلافات في أنظمة اختبار الحصر مثل خلية هوك، وغرفة المكبس المار بالكامل، وخلية التحميل المدمجة، وخلية التحميل الخارجية.

ملاحظة ١٣ الشرح

الملاحظة دي بتوضح لنا فكرة فنية دقيقة جدا بخصوص تصحيح قراءة الحمل لما نيجي نختبر أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع جوه جهاز الضغط ثلاثي المحاور وبتقول إنه في أجهزة معينة بيكون قطر ذراع المكبس الحديد اللي نازل يضغط مختلف ومش أد قطر أسطوانة الصخر وده بيخلي ضغط زيت الحصر اللي محبوس جوه الخلية يلاقي فرق في المساحة بين الاتنين يزق فيه عامل بالظبط زي ما تجيب حقنة بلاستيك وتحط فيها مية مضغوطة فتلاقي ضغط المية عمال يزق ذراع المكبس لبرة لوحده من غير ما إنت تلمسه والزقة دي بتتسجل على عداد الوزن كأنها حمل إضافي على الصخر وهي في الحقيقة مجرد ضغط زيت بيزق في الحديد وعشان كده المواصفة بتجيز للمهندس إنه يعمل تصحيح رياضي يطرح بيه تأثير القوة دي من قراءة الحمل المقاس علشان يوصل لصافي الوزن الحقيقي اللي الصخر شايله

ملاحظة ١٢—تسجل إجهادات وانفعالات الشد عادة على أنها موجبة. يجوز تطبيق اصطلاح إشارة متسق يعتبر الانضغاط موجبا إذا رُغب في ذلك. يجب ذكر اصطلاح الإشارة المعتمد صراحة في التقرير. الصيغ المعطاة هي للإجهادات والانفعالات الهندسية. يجوز استخدام الإجهادات والانفعالات الحقيقية، بشرط أن يكون قطر العينة عند وقت حمل الذروة معروفا.

ملاحظة ١٢ الشرح

الملاحظة دي بتوضح لنا قاعدة الإشارات الموجبة والسالبة اللي بنسجل بيها الأرقام لما نختبر أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وبتقول إن العرف الرياضي العام بيعتبر الشد بالموجب والانضغاط بالسالب وده عامل بالظبط زي ما تشد حبل فتزود طوله وتعتبر الزيادة دي مكسب وموجب ولما تضغط سفنجة تكش وتعتبر النقصان ده سالب لكن لأن كل شغل ميكانيكا الصخور والتربة بيكون عصر وضغط فالمواصفة بتسمح للمهندس إنه يعكس القاعدة ويخلي الضغط هو اللي بالموجب بس بشرط إلزامي وهو إنك تكتب في التقرير بكل وضوح وصراحة إيه هي قاعدة الإشارات اللي مشيت عليها علشان أي حد يقرا الأرقام ميتلخبطش وبعد كده بتفهمنا إن كل المعادلات والحسابات اللي فاتت دي مبنية على الإجهاد والانفعال الهندسي والهندسي ده معناه إننا بنحسب الضغط بقسمة الحمل على مساحة مقطع العينة الأصلية زي ما قسناها أول ما مسكناها بالمسطرة والبوكوليس وده عامل زي ما تحسب سرعة عربية وتفترض إن الطريق كان مستقيم ومثالي طول الوقت لكن في الحقيقة الصخر لما بينعصر بيبطط ويكرش من النص وقطره بيوسع شوية قبل ما يتكسر وده اللي بنسميه الإجهاد والانفعال الحقيقي والمواصفة بتقولك يجوز تستخدم الحسابات الحقيقية دي بشرط أساسي إنك تكون عارف وقايس قطر أسطوانة الكور بالضبط في نفس اللحظة اللي وصل فيها لأعلى حمل قبل ما ينهار وعشان

ارتفاعها قصر وفي نفس الوقت بططت وكرشت من الجناب والمواصفة بتقولك تقدر تاخد الأرقام دي جاهزة ومباشرة من شاشة الأجهزة الإلكترونية وحساسات قياس التمدد أو تحسبها بإيدك من قراءات فرق الطول والهبوط اللي بتقيسها ساعات وسنون القياس وده بيتوقف على نوع السيستم والماكينة اللي شغالة في المعمل وبعد كده بتلزمك بشرط دقيق جدا وهو إن أرقام الانفعال لازم تتسجل وتتكتب بستة أرقام بعد العلامة العشرية علشان تغير شكل الصخر بيكون حركة ميكروسكوبية دقيقة جدا في أجزاء من المليون ولازم تتسجل بمنتهى الدقة من غير أي تقريب يبوظ الحسابات الهندسية اللي هتيجي بعد كده

10.3.2 Axial strain, ε_a shall be calculated as follows:

$$\varepsilon_1 = \frac{\Delta L}{L} \qquad (5)$$

where:
ε_a = axial strain (mm),
L = original undeformed axial gauge length (mm), and
ΔL = change in measured axial gauge length (mm)

١٠,٣,٢ الترجمة

١٠,٣,٢ يجب حساب الانفعال المحوري، εa، على النحو التالي:

Ea = ΔL ÷ L

حيث:

Ea = الانفعال المحوري (بدون وحدة / غير ذي أبعاد)،

L = الطول القياسي المحوري الأصلي غير المشوه (mm)، و

ΔL = التغير في الطول القياسي المحوري المقاس (mm)

١٠,٣,٢ الشرح

البند ده بيعلمنا المعادلة المباشرة اللي بنحسب بيها الانفعال المحوري لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع، والانفعال ده ببساطة هو نسبة الهبوط والقِصَر اللي حصل في العينة مقارنة بطولها الأصلي، وده عامل بالظبط زي ما تجيب مسطرة بلاستيك أو حبل طوله متر وتضغطه فيقصر سنتيمتر واحد؛ فبتقسم السنتيمتر اللي قِصِره على المتر الأصلي عشان تعرف هو انضغط بنسبة أد إيه. وهنا بجد وبعد كده بتلزم المهندس بشرط إلزامي وهو إنه لازم يكون فاهم ومذاكر كويس جدا نوع جهاز الحصر اللي شغال عليه وعارف الفرق بين الأنظمة المختلفة زي خلية هوك اللي بتضغط الصخر بجلدة كاوتشوك حوالين العينة بس من غير ما المكبس يدخل في زيت وغرفة المكبس المار بالكامل اللي بتلغي تأثير الضغط ده أوتوماتيك وكمان الفرق بين خلية قياس الوزن المدمجة جوه زيت الجهاز اللي بتقرا حمل الصخر مباشرة وخلية الوزن الخارجية اللي راكبة برة وبتتأثر باحتكاك الجوانات وموانع التسرب وضغط الزيت لأن كل جهاز من دول له حساباته الخاصة ولازم المهندس يكون فاهم كل سيستم بيشتغل إزاي علشان يقرر هل محتاج يصحح الأرقام ولا الجهاز مظبوط لوحده

10.3Methods B and D:

10.3.1 Axial strain, ε_a and lateral strain, ε_l, shall be obtained directly from strain-indicating equipment or shall be calculated from deformation readings, depending on the type of apparatus or instrumentation employed. Strain readings shall be recorded to six decimal places.

١٠,٣ الطريقتان B وD

١٠,٣,١ الترجمة

١٠,٣,١ يجب الحصول على الانفعال المحوري، εa والانفعال الجانبي، εl، مباشرة من معدات بيان الانفعال أو يجب حسابهما من قراءات التشوه، اعتمادا على نوع الجهاز أو الأجهزة المستخدمة. يجب تسجيل قراءات الانفعال حتى ست منازل عشرية.

١٠,٣,١ الشرح

البند ده بيتكلم عن الطريقتين B وD اللي بنقيس فيهم حركة وتغير أبعاد أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وبيشترط شرط إلزامي إننا نحسب نوعين من الانفعال الأولاني هو الانفعال المحوري اللي بيعبر عن مقدار قصر العينة وهبوطها من فوق لتحت والتاني هو الانفعال الجانبي اللي بيعبر عن مقدار كرش العينة وتمدد قطرها لبرة والانفعال ده عامل بالظبط زي ما تجيب قطعة صلصال وتدوس عليها بكف إيدك فهتلاقي

بأكملها والأسطوانة الفولاذية عبر كامل مدى التحميل. يُطرح تشوه الجهاز بعد ذلك من إجمالي التشوه عند كل زيادة في الحمل للوصول إلى تشوه العينة الذي يُحسب منه الانفعال المحوري للعينة. يجب التحقق من دقة هذا التصحيح عن طريق قياس التشوه المرن لأسطوانة من مادة ذات خصائص مرونة معلومة (بخلاف الفولاذ) ومقارنة التشوهات المقاسة والمحسوبة.

ملاحظة ١٤ الشرح

الملاحظة دي بتنبهنا لنقطة فنية خطيرة جدا ممكن تلخبط حساباتنا لما نيجي نقيس انضغاط وهبوط أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع، وبتقول إنك لو حاطط حساسات وساعات قياس الهبوط على الأقراص الحديدية أو فريم الماكينة من برة، فالقراءة اللي بتطلع مش بتكون هبوط الصخر لوحده؛ لأن مكبس الماكينة والأقراص الحديدية نفسهم بينضغطوا برضه حاجة بسيطة تحت الأحمال العالية المهولة، وده عامل بالظبط زي ما تفرش مرتبة سفنج فوق سرير خشب ضعيف وتقف عليه؛ فالنزول اللي هتحسه مش هيكون انضغاط للمرتبة بس، ده كمان ألواح الخشب بتاعة السرير ريّحت تحت رجلك شوية، وعشان تعرف المرتبة انضغطت كام بالظبط لازم تطرح الهبوط اللي حصل في الخشب نفسه.

وهنا المواصفة بتشرحلك طريقة المعايرة بالخطوات: بنجيب أسطوانة مصمتة من الفولاذ (الحديد الصلب) تكون خواص مرونتها محسوبة ومدروسة بالمللي ومعروفة في جداول الهندسة، ونحطها في الماكينة ونضغط عليها؛ فالفرق بين الهبوط اللي عداد الجهاز قراه وبين الانضغاط النظري المعروف للحديد هو ده تشوه ومطّة أجزاء الماكينة نفسها عند كل حمل. وبنروح بعد كده طارحين قيمة تربيح الماكينة دي من إجمالي القراءة أثناء اختبار عينة الصخر عشان نوصل لهبوط الصخر الصافي اللي نحسب منه الانفعال الحقيقي. وعشان نتأكد إن المعايرة دي صح ومافيهاش غلطة، بنعيد نفس التجربة بأسطوانة تانية من مادة تانية خالص غير الفولاذ تكون خواصها معروفة برضه (زي سبيكة ألومنيوم معينة مثلاً) ونقارن الهبوط اللي حسبناه باللي الجهاز قراه بجد.

ملاحظة ١٤ المثال

تصحيح تشوه العينة بطرح تشوه الجهاز

إجمالي التشوه المقاس عند حمل معين (يشمل العينة والماكينة)

المعادلة بتقولك اقسم مقدار التغير في الطول Delta L\ (يعني العينة هبطت كام مليمتر تحت المكبس بين نقطتي القياس) على الطول القياسي الأصلي L اللي ثبتنا عليه حساسات وساعات القياس قبل ما نحط أي حمل. والناتج بيطلع نسبة كسرية بنسجلها بدقة عالية لحد ست منازل عشرية، عشان الأرقام دي هي اللي بنرسم بيها منحنى الإجهاد والانفعال ونحسب منها جساءة الصخر (معامل المرونة).

١٠,٣,٢ المثال

حساب الانفعال المحوري لعينة صخر أسطوانية تحت التحميل

الطول القياسي المحوري الأصلي المقاس بين حساسات الإزاحة L = 50.00 mm

مقدار الهبوط أو النقص المسجل في الطول تحت حمل معين ΔL = 0.125 mm

المعادلة المستخدمة: εa = ΔL ÷ L

Ea هو الانفعال المحوري (بدون وحدة)

ΔL هو مقدار التغير في الطول القياسي بوحدة mm

L هو الطول القياسي الأصلي بوحدة mm

التعويض: εa = 0.125 ÷ 50.00 = 0.002500

النتيجة تعني أن الانفعال المحوري يساوي ٠,٠٠٢٥٠٠ (مسجلاً حتى ٦ منازل عشرية طبقا للبند ١٠,٣,١)

NOTE 14—If the deformation recorded during the test includes deformation of the apparatus, suitable calibration for apparatus deformation shall be made. This may be accomplished by inserting into the apparatus a steel cylinder having known elastic properties and observing differences in deformation between the assembly and steel cylinder throughout the loading range. The apparatus deformation is then subtracted from the total deformation at each increment of load to arrive at specimen deformation from which the axial strain of the specimen is computed. The accuracy of this correction shall be verified by measuring the elastic deformation of a cylinder of material having known elastic properties (other than steel) and comparing the measured and computed deformations.

ملاحظة ١٤ الترجمة

ملاحظة ١٤—إذا كان التشوه المسجل أثناء الاختبار يتضمن تشوه الجهاز، يجب إجراء معايرة مناسبة لتشوه الجهاز. يمكن تحقيق ذلك عن طريق إدخال أسطوانة فولاذية ذات خصائص مرونة معلومة في الجهاز ورصد الفروق في التشوه بين التركيبة

ΔL_total = 0.180 mm

مقدار تشوه الجهاز المعاير عند نفس الحمل ΔL_app = 0.035 mm

طول العينة القياسي الأصلي L = 50.00 mm

المعادلات المستخدمة:

تشوه الصخر الصافي: ΔL_specimen = ΔL_total – ΔL_app

الانفعال المحوري المصحح: εa = ΔL_specimen ÷ L

التعويض:

ΔL_specimen = 0.180 – 0.035 = 0.145 mm

Ea = 0.145 ÷ 50.00 = 0.002900

النتيجة تعني أن التشوه الفعلي الخاص بالصخر فقط هو ٠,١٤٥ mm، والانفعال المحوري المصحح الذي يُعتمد في الحسابات هو ٠,٠٠٢٩٠٠ بدلاً من القيمة غير المصححة (٠,٠٠٣٦٠٠) التي كانت ستنتج لو اعتمدنا على قراءة الجهاز الإجمالية مباشرة.

10.3.3 Lateral strain, ε_1, shall be calculated as follows:

$$\varepsilon_1 = \frac{\Delta D}{D} \qquad (6)$$

where:

ε_1 = lateral strain (mm),

D = original undeformed diameter (mm), and

ΔD = change in diameter (mm); where positive is an increase in diameter and negative is a decrease in diameter.

١٠,٣,٣ الترجمة

١٠,٣,٣ يجب حساب الانفعال الجانبي، ε١، على النحو التالي:

El = ΔD ÷ D (6)

حيث:

El = الانفعال الجانبي (بدون وحدة / غير ذي أبعاد)،

D = القطر الأصلي غير المشوه (mm)، و

ΔD = التغير في القطر (mm)؛ حيث تمثل القيمة الموجبة زيادة في القطر والقيمة السالبة تمثل نقصانا في القطر.

١٠,٣,٣ الشرح

البند ده بيكمل حسابات التشوه والانفعال بس هنا مركز على الانفعال الجانبي أو العرضي لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع، والانفعال ده ببساطة بيقيس الصخر بطّط وكرش لبرة بمقدار أد إيه لما المكبس ضغطه من فوق لتحت، وده عامل بالظبط زي ما تجيب برميل عجين أو بلونة وتدوس عليها من فوق؛ فهتلاقي الوسط بتاعها نفخ وكرش لبرة وقطرها زاد، والمعادلة هنا بتقولك اقسم مقدار الزيادة في القطر Delta D\ (يعني الصخر وسع كام مليمتر من الجوانب) على القطر الأصلي للعينة D اللي قسناه بالبوكوليس قبل ما نبدأ الاختبار خالص، والمواصفة هنا بتوضح قاعدة الإشارات بكل صراحة: لو القطر وسع وزاد بتبقى الإشارة موجبة (+)، ولو القطر كش وصغر (زي ما بيحصل مثلاً لو العينة بتتشد أو مضغوطة بحصر جانبي عالي جداً) بتبقى الإشارة سالبة (-)، والناتج ده بنسجله بدقة لحد ست منازل عشرية علشان نقدر نحسب منه بعد كده معامل بواسون اللي بيحدد مرونة الصخر وقدرته على التمدد العرضي تحت المنشآت.

١٠,٣,٣ المثال

حساب الانفعال الجانبي لعينة صخر أسطوانية تحت حمل الانضغاط

القطر الأصلي غير المشوه للعينة D = 54.00 mm

الزيادة المقاسة في القطر بواسطة حساسات التمدد الجانبي ΔD = +0.045 mm

المعادلة المستخدمة:

El = ΔD ÷ D

حيث:

El هو الانفعال الجانبي (بدون وحدة)

ΔD هو التغير في القطر بوحدة mm

D هو القطر الأصلي بوحدة mm

التعويض:

El = +0.045 ÷ 54.00 = +0.000833

النتيجة تعني أن الانفعال الجانبي للعينة يساوي +٠,٠٠٠٨٣٣ (مسجلاً حتى ٦ منازل عشرية كنسبة موجبة تدل على تمدد القطر وانتفاخه لبرة نتيجة الحمل المحوري).

NOTE 15—Many circumferential transducers measure change in chord length and not change in arc length (circumference). The geometrically nonlinear relationship between change in chord length and change in diameter must be used to obtain accurate values of lateral strain.

ملاحظة ١٥ الترجمة

ملاحظة ١٥—تقيس العديد من محولات القياس المحيطية التغير في طول الوتر وليس التغير في طول القوس (المحيط). يجب استخدام العلاقة الهندسية غير الخطية بين التغير في طول الوتر والتغير في القطر للحصول على قيم دقيقة للانفعال الجانبي.

ملاحظة ١٥ الشرح

الملاحظة دي بتنبهنا لتفصيلة هندسية رياضية دقيقة جدا في أجهزة قياس التمدد العرضي لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع، وبتقول إن الحساسات

واستخدام القراءة المباشرة يعطي نسبة خطأ قد تتجاوز ١٥ % في قيمة الانفعال الجانبي، لذا تلزم المواصفة بتطبيق التحويل اللاخطي لحساب الانفعال بدقة ست منازل عشرية.

10.3.4 The stress-versus-strain curves shall be plotted for the axial and lateral directions, see Fig. 1. The complete curve gives the recommended description of the deformation behavior of rocks having nonlinear stress-strain relationships at low- and high-stress levels.

١٠,٣,٤ الترجمة

١٠,٣,٤ يجب رسم منحنيات الإجهاد مقابل الانفعال للاتجاهين المحوري والجانبي، انظر الشكل ١. يعطي المنحنى الكامل الوصف الموصى به لسلوك تشوه الصخور التي لها علاقات إجهاد-انفعال غير خطية عند مستويات الإجهاد المنخفضة والعالية.

١٠,٣,٤ الشرح

البند ده بيلزمنا بخطوة بيانية أساسية بعد ما نخلص حسابات التجربة على أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع، وهي إننا نرسم رسم بياني يوضح العلاقة بين الإجهاد والضغط اللي نازل على الصخر (على المحور الرأسي Y) والانفعال وتشوه الصخر (على المحور الأفقي X). والمواصفة بتشترط رسم منحنيين على نفس الرسمة: المنحنى الأول في الاتجاه المحوري (الهبوط الرأسي ونقصان الطول)، والمنحنى التاني في الاتجاه الجانبي (انتفاخ الصخر وكرشه لبرة).

ورسم المنحنى ده عامل بالظبط زي رسم تخطيط القلب للمريض؛ المنحنى بيفضح كل أسرار ومراحل حياة الصخر تحت الحمل خطوة بخطوة. ففي الأول، عند الإجهادات المنخفضة، بيكون المنحنى مش خط مستقيم ومايل شوية لأن المسام والفراغات الدقيقة اللي جوه الحجر بتتقفل وتنضغط. بعد كده، بيمشي في خط مستقيم يمثل المرونة الكاملة للصخر. وعند الإجهادات العالية وقرب الانهيار، بيبدأ المنحنى يلف ويكرّف تاني بطريقة غير خطية لأن الشروخ الداخلية بتبدأ تفتح والصخر بيبدأ يفشل ويتفتت. عشان كده المواصفة بتقول إن رسم المنحنى بالكامل من اللي بنلفها حوالين وسط العينة علشان تقيس كرش الصخر لبرة مش كلها بتلف على المحيط الدائري زي المازورة وتقيس القوس، بل كتير منها بيكون عبارة عن ذراعين متثبتين على نقطتين بينهم مسافة مستقيمة عاملة زي وتر الدائرة (خط مستقيم واصل بين نقطتين على الدايرة ومش ماشي مع دورانها)، وده عامل بالظبط زي القوس والسهم؛ فالخيط المشدود بتاع القوس هو الوتر لكن الخشب المقوس نفسه هو القوس المحيطي.

وهنا الملاحظة بتقولك لما العينة تنفخ لبرة وتزيد، المسافة المستقيمة اللي بين النقطتين دول بتزيد بطريقة هندسية غير خطية (يعني مش بنسبة مباشرة ومسطرة عادية بين الوتر والقطر)، وعشان كده مينفعش تاخد قراءة تفتح الحساس ده وتعتبرها هي فرق القطر علطول، بل لازم البرنامج أو المهندس يطبق المعادلة الهندسية المثلثية الخاصة بالعلاقة بين طول الوتر وقطر الدائرة علشان يحول قراءة الوتر دي لتغير حقيقي في القطر، ومنها نحسب الانفعال الجانبي برقم صح ومظبوط من غير أي غلط هندسي.

ملاحظة ١٥ المثال

توضيح الفرق بين التغير الخطي المباشر واستخدام العلاقة الهندسية للوتر

القطر الأصلي للعينة D = 54.00 mm

إذا قاس الحساس زيادة في طول الوتر بين نقطتي ارتكازه ΔC = 0.050 mm

المعادلة البسيطة غير الدقيقة قد تفترض أن التغير في القطر ΔD يساوي ΔC مباشرة، مما يعطي:

الانفعال الجانبي غير الدقيق = ٠,٠٥٠ ÷ ٥٤,٠٠ = ٠,٠٠٠٩٢٦

بينما باستخدام العلاقة الهندسية المثلثية غير الخطية لأبعاد الجهاز الخاصة (حيث يعتمد التحويل على الزاوية المركزية للوتر وقطر العينة)، قد تكون الزيادة الفعلية المقابلة في القطر ΔD_actual = 0.042 mm

فيكون الانفعال الجانبي الدقيق والمصحح:

El = 0.042 ÷ 54.00 = 0.000778

النتيجة تعني أن إهمال التصحيح الهندسي للوتر

الخط الأفقي المتقطع في الأعلى هو مقاومة الانضغاط أحادي المحور أو إجهاد الذروة σu

نقطة الأصل O هي نقطة الصفر المشتركة لجميع المحاور

الشكل ١ الشرح

الشكل ده هو الكتالوج والأساس اللي المواصفة بتلزمنا نطلع بيه الرسم البياني في التقرير بعد ما نختبر أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع والفكرة هنا إننا بنحط الإجهاد والحمل اللي المكبس نازل يدوس بيه على الصخر على المحور الرأسي اللي واقف في النص ونرسم تحت منه فرعين متصلين بنقطة صفر واحدة الفرع الأيمن لمنحنى الانفعال المحوري εa وده بيوضح قصر وهبوط العينة الرأسي وبيبدأ من تحت بتقوس خفيف ناتج عن قفل المسام والشروخ الشعرية الدقيقة وبعد كده بيمشي في خط مستقيم يمثل المرونة التامة للصخر وقبل ما يوصل للقمة بيبدأ يلف ويكرف لليمين نتيجة بداية تشقق الصخر وتفتته الداخلي لحد ما يوصل لأعلى نقطة عند الخط المتقطع σu والفرع الأيسر لمنحنى الانفعال الجانبي εl وده بيوضح مقدار انتفاخ العينة وكرشها لبرة في الاتجاه العرضي وبيبدأ برضه من نقطة الصفر O ويطلع لفوق وهو مايل للشمال وعند الأحمال العالية بيلف وينحني بسرعة للشمال لأن العينة بتفتح شروخ رأسية وتتمدد في القطر بشكل كبير جدا لحد الانهيار عند نفس مستوى خط الذروة σu والرسمة دي بتخلي المهندس يشوف في كادر واحد سلوك الصخر في الهبوط الرأسي والتمدد العرضي في نفس التوقيت ويحسب معاملات المرونة وبواسون بدقة

الشكل ١ المثال

استخراج قراءات تشوه العينة من المنحنى البياني

أقصى إجهاد مسجل عند خط الفشل المتقطع σu = 80.0 MPa

الانفعال المحوري عند الذروة من المنحنى الأيمن εa = 0.003500

الانفعال الجانبي عند الذروة من المنحنى الأيسر εl = +0.001800

الصفر لحد نقطة الكسر هو أدق وأفضل توصيف يوضح للمهندس سلوك وتشوه هذا النوع من الصخور تحت الأحمال المختلفة.

المثال ١٠،٣،٤

توضيح نقاط رسم منحنى الإجهاد مقابل الانفعال المحوري لعينة صخر

عند مستوى تحميل ١:

الإجهاد المحوري σ = 15.0 MPa

الانفعال المحوري المقابل εa = 0.000450

عند مستوى تحميل ٢ (منتصف النطاق الخطي):

الإجهاد المحوري σ = 45.0 MPa

الانفعال المحوري المقابل εa = 0.001150

عند أقصى حمل قبل الانهيار مباشرة:

إجهاد الذروة σ_peak = 75.0 MPa

الانفعال المحوري المقابل εa = 0.002400

توقيع هذه النقاط على الرسم البياني برسم الإجهاد σعلى المحور الرأسي والانفعال εa على المحور الأفقي يظهر المسار الكامل لتشوه العينة؛ حيث يمثل الميل في النطاق المتوسط معامل المرونة للصخر، والانحناء في النهاية يوضح اقتراب حدوث الفشل.

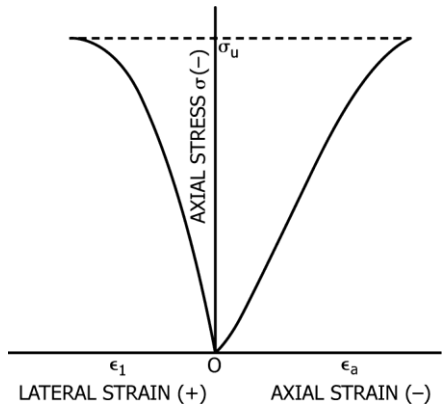

FIG. 1 Format for Graphical Presentation of Data

الشكل ١ تنسيق العرض البياني للبيانات

الشكل ١ الترجمة

المحور الرأسي في المنتصف هو الإجهاد المحوري σسالب

المحور الأفقي الأيمن هو الانفعال المحوري εa سالب

المحور الأفقي الأيسر هو الانفعال الجانبي εl موجب

الـ ٥٠ % من غير ما تقطعه ونقيس ميل المسطرة دي اللي هو فرق الإجهاد الرأسي مقسوم على فرق الانفعال الأفقي والناتج اللي بيطلع هو معامل ينج المماسي اللي المهندس بيستخدمه مباشرة في برامج التصميم علشان يحسب هبوط القواعد والأساسات بأمان تام

المثال ١٠,٣,٥,١

حساب معامل ينج المماسي عند ٥٠ % من أقصى مقاومة

أقصى مقاومة انضغاط للعينة σ_max = 80.0 MPa

مستوى الإجهاد المستهدف عند ٥٠ % = ٠,٥٠ × ٨٠,٠ = ٤٠,٠ MPa

من المماس المرسوم عند نقطة إجهاد ٤٠,٠ MPa نأخذ نقطتين على خط المماس:

النقطة الأولى إجهاد σ_1 = 30.0 MPa وانفعال ε_1 = 0.000600

النقطة الثانية إجهاد σ_2 = 50.0 MPa وانفعال ε_2 = 0.001100

معادلة معامل ينج المماسي E = فرق الإجهاد ÷ فرق الانفعال

$$E = (\sigma_2 - \sigma_1) \div (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)$$

$$E = (50.0 - 30.0) \div (0.001100 - 0.000600)$$

$$E = 20.0 \div 0.000500 = 40000 \text{ MPa}$$

للتحويل إلى وحدة الجيجاباسكال GPa نقسم على ١٠٠٠

$$E = 40000 \div 1000 = 40.0 \text{ GPa}$$

النتيجة تعني أن معامل ينج المماسي للصخر عند نصف أقصى مقاومة يساوي ٤٠,٠ GPa

10.3.5.2 Average slope of the straight-line portion of the stress-strain curve. The average slope shall be calculated either by dividing the change in stress by the change in strain or by making a linear least squares fit to the stress-strain data in the straight-line portion of the curve.

١٠,٣,٥,٢ الترجمة

١٠,٣,٥,٢ متوسط ميل الجزء الخطي المستقيم من منحنى الإجهاد والانفعال. يجب حساب متوسط الميل إما بقسمة التغير في الإجهاد على التغير في الانفعال أو بعمل توفيق خطي بطريقة المربعات الصغرى لبيانات الإجهاد والانفعال في الجزء الخطي المستقيم من المنحنى.

١٠,٣,٥,٢ الشرح

البند ده بيشرح الطريقة التانية لحساب معامل ينج

طريقة القراءة لتحديد سلوك الصخر عند ٥٠ % من حمل الفشل أي عند إجهاد σ = 40.0 MPa

نتحرك رأسيا على محور الإجهاد حتى الرقم ٤٠,٠ MPa

نتحرك أفقيا لليمين وننزل على محور الانفعال الأيمن لنقرأ قيمة الهبوط المحوري εa

نتحرك أفقيا لليسار وننزل على محور الانفعال الأيسر لنقرأ قيمة التمدد العرضي للقطر εl

10.3.5 The value of Young's modulus, *E*, shall be calculated using any of several methods employed in engineering practice. The most common methods, described in Fig. 2, are as follows:

١٠,٣,٥ الترجمة

١٠,٣,٥ يجب حساب قيمة معامل ينج، E، باستخدام أي طريقة من الطرق المتعددة المستخدمة في الممارسة الهندسية. الطرق الأكثر شيوعا، والموضحة في الشكل ٢، هي كما يلي:

10.3.5.1 Tangent modulus at a stress level that is some fixed percentage, usually 50 % of the maximum strength.

١٠,٣,٥,١ معامل المماس عند مستوى إجهاد يمثل نسبة مئوية ثابتة، تكون عادة ٥٠ % من أقصى مقاومة.

١٠,٣,٥,١ الشرح

البند ده بيدخلنا في صلب حسابات جساءة وصلابة أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وبيقول إن معامل ينج ده هو المقياس اللي بنعرف بيه الصخر ناشف وجامد ولا طري وبيريح بسهولة تحت الأحمال وده عامل بالظبط زي ما تضغط على حتة خشب زان ناشفة فتلاقيها مش بتنضغط خالص بينما لو ضغطت بنفس القوة على حتة فوم تلاقيها هبطت جامد في إيدك والمواصفة بتقول إن فيه كذا طريقة هندسية لحساب الرقم ده وأشهر طريقة فيهم مشروحة في البند ده وهي معامل المماس عند نص مقاومة الصخر يعني بنيجي عند ٥٠ % من أقصى حمل شالته العينة قبل ما تتكسر ونرسم خط مماس للمنحنى عند النقطة دي بالظبط والمماس ده عامل زي ما تحط مسطرة تلمس كيرف المنحنى عند نقطة

النتيجة تعني أن معامل ينج المحسوب من متوسط ميل الجزء المستقيم يساوي ٤٠٫٠ GPa.

10.3.5.3 Secant modulus, usually from zero stress to some fixed percentage of maximum strength.

١٠٫٣٫٥٫٣ الترجمة

١٠٫٣٫٥٫٣ معامل القاطع، عادة من إجهاد الصفر إلى نسبة مئوية ثابتة محددة من أقصى مقاومة.

١٠٫٣٫٥٫٣ الشرح

البند ده بيشرح الطريقة التالتة لحساب معامل ينج لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وهي طريقة معامل القاطع والاسم جاي من إنه خط مستقيم بيقطع المنحنى في نقطتين النقطة الأولى هي نقطة الصفر الأصلية خالص قبل ما نضغط على العينة والنقطة التانية هي نقطة على المنحنى بتمثل نسبة مئوية معينة من أقصى حمل وغالبا برضه بتكون عند ٥٠ % من حمل الفشل وده عامل بالظبط زي ما تشد حبل مستقيم من نقطة بداية الطريق عند بيتك لحد نص المسافة في مشوارك من غير ما تشغلك التعرجات والملفات اللي في نص السكة والميزة الكبيرة في الطريقة دي إنها بتاخد في الحسبان الترييح والهبوط الأولي اللي حصل في الصخر في أول الاختبار لما المسام الدقيقة والشروخ قفلت على بعضها فبتديك رقم واقعي جدا للهبوط الكلي اللي هيحصل في القواعد من لحظة ما المبنى يبدأ يتبني على الصفر لحد ما يوصل لنص الحمل التصميمي

١٠٫٣٫٥٫٣ المثال

حساب معامل القاطع من الصفر حتى ٥٠ % من أقصى مقاومة

أقصى مقاومة انضغاط للعينة σ_max = 80.0 MPa

مستوى الإجهاد المستهدف عند ٥٠ % = ٠٫٥٠ × ٨٠٫٠ = ٤٠٫٠ MPa

النقطة الأولى عند الصفر: إجهاد σ_0 = 0.0 MPa وانفعال ε_0 = 0.000000

النقطة الثانية عند ٥٠ %: إجهاد σ_50 = 40.0 MPa وانفعال مقاس ε_50 = 0.001150

لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع، وهنا بنركز على الحتة المستقيمة الصريحة في نص المنحنى اللي الصخر بيتصرف فيها بمرونة كاملة، وده عامل بالظبط زي ما تجيب مسطرة طويلة وتطابقها على الجزء العدل في الرسمة وتشوف ميلها قد إيه، والمواصفة بتديك سكتين لحساب الميل ده؛ السكة الأولى سهلة وسريعة وهي إنك تاخد نقطتين على الخط المستقيم ده وتطرح الإجهادين من بعض وتقسم على فرق الانفعالين بينهم، والسكة التانية أدق وأشمل وبتتعمل بالكمبيوتر وهي طريقة المربعات الصغرى اللي بتاخد كل النقط اللي متسجلة في الجزء المستقيم وتعمل بيهم أفضل خط مستقيم يمر وسطهم كلهم بحيث يلغي أي تذبذب أو خطأ بسيط في قراءات الحساسات، والناتج في الحالتين بيمثل جساءة الصخر في أهدى وأثبت مراحله تحت التحميل.

١٠٫٣٫٥٫٢ المثال

حساب معامل ينج من متوسط ميل الجزء المستقيم

حدود الجزء المستقيم على المنحنى:

بداية الجزء المستقيم عند إجهاد σ_1 = 20.0 MPa وانفعال ε_1 = 0.000400

نهاية الجزء المستقيم عند إجهاد σ_2 = 60.0 MPa وانفعال ε_2 = 0.001400

المعادلة المستخدمة:

E = (σ_2 − σ_1) ÷ (ε_2 − ε_1)

E هو معامل ينج

Σ_2هو الإجهاد عند نهاية الجزء المستقيم

Σ_1هو الإجهاد عند بداية الجزء المستقيم

E_2هو الانفعال المقابل عند نهاية الجزء المستقيم

E_1هو الانفعال المقابل عند بداية الجزء المستقيم

التعويض بالأرقام:

فرق الإجهاد Δσ = 60.0 − 20.0 = 40.0 MPa

فرق الانفعال Δε = 0.001400 − 0.000400 = 0.001000

E = 40.0 ÷ 0.001000 = 40000 MPa

التحويل إلى GPa بالقسمة على ١٠٠٠:

E = 40000 ÷ 1000 = 40.0 GPa

حيث:

υ=نسبة بواسون

E = معامل ينج

حيث يحدد ميل المنحنى الجانبي بنفس الطريقة التي تم بها تحديد معامل ينج، E، في البند ١٠,٣,٥.

١٠,٣,٦ الشرح

البند ده بيعلمنا إزاي نحسب نسبة بواسون لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع، ونسبة بواسون دي ببساطة هي الرقم اللي بيوضح العلاقة بين انتفاخ وكرش الصخر لبرة بالعرض مقارنة بهبوطه وقصره من فوق لتحت، وده عامل بالظبط زي ما تضغط عجينة في إيدك؛ كل ما تدوس عليها من فوق تلاقيها تبظ وتفرش من الجوانب، والنسبة دي بتعرف المهندس الصخر ده لما المنشأ يضغط عليه هينفخ في جوانب الحفر والأساسات بنسبة أد إيه.

والمواصفة هنا بتنبهنا لتفصيلة ذكية جدا: بتقول إن الصخر في أول التحميل عند الإجهادات الواطية بيكون لسه مريح والمسام بتقفل فالأرقام بتلخبط، وعشان كده أفضل وأدق طريقة لحساب نسبة بواسون مش إننا نقسم انفعال على انفعال وخلاص عند أي نقطة، بل نحسبها من ميل المنحنيين في النطاق الخطي المنتظم؛ يعني بنقسم ميل منحنى الإجهاد والانفعال المحوري (اللي هو معامل ينج E) على ميل منحنى الإجهاد والانفعال الجانبي، بشرط نحدد ميل المنحنى الجانبي بنفس الأسلوب اللي اخترناه في البند اللي فات (سواء طريقة المماس عند ٥٠ % أو متوسط الجزء المستقيم أو القاطع). والإشارة السالبة اللي محطوطة في المعادلة دي محطوطة بس عشان تطير إشارة السالب بتاعة التمدد العرضي أو الانضغاط وتطلع لنا نسبة بواسون في الآخر رقم موجب وجميل نقدر ندخله في برامج التحليل الإنشائي والجيوتقني.

١٠,٣,٦ المثال

حساب نسبة بواسون باستخدام ميل المنحنى المحوري

المعادلة المستخدمة:

$E_s = (\sigma_{50} - \sigma_0) \div (\varepsilon_{50} - \varepsilon_0)$

E_s هو معامل القاطع

Σ_{50}هو الإجهاد عند النسبة المحددة

Σ_0هو الإجهاد عند الصفر

E_{50}هو الانفعال المقابل عند النسبة المحددة

E_0هو الانفعال عند الصفر

التعويض بالأرقام:

$E_s = (40.0 - 0.0) \div (0.001150 - 0.000000)$

$E_s = 40.0 \div 0.001150 = 34782.6$ MPa

التحويل إلى GPa بالقسمة على ١٠٠٠:

$E_s = 34782.6 \div 1000 = 34.8$ GPa

النتيجة تعني أن معامل القاطع للصخر حتى ٥٠ % من أقصى إجهاد يساوي ٣٤,٨ GPa وهو أقل قليلا من المعامل المماسي لأنه يشمل التشوه غير الخطي في بداية التحميل

10.3.6 The value of Poisson's ratio, υ, is greatly affected by nonlinearity at low-stress levels in the axial and lateral stress-strain curves. It is desirable that Poisson's ratio shall be calculated from the following equation:

$$\upsilon = -\frac{\text{slope of axial curve}}{D\text{slope of lateral curve}} \qquad (7)$$

$$= -\frac{E}{\text{slope of lateral curve}}$$

where:
u = Poisson's ratio
E = Young's modulus
where the slope of the lateral curve is determined in the same manner as was done in 10.3.6 for Young's modulus, E.

١٠,٣,٦ الترجمة

١٠,٣,٦ تتأثر قيمة نسبة بواسون، υبشكل كبير باللاخطية عند مستويات الإجهاد المنخفضة في منحنيات الإجهاد والانفعال المحورية والجانبية. من المرغوب فيه أن تُحسب نسبة بواسون من المعادلة التالية:

(- = Yميل المنحنى المحوري) ÷ (ميل المنحنى الجانبي) (٧)

= - E ÷ (ميل المنحنى الجانبي)

المواصفة وصت بيها في ملاحظة اتناشر وملاحظة تلاتاشر اللي بتعتبر الضغط ونقص الطول بالسالب والتمدد وزيادة القطر بالموجب فلما تيجي تقسم زيادة الإجهاد على زيادة القطر بيطلع ميل المنحنى الجانبي ده برقم سالب وده عامل بالظبط زي ما تكون بتكسب فلوس بمعدل معين بس فيه بند مصاريف بيسحب منك بالسالب فلما تحط سالب المعادلة يضرب في سالب المقام بيطيروا بعض وسالب في سالب بيدي موجب فيطلع لنا في الآخر رقم نسبة بواسون بالموجب وصريح ومن غير أي لخبطة في الإشارات الحسابية

ملاحظة ١٦ المثال

توضيح تأثير إشارة المقام على حساب نسبة بواسون

معامل ينج في البسط E = 35000 MPa

ميل المنحنى الجانبي المحسوب في المقام = -١٤٠٠٠٠ MPa (قيمة سالبة طبقا لاصطلاح الإشارة الموصى به)

المعادلة المستخدمة:

Y = - E ÷ ميل المنحنى الجانبي

Y = - 35000 ÷ (-140000)

التعويض بالأرقام:

Y = + 0.25

النتيجة تعني أن إشارة السالب الموجودة في أصل المعادلة تلغي الإشارة السالبة الطبيعية للمقام فينتج رقم موجب صريح لنسبة بواسون يساوي ٠,٢٥

10.4 Method A:

10.4.3 The Mohr stress circles shall be constructed on an arithmetic plot with shear stress as the ordinate and normal stress as the abscissa using the same scale. A minimum of three triaxial compression tests shall be conducted, each at a differ-ent confining pressure, on the same material to define the envelope to the Mohr stress circles. Because of the heteroge-neity of rock and the scatter in results often encountered, good practice requires making a minimum of three tests on essen-tially identical specimens at each confining pressure or single tests at nine different confining pressures covering the range investigated. Individual stress circles shall be plotted and used in drawing the envelope.

١٠,٤ الطريقة A

١٠,٤,٣ الترجمة

وميل المنحنى الجانبي

معامل ينج (ميل المنحنى المحوري) E = 40000 MPa

ميل المنحنى الجانبي (محسوب بنفس الطريقة كفرق الإجهاد مقسوما على فرق الانفعال الجانبي المقابل):

فرق الإجهاد Δσ = 40.0 MPa

فرق الانفعال الجانبي المقابل Δεl = +0.000250

ميل المنحنى الجانبي = ٤٠,٠ ÷ (-٠,٠٠٠٢٥٠) = -١٦٠٠٠٠ MPa (مع أخذ اصطلاح الإشارة في الاعتبار)

المعادلة المستخدمة:

υ = - E ÷ (ميل المنحنى الجانبي)

حيث:

υهي نسبة بواسون (بدون وحدة)

E هو معامل ينج بوحدة MPa

ميل المنحنى الجانبي بوحدة MPa

التعويض بالأرقام:

υ = - 40000 ÷ (-160000)

υ = 0.25

النتيجة تعني أن نسبة بواسون لعينة الصخر تساوي ٠,٢٥ (وهي قيمة منطقية جدا لمعظم الصخور تقع بين ٠,١٥ و٠,٣٥)، وتعني هندسيا أن كل وحدة هبوط رأسي في الصخر يقابلها ربع وحدة تمدد عرضي للخارج.

NOTE 16—The denominator in Eq 7 will usually have a negative value if the sign convention is applied as recommended.

ملاحظة ١٦ الترجمة

ملاحظة ١٦—سيكون للمقام في المعادلة ٧ قيمة سالبة عادة إذا تم تطبيق اصطلاح الإشارة كما هو موصى به.

ملاحظة ١٦ الشرح

الملاحظة دي بتوضح لنا لغز رياضي صغير في المعادلة رقم سبعة اللي بنحسب بيها نسبة بواسون لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وبتقول ليه إحنا حاطين إشارة سالب برة الكسر في المعادلة والسر ببساطة هو إن المقام اللي تحت بيمثل ميل المنحنى الجانبي وطالما إحنا ماشيين على قاعدة الإشارات اللي

١٠,٤,٣ يجب إنشاء دوائر إجهاد مور على رسم بياني حسابي بمقياس رسم متماثل بحيث يكون إجهاد القص على المحور الرأسي والإجهاد العمودي على المحور الأفقي. يجب إجراء ما لا يقل عن ثلاثة اختبارات ضغط ثلاثي المحاور، كل منها عند ضغط حصر مختلف، على نفس المادة لتحديد غلاف دوائر إجهاد مور. نظرا لعدم تجانس الصخر والتشتت في النتائج الذي غالبا ما تتم مواجهته، فإن الممارسة الجيدة تتطلب إجراء ما لا يقل عن ثلاثة اختبارات على عينات متطابقة جوهريا عند كل ضغط حصر، أو اختبارات فردية عند تسعة ضغوط حصر مختلفة تغطي النطاق قيد البحث. يجب توقيع دوائر الإجهاد الفردية واستخدامها في رسم الغلاف.

١٠,٤,٣ الشرح

البند ده بياخدنا لواحدة من أهم وأشهر الطرق الهندسية لتحديد قوة تماسك واحتكاك الصخر وهي طريقة دوائر مور وغلاف الانهيار المماس ليها، وده مخصص للطريقة A اللي بنختبر فيها أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع تحت ضغط حصر ثلاثي. الفكرة ببساطة إننا بنجيب ورقة رسم بياني عادية بمقياس رسم متساوي في الاتجاهين (يعني السنتيمتر الرأسي يساوي السنتيمتر الأفقي بالضبط)، وبنخلي المحور الرأسي لقوة القص والمحور الأفقي للإجهاد العمودي.

والمواصفة هنا بتلزمنا بشرط أساسي وهو إننا نختبر ٣ عينات صخر على الأقل من نفس نوع الحجر بس كل عينة تتضغط عند ضغط حصر جانبي مختلف عن التانية؛ مثلاً واحدة عند ضغط قليل وواحدة عند ضغط متوسط وواحدة عند ضغط عالي، وكل اختبار بنرسم بيه دايرة بتبدأ من ضغط الحصر الصغير σ3لحد إجهاد الفشل الكلي الكبير .σ1بعد كده بنرسم خط مماس يمر على قمم الدوايرة دي كلها من فوق وهو ده غلاف مور اللي بنطلع منه تماسك الصخر وزاوية احتكاكه الداخلية.

ولأن الصخر الطبيعي خلقة ربنا مش مادة مصنعة في مصنع زي الحديد بل بيكون غير متجانس وجواه عروق وفوارق وشروخ دقيقة بتخلي النتائج تشتت وتتفاوت من عينة للتانية، المواصفة بتقول إن الشغل الهندسي الصح والعالي الجودة يفضل فيه حاجة من اتنين: إما تختبر ٣ عينات متطابقة عند كل ضغط حصر (يعني ٣ ضغوط في ٣ عينات = ٩ عينات في المجمل)، أو تختبر عينة واحدة عند ٩ ضغوط حصر متدرجة مختلفة، والهدف من العدد ده هو إننا نرسم دوائر إجهاد كافية تغطي كل النطاق المطلوب ونضمن إن خط الغلاف اللي هنرسمه بيمثل قوة الصخر الحقيقية بأمان ومفيش قراءة شاذة تخدعنا في التصميم.

١٠,٤,٣ المثال

تحديد حدود دوائر مور لثلاث عينات صخر من الموقع عند ضغوط حصر مختلفة

العينة الأولى:

ضغط الحصر σ3 = 5.0 MPa

إجهاد الفشل الكلي σ1 = 45.0 MPa

قطر الدائرة = σ1 − σ3 = 45.0 − 5.0 = 40.0 MPa

مركز الدائرة على المحور الأفقي = (σ1 + σ3) ÷ 2 = (45.0 + 5.0) ÷ 2 = 25.0 MPa

العينة الثانية:

ضغط الحصر σ3 = 15.0 MPa

إجهاد الفشل الكلي σ1 = 85.0 MPa

قطر الدائرة = ٨٥,٠ − ١٥,٠ = ٧٠,٠ MPa

مركز الدائرة على المحور الأفقي = (٨٥,٠ + ١٥,٠) ÷ ٢ = ٥٠,٠ MPa

العينة الثالثة:

ضغط الحصر σ3 = 25.0 MPa

إجهاد الفشل الكلي σ1 = 125.0 MPa

قطر الدائرة = ١٢٥,٠ − ٢٥,٠ = ١٠٠,٠ MPa

مركز الدائرة على المحور الأفقي = (١٢٥,٠ + ٢٥,٠) ÷ ٢ = ٧٥,٠ MPa

طريقة الرسم والتطبيق:

يتم رسم المحور الأفقي للإجهاد العمودي والمحور الرأسي لإجهاد القص بنفس التدريج تماما.

تُرسم الدائرة الأولى بارتكاز الفرجار عند النقطة ٢٥,٠

تدوين قيمة التماسك المقابلة.

١٠,٤,٤ الشرح

البند ده بيعلمنا خطوة الفنش الأساسية في اختبار الثلاثي لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع، وهي إزاي نقفل الرسمة بتاعة دوائر مور ونطلع منها أهم رقمين بيتبني عليهم كل تصميم جيوتقني في الصخر: التماسك c وزاوية الاحتكاك الداخلي ϕ.

المواصفة بتقولك بعد ما رسمت الدوائر اللي شرحناها في البند اللي فات، بتجيب مسطرة شفافة وترسم خط مستقيم يمر وسط قمم الدوايز ويكون مماس ليهم بالتقريب، وده اللي بنسميه غلاف مور للانهيار وهو أفضل خط يوفق بين النتايج كلها. زاوية ميل الخط ده مع المحور الأفقي هي زاوية الاحتكاك الداخلي (ϕأو ظلها tan ϕ)، وهي دي القوة اللي بتمنع حبات الصخر تتزحلق فوق بعضها. والنقطة اللي الخط ده بيخبط فيها في المحور الرأسي عند الصفر هي دي قيمة التماسك الظاهري c، ودي بتمثل قوة اللحام والصمغ الطبيعي اللي ماسك الصخر حتى لو مفيش أي ضغط عليه من برة.

ولو لقيت النتايج مش خط مستقيم وعاملة كيرف مقوس لفوق (زي ما بيحصل في بعض أنواع الصخور تحت ضغوط حصر عالية جدا)، بترسم منحنى ناعم مماس للدوايز، وتيجي عند كل دايرة وترسم مماس محلي عند نقطة لمسها للمنحنى عشان تطلع زاوية احتكاك وتماسك خاصين بضغط الحصر ده.

وفوق كل ده، المواصفة بتلزمك بشرط وصفي مهم جدا يتكتب جنب الرسمة في التقرير: لازم تفحص عينة الصخر المكسورة بعينك وتكتب هل ظهر فيها سطح كسر وانزلاق صريح ومحدد بالعين المجردة ولا العينة اتفرفتت واتعجنت، ولو فيه سطح كسر مايل صريح لازم تقيس بالمنقلة زاوية ميله بالنسبة للسطح الأفقي العمودي على اتجاه الحمل الرأسي، لأن الزاوية دي بتأكد للمهندس صحة زاوية الاحتكاك الداخلي المحسوبة.

١٠,٤,٤ المثال

وبنصف قطر ٢٠,٠ لتمر بالنقطتين ٥,٠ و٤٥,٠.

تُرسم الدائرة الثانية بارتكاز الفرجار عند النقطة ٥٠,٠ وبنصف قطر ٣٥,٠ لتمر بالنقطتين ١٥,٠ و٨٥,٠.

تُرسم الدائرة الثالثة بارتكاز الفرجار عند النقطة ٧٥,٠ وبنصف قطر ٥٠,٠ لتمر بالنقطتين ٢٥,٠ و١٢٥,٠.

يُرسم خط مستقيم يمس الدوائر الثلاث من الأعلى؛ فيكون ميل هذا الخط هو زاوية الاحتكاك الداخلي للصخر ونقطة تقاطعه مع المحور الرأسي هي قيمة التماسك الصخري.

10.4.4 A “best-fit,” curve or straight line (Mohr envelope) shall be drawn approximately tangent to the Mohr circles, as shown in Fig. 3. The figure shall also include a brief note indicating whether a pronounced falure plane was or was not developed during the test and the inclination of this plane with reference to the plane of major principal stress. If the envelope is a straight line, the angle the line makes with the horizontal shall be reported as the angle of internal friction, ϕ, or the slope of the line as tan ϕ depending upon preference. The intercept of this line at the vertical axis is reported as the apparent cohesion intercept, *c*. If the envelope is not a straight line, values of ϕ or tan ϕ shall be determined by constructing a tangent to the Mohr circle for each confining pressure at the point of contact with the envelope and the corresponding cohesion intercept noted.

١٠,٤,٤ يجب رسم منحنى سلس أو خط مستقيم يمثل أفضل توفيق خطي (غلاف مور) بحيث يكون مماسا تقريبا لدوائر مور، كما هو موضح في الشكل ٣. يجب أن يتضمن الشكل أيضا ملاحظة موجزة توضح ما إذا كان قد تشكل مستوى فشل واضح أو لم يتشكل أثناء الاختبار وميل هذا المستوى بالنسبة لمستوى الإجهاد الرئيسي الأكبر. إذا كان الغلاف خطا مستقيما، يتم الإبلاغ عن الزاوية التي يصنعها الخط مع الأفق كزاوية الاحتكاك الداخلي، ،ϕأو ميل الخط ك tan ϕوفقا للتفضيل. يتم الإبلاغ عن نقطة تقاطع هذا الخط مع المحور الرأسي على أنها التماسك الظاهري، c. وإذا لم يكن الغلاف خطا مستقيما، يتم تحديد قيم ϕأو tan ϕبرسم مماس لدائرة مور عند كل ضغط حصر عند نقطة التماس مع الغلاف مع

حساب معلمات المقاومة وزاوية مستوى الفشل من غلاف مور الخطي

معادلة خط الغلاف المستقيم المقاس من الرسم البياني للدوائر:

تقاطع الخط مع المحور الرأسي c = 12.0 MPa (التماسك الظاهري)

زاوية ميل الخط مع المحور الأفقي ϕ = 35 درجة (زاوية الاحتكاك الداخلي)

ميل الخط = tan(35) = 0.70

حساب زاوية مستوى الفشل المتوقعة نظريا للعينة في المعمل:

الزاوية بين مستوى الكسر ومستوى الإجهاد الرئيسي الأكبر (السطح الأفقي للعينة) θ = 45 + (ϕ ÷ 2)

θ = 45 + (35 ÷ 2) = 45 + 17.5 = 62.5 درجة

طريقة التوثيق في التقرير:

تماسك الصخر الظاهري c = 12.0 MPa

زاوية الاحتكاك الداخلي ϕ = 35 درجة (أو tan ϕ = 0.70)

الملاحظة الوصفية المرفقة مع الشكل: لوحظ تشكل مستوى فشل انزلاقي صريح ومفرد يميل بزاوية تقارب ٦٣ درجة بالنسبة للمستوى الأفقي لأسطوانة الكور، وهو ما يتطابق بشكل ممتاز مع القيمة النظرية المحسوبة من زاوية الاحتكاك.

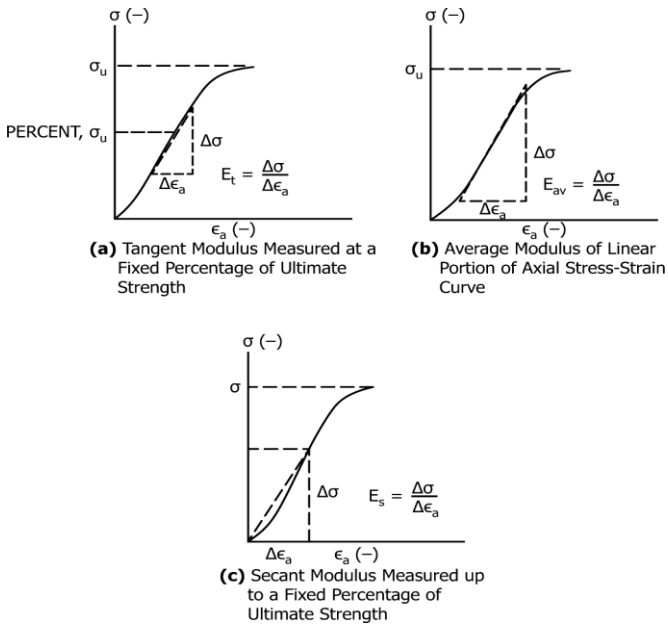

FIG. 2 Methods for Calculating Young's Modulus from Axial Stress-Axial Strain Curve

الشكل ٢ طرق حساب معامل ينج من منحنى الإجهاد المحوري والانفعال المحوري

الشكل ٢ الترجمة

الشكل ٢ طرق حساب معامل ينج من منحنى الإجهاد المحوري والانفعال المحوري

المحور الرأسي في الأشكال الثلاثة هو الإجهاد المحوري σسالب

المحور الأفقي في الأشكال الثلاثة هو الانفعال المحوري εa سالب

أقصى إجهاد عند قمة التحميل هو σu

أ معامل المماس المقاس عند نسبة مئوية ثابتة من المقاومة القصوى

المعادلة في الشكل أ هي Et = Δσ ÷ Δεa

ب متوسط معامل الجزء الخطي من منحنى الإجهاد والانفعال المحوري

المعادلة في الشكل ب هي Eav = Δσ ÷ Δεa

ج معامل القاطع المقاس حتى نسبة مئوية ثابتة من المقاومة القصوى

المعادلة في الشكل ج هي Es = Δσ ÷ Δεa

الشكل ٢ الشرح

الشكل ده بيوضح بالرسم التخطيطي الثلاث طرق اللي نصت عليهم المواصفة في البنود اللي فاتت لحساب معامل ينج لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع

الرسمة أ معامل المماس وهو إننا بنحدد نسبة مئوية ثابتة من أقصى قوة كسر وغالبا بتكون خمسين في المية ونروح راسمين خط مماس يلمس المنحنى عند النقطة دي بالظبط ومن ميل الخط ده اللي هو فرق الإجهاد الرأسي على فرق الانفعال الأفقي بنحسب معامل المماس

الرسمة ب متوسط معامل الجزء الخطي وفيها بنسيب بداية المنحنى وبنسيب نهايته وبنمسك الحتة المستقيمة اللي في النص ونرسم خط مستقيم ينطبق عليها وناخد ميله وهو ده متوسط المعامل اللي بيمثل مرونة الصخر التامة

الرسمة ج معامل القاطع وهنا بنشد خط قاطع مستقيم يبدأ مباشرة من نقطة الصفر خالص ويطلع يقطع المنحنى عند نفس النسبة المحددة من أقصى حمل وده بياخد في حسابه هبوط وتقفيل مسام الصخر اللي بيحصل في أول التحميل

الشكل ٢ المثال

مقارنة حسابية للثلاث طرق لنفس عينة الصخر

أقصى مقاومة كسر للعينة $\sigma u = 80.0$ MPa

النسبة المحددة هي ٥٠ % أي عند إجهاد ٤٠,٠ MPa

أولا حساب معامل المماس Et من الرسمة أ

ميل المماس عند نقطة ٤٠,٠ MPa أخذ فرق إجهاد $\Delta\sigma = 20.0$ MPa وفرق انفعال مقابل له $\Delta\varepsilon a = 0.000500$

$Et = 20.0 \div 0.000500 = 40000$ MPa أي ٤٠,٠ GPa

ثانيا حساب متوسط المعامل الخطي Eav من الرسمة ب

فرق الإجهاد للجزء المستقيم بالكامل $\Delta\sigma = 35.0$ MPa وفرق الانفعال المقابل له $\Delta\varepsilon a = 0.000875$

$Eav = 35.0 \div 0.000875 = 40000$ MPa أي ٤٠,٠ GPa

ثالثا حساب معامل القاطع Es من الرسمة ج من الصفر حتى ٥٠ %

فرق الإجهاد من الصفر حتى نقطة الخمسين في المية $\Delta\sigma = 40.0 - 0 = 40.0$ MPa

فرق الانفعال من الصفر حتى نفس النقطة $\Delta\varepsilon a = 0.001140 - 0 = 0.001140$

$Es = 40.0 \div 0.001140 = 35087.7$ MPa أي ٣٥,١ GPa

النتيجة توضح بالرسم والحساب أن معامل القاطع يعطي قيمة أقل قليلا لأنه يشمل الانفعال غير الخطي الأولي الناتج عن انغلاق مسام الصخر تحت المكبس

11.1 The methodology used to specify how data are recorded on the test data sheet(s)/form(s) as given below, is covered in 1.9 and Practice D6026.

١١ التقرير: صحيفة بيانات الاختبار أو النماذج

١١,١ الترجمة

١١,١ إن المنهجية المستخدمة لتحديد كيفية تسجيل البيانات في صحيفة أو نماذج بيانات الاختبار كما هو موضح أدناه، مشمولة في البند ١,٩ والممارسة القياسية D6026.

١١,١ الشرح

البند ده بيدخلنا في مرحلة كتابة التقرير النهائي وتسجيل البيانات بعد ما خلصنا كسر وتجربة أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع، وبيربط الشغل ده بالبند ١,٩ وبالمواصفة التانية اللي اسمها D6026، والمواصفة دي عاملة بالظبط زي دفتر الحسابات المنظم اللي بيحددلك قواعد التقريب وكتابة الأرقام العشرية وعدد الخانات المعنوية عشان تضمن إن البيانات اللي متسجلة في التقرير تكون مظبوطة بالمللي ومفيهاش أي اجتهاد أو عشوائية تلخبط المهندس اللي هيستلم النتائج.

11.2 Record as a minimum the following general informa-tion (data):

١١,٢ الترجمة

١١,٢ سجل كحد أدنى المعلومات (البيانات) العامة التالية:

11.2.1 Methods A–D:

11.2.1.1 Source of sample including project name and location. Often the location is specified in terms of the drill hole number, angle and depth of specimen from the collar of the hole,

١١,٢,١ الطرق من A إلى D:

١١,٢,١,١ مصدر العينة بما في ذلك اسم المشروع وموقعه. غالبا ما يتم تحديد الموقع بدلالة رقم حفرة الحفر (الجسّة)، وزاويتها، وعمق العينة من فوهة الحفرة.

١١,٢,١,١ الشرح

البند ده بيحدد أول وأهم سطر لازم يتكتب في ترويسة تقرير المعمل، وده بيعتبر بمثابة شهادة ميلاد وبطاقة هوية لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع؛ لأن أي رقم قوة أو مقاومة هيطلع من غير مكان وعمق محدد ملوش أي تلاتين لازمة للمهندس المصمم. وده عامل بالظبط زي ما تروح تعمل تحليل دم في معمل تحاليل؛ أول حاجة بيكتبوها اسم المريض ورقم الملف وتاريخ وتوقيت السحب علشان العينات متتلخبطش ببعضها. وهنا المواصفة بتقولك سجل اسم المشروع ومكانه بالتفصيل، وتحدد بوضوح رقم الجسّة أو حفرة الحفر اللي الكور ده طلع منها، وزاوية ميل الحفرة إذا كانت رأسية تماما ولا مايلة بزاوية عشان نفق أو ميل صخري، والعمق الدقيق بالمللي والمتر مقاسا من فوهة الحفرة فوق عند وش الأرض لحد مكان استخراج العينة.

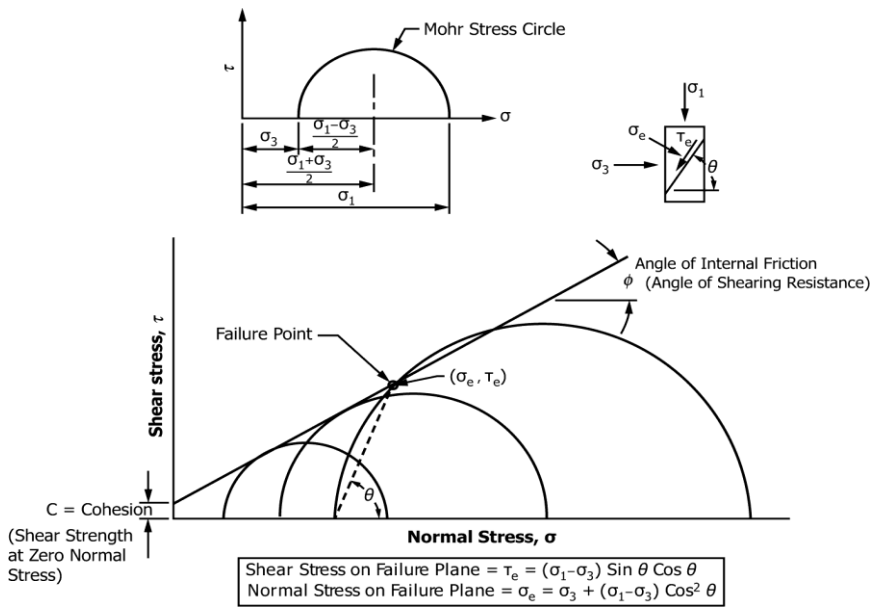

FIG. 3 Typical Mohr Stress Circles

الشكل ٣ الترجمة

الشكل ٣ دوائر إجهاد مور النموذجية

المحور الرأسي هو إجهاد القص τ

المحور الأفقي هو الإجهاد العمودي σ

دائرة إجهاد مور

نصف قطر الدائرة يساوي (σ1 – σ3) ÷ 2

مركز الدائرة يبعد عن الأصل مسافة تساوي (σ1 + σ3) ÷ 2

نقطة بداية الدائرة هي σ3ونهايتها هي σ1

مستوى الفشل يميل بزاوية θمع الأفقي وتؤثر عليه إجهادات σe و τe

نقطة الانهيار

زاوية الاحتكاك الداخلي ϕأو زاوية مقاومة القص

C يساوي التماسك وهو مقاومة القص عند انعدام الإجهاد العمودي

إجهاد القص على مستوى الفشل $\tau e = (\sigma 1 - \sigma 3) \times \sin\theta \times \cos\theta$

الإجهاد العمودي على مستوى الفشل $\sigma e = \sigma 3 + (\sigma 1 - \sigma 3) \times \cos^2\theta$

الشكل ٣ الشرح

الشكل ده بيوضح لنا بالهندسة والرسم إزاي بنحلل القوى اللي كسرت أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وليه الصخر بيتكسر على زاوية مايلة بالذات وده عامل بالظبط زي قالب طوب بتدوس عليه من فوق بقوة كبيرة وفي نفس الوقت ساند جوانبه بضغط جانبي بسيط فلما يجي يتكسر مش بيتقسم بالعرض ولا بالطول بل بيتزحلق على جنب بمستوى مايل عامل زي الزحليقة بزاوية اسمها سيتا والرسمة اللي فوق بتوريك الدائرة الواحدة بتترسم إزاي بتبدأ من ضغط الحصر الجانبي سيجما تلاتة وتخلص عند حمل الكسر الرأسي سيجما واحد ونص قطرها هو نص الفرق بينهم ومركزها في النص بالظبط والرسمة اللي تحت بتجمع كذا دائرة مع بعض وترسم فوقهم خط مماس ناعم بيلمس الدوائر

كلها عند نقطة الانهيار والخط ده عامل زي لوح خشب مايل ساند على قمم كرات جنب بعض زاوية ميل اللوح ده مع الأرض هي زاوية الاحتكاك الداخلي فاي اللي بتمثل خشونة حبات الصخر ومقاومتها للانزلاق والنقطة اللي الخط ده بيقطع فيها العمود الرأسي عند الصفر هي قوة التماسك سي اللي بتمثل الصمغ واللحام الطبيعي اللي ماسك الصخر في بعضه حتى لو مفيش أي حمل عليه والمعادلتين اللي تحت بيحسبوا الإجهاد العمودي وإجهاد القص اللي شغالين على سطح الكسر المايل بالظبط ساعة ما العينة انهارت في المعمل

الشكل ٣ المثال

حساب إجهادات مستوى الانهيار لعينة صخر

ضغط الحصر الجانبي $\sigma3 = 10.0$ MPa

إجهاد الكسر المحوري $\sigma1 = 70.0$ MPa

زاوية ميل مستوى الفشل المقاسة على العينة $\theta = 60$ درجة

المعادلات المستخدمة

$$Te = (\sigma1 - \sigma3) \times \sin\theta \times \cos\theta$$
$$\Sigma e = \sigma3 + (\sigma1 - \sigma3) \times \cos^2\theta$$

Te هو إجهاد القص على مستوى الانهيار بوحدة MPa

Σe هو الإجهاد العمودي على مستوى الانهيار بوحدة MPa

Σ1 هو الإجهاد الرئيسي الأكبر بوحدة MPa

Σ3 هو الإجهاد الرئيسي الأصغر بوحدة MPa

Θ هي زاوية ميل مستوى الفشل مع الأفقي بالدرجات

القيم المثلثية للزاوية

$\sin(60) = 0.8660$

$\cos(60) = 0.5000$

$\cos^2(60) = 0.2500$

التعويض بالأرقام

فرق الإجهاد = ٧٠,٠ − ١٠,٠ = ٦٠,٠ MPa

$$Te = 60.0 \times 0.8660 \times 0.5000 = 25.98 \text{ MPa}$$
$$\Sigma e = 10.0 + (60.0 \times 0.2500) = 10.0 + 15.0 = 25.0 \text{ MPa}$$

النتيجة تعني أن مستوى الكسر المائل في الصخر لحظة الانهيار كان واقعا تحت إجهاد عمودي يضغط عليه مقداره ٢٥,٠ MPa وإجهاد قص يحاول زحلقته مقداره ٢٥,٩٨ MPa وهي نفس إحداثيات نقطة التماس على دائرة مور بالضبط

الأشخاص الذين أجروا الاختبار وتاريخ أو تواريخ إجرائه،

١١,٢,١,٢ الشرح

البند ده بيحدد مين المسؤول عن إجراء التجربة على

11.2.1.2 Name or initials of the person(s) who performed the test and the date(s) performed,

١١,٢,١,٢ الترجمة

١١,٢,١,٢ اسم أو الحروف الأولى من اسم الشخص أو

أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع والتاريخ اللي اتكسرت فيه وده عامل بالظبط زي إمضاء الدكتور وتاريخ الكشف على الروشتة عشان نضمن تتبع الشغل ومعرفة مين اللي اشتغل بايده في المعمل والرجوع ليه لو ظهر أي استفسار فني بعد كده

112.1.3 Lithologic description of the test specimen, forma-tion name, and load direction with respect to lithology,

١١,٢,١,٣ الترجمة

١١,٢,١,٣ الوصف الصخري لعينة الاختبار، واسم التكوين الجيولوجي، واتجاه التحميل بالنسبة للطبقات الصخرية،

١١,٢,١,٣ الشرح

البند ده بيطلب نوصف خلقة ونوع الحجر بتاع أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع ونحدد اسم التكوين الجيولوجي بتاعها واتجاه نزول المكبس عليها مقارنة بخطوط التطبق وده عامل بالظبط زي جذع شجرة لما تيجي تقطعه هل بتقطع مع اتجاه الألياف الخشبية ولا عمودي عليها لأن الصخر لو انضغط عمودي على خطوط الضعف بيديك قوة مختلفة تماما عن لو انضغط موازي ليها وعشان كده لازم نوضح الاتجاه ده بالظبط في التقرير

11.2.1.4 Moisture condition of specimen at the start of shear,

١١,٢,١,٤ الترجمة

١١,٢,١,٤ حالة رطوبة العينة عند بدء القص،

١١,٢,١,٤ الشرح

البند ده بيركز على كمية المية اللي جوة أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع لحظة ما المكبس يبدأ يدوس عليها ويكسرها وده عامل بالظبط زي رغيف عيش ناشف مقرمش ورغيف تاني مبلول مية فالناشف هيتكسر بصعوبة وبقوة بينما المبلول بيطرى ويتفتت في ثانية ونفس القصة في الصخور المية بتقلل التماسك والاحتكاك الداخلي وعشان كده لازم نكتب هل العينة كانت جافة تماما ولا مشبعة بالمية ولا على رطوبتها الطبيعية بتاعة الموقع

11.2.1.5 Specimen diameter and height, conformance with dimensional requirements,

١١,٢,١,٥ الترجمة

١١,٢,١,٥ قطر العينة وارتفاعها، ومدى مطابقتها لمتطلبات الأبعاد،

١١,٢,١,٥ الشرح

البند ده بيلزمنا بتسجيل المقاسات الهندسية لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع بالمللي قبل الاختبار وتأكيد هل هي محققة الشروط الهندسية ولا لأ وده عامل بالظبط زي ما تفصل قطعة غيار لازم تتأكد إن قطرها وارتفاعها مظبوطين على الكتالوج لأن النسبة بين الطول والقطر لازم تكون بين اتنين لاتنين ونص عشان نضمن إن الكسر يحصل بشكل طبيعي في الصخر وميتأثرش بضغط أطراف الماكينة

11.2.1.6 Description of physical appearance of specimen after test, including visible end effects such as cracking, spalling, or shearing at the platen-specimen interfaces,

١١,٢,١,٦ الترجمة

١١,٢,١,٦ وصف المظهر الفيزيائي للعينة بعد الاختبار، بما في ذلك تأثيرات النهايات المرئية مثل التشقق، أو التقشر، أو القص عند أسطح التلامس بين لوح التحميل والعينة،

١١,٢,١,٦ الشرح

البند ده بيطلب فحص شكل أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع بالعين المجردة بعد ما اتكسرت ونسجل إيه اللي حصلها بالتفصيل وده عامل بالظبط زي فحص عربية بعد حادثة عشان تشوف الصدمة أثرت فين فبنبص على أطراف العينة الملامسة للحديد هل اتشرخت أو قشرت أو حصل فيها عصر وشروخ موضعية عند القواعد وده بيبين للمهندس هل الانهيار كان حقيقي في قلب الصخر ولا مجرد تركز إجهادات وتكسير عند الأطراف بسبب عدم استواء السطح

11.2.1.7 Asketch or photograph of the fractured specimen is recommended,

١١,٢,١,٧ الترجمة

١١,٢,١,٧ يوصى برسم كروكي أو التقاط صورة فوتوغرافية

للعينة المكسورة،

١١,٢,١,٧ الشرح

البند ده بينصحنا إننا نصور أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع بعد الكسر بكاميرا واضحة أو نرسم لها رسم كروكي سريع وده عامل بالظبط زي ما تصور مخالفة أو توثق تقرير حادثة بصورة حية لأن الصورة بتلخص شكل الشروخ وميل مستوى الانزلاق وزاويته في ثانية وتخلي أي مهندس استشاري قاعد في مكتبه يتأكد من طبيعة ونمط الانهيار كأنه كان واقف قدام الماكينة في المعمل

11.2.1.8 The actual equipment, procedures and the reasons for any variations shall be presented in detail,

١١,٢,١,٨ الترجمة

١١,٢,١,٨ يجب تقديم تفاصيل المعدات الفعلية، والإجراءات، وأسباب أي اختلافات،

١١,٢,١,٨ الشرح

البند ده بيلزمنا بذكر كل جهاز ومعدة استخدمناها في اختبار أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وإذا كنا غيرنا أي خطوة عن المكتوب في الطريقة القياسية لازم نبرر ونشرح السبب الفني للتغيير ده وده عامل بالظبط زي الشيف اللي بيغير بهار في الوصفة لازم يقول هو غير إيه وليه عشان نضمن الشفافية والمصداقية ونعرف هل التعديل ده ممكن يأثر على دقة الأرقام والمقارنات الهندسية ولا لأ

11.2.1.9 Temperature at which test was performed if other than room temperature, to the nearest 0.5°C,

١١,٢,١,٩ الترجمة

١١,٢,١,٩ درجة الحرارة التي أُجري عندها الاختبار إذا كانت تختلف عن درجة حرارة الغرفة، لأقرب ٠,٥ درجة مئوية،

١١,٢,١,٩ الشرح

البند ده بيحدد تسجيل درجة الحرارة لو كنا بنختبر أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع في جو سخن أو بارد مخصوص يختلف عن حرارة الغرفة العادية وده عامل بالظبط زي ما تظبط حرارة الفرن بالترمومتر لأن الصخور تحت درجات الحرارة العالية ممكن تتمدد ولزوجتها ومرونتها تتغير وعشان كده المواصفة بتلزمنا نسجل درجة الحرارة دي بدقة عالية لأقرب نص درجة مئوية

11.2.1.10 Any non-conformances with D4543 and the length to diameter ratios, include the explanation statements as describe in 8.1.2 and 8.2.1,

١١,٢,١,١٠ الترجمة

١١,٢,١,١٠ أي عدم مطابقة للمواصفة D4543 ونسب الطول إلى القطر، مع تضمين العبارات التفسيرية كما هو موضح في البندين ٨,١,٢ و٨,٢,١،

١١,٢,١,١٠ الشرح

البند ده بيطلب الاعتراف الصريح في التقرير لو أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع مكانتش مطابقة لمواصفة تجهيز العينات D4543 زي لو كانت قصيرة ونسبة طولها لقطرها أقل من اتنين أو نهاياتها مش مستوية بالمللي وده عامل بالظبط زي ما تكتب في بطاقة فحص منتج إنه فيه خدش بسيط والمواصفة بتقولك اكتب الجملة التفسيرية اللي حددتها البنود السابقة عشان اللي يقرا النتائج ياخد حذره ويبقى عارف إن قصر العينة ممكن يزود مقاومتها الظاهرية شوية نتيجة تأثير أطباق الماكينة

11.2.1.11 Time to failure,

١١,٢,١,١١ الترجمة

١١,٢,١,١١ زمن الوصول إلى الانهيار،

١١,٢,١,١١ الشرح

البند ده بيلزمنا نسجل الوقت اللي استغرقته أسطوانة

١١,٣,١ الطريقتان B وD:

١١,٣,١,١ رسم بياني لمنحنيات الإجهاد مقابل الانفعال (انظر الشكل ١)،

١١,٣,١,١ الشرح

البند ده بيلزمنا بتضمين المنحنى البياني الكامل في تقرير المعمل للطريقتين B وD اللي بنقيس فيهم تشوهات أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وده عامل بالظبط زي شريط رسم القلب للمريض لأن الأرقام لوحدها مش بتكفي فالرسم البياني اللي شرحناه في الشكل ١ بيوضح خط سير الإجهاد مع الهبوط المحوري الرأسي والتمدد الجانبي العرضي في كادر واحد وبيبين للمهندس المصمم مرحلة انغلاق المسام في الأول ونطاق المرونة المستقيم اللي في النص ومرحلة بداية التشقق والانهيار في الآخر عشان يقرأ سلوك الصخر بالكامل تحت الضغط والقص بشكل بصري واضح ومباشر

11.3.1.2 Young's modulus, *E*, method of determination as given in Fig. 2, and at which stress level or levels determined, and

١١,٣,١,٢ الترجمة

١١,٣,١,٢ معامل ينج، E، وطريقة تحديده كما هو موضح في الشكل ٢، وعند أي مستوى أو مستويات إجهاد تم تحديده، و

١١,٣,١,٢ الشرح

البند ده بيلزمنا بتوثيق رقم معامل ينج بالتفصيل لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع ولازم نوضح مع الرقم الطريقة الهندسية اللي استخدمناها من الطرق المشروحة في الشكل ٢ هل هي طريقة معامل المماس ولا متوسط ميل الجزء المستقيم ولا معامل القاطع ومستوى الإجهاد اللي حسبنا عنده هل عند خمسين في المية من أقصى مقاومة ولا نسبة تانية وده عامل بالظبط زي ما تشتري خامة معينة لازم يكتبلك شهادة بصلابتها وطريقة اختبارها علشان كل طريقة بتطلع رقم مختلف شوية والمهندس اللي بيصمم القواعد والأنفاق يقدر يعرف الرقم ده محسوب إزاي ويدخله في برامج الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع من لحظة بدء التحميل لحد ما طرقعت وانهارت تماما بالثواني والدقائق وده عامل بالظبط زي ساعة الإيقاف في السباق لأن المواصفة بتشترط في بنودها السابقة إن الكسر يحصل في فترة بين دقيقتين لخمسطاشر دقيقة فلو اتكسرت أسرع من دقيقتين معناه التحميل كان عنيف وسريع جدا ولو زادت عن ربع ساعة يبقى التحميل كان بطيء والوقت ده بيثبت إن التحميل كان ماشي بالمعدل القياسي المظبوط

11.2.1.12 Loading, stress, or strain rate as applicable based on method performed.

١١,٢,١,١٢ الترجمة

١١,٢,١,١٢ معدل التحميل، أو الإجهاد، أو الانفعال، حسب ما هو منطبق بناءً على الطريقة المنفذة.

١١,٢,١,١٢ الشرح

البند ده بيطلب كتابة السرعة اللي الماكينة كانت بتضغط بيها على أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع سواء كانت سرعة زيادة الحمل بالكيلونيوتن في الثانية أو زيادة الإجهاد بالميجاباسكال في الثانية أو زيادة هبوط الانفعال في الثانية وده عامل بالظبط زي عداد سرعة العربية لازم تثبت في التقرير إنك كنت ماشي بالسرعة المحددة في المواصفة لأن الصخر مادة حساسة جدا لسرعة التحميل والسرعات العالية بتخلي الصخر يبان أقوى من حقيقته وعشان كده توثيق الرقم ده شرط أساسي لاعتماد النتيجة

11.3 Record as a minimum the following test specimen data:

11.3.1 *Methods B and D:*

11.3.1.1 Plot of the stress-versus-strain curves (see Fig. 1),

١١,٣ الترجمة

١١,٣ سجل كحد أدنى بيانات عينة الاختبار التالية:

التحليل بأمان تام

11.3.2 *Method A:*

11.3.1.3 Poisson's ratio, υ, method of determination in 10.3.6, and at what stress level or levels determined.

١١,٣,١,٣ الترجمة

١١,٣,١,٣ نسبة بواسون، υوطريقة تحديدها في البند ١٠,٣,٦، وعند أي مستوى أو مستويات إجهاد تم تحديدها.

١١,٣,١,٣ الشرح

البند ده بيطلب تسجيل قيمة نسبة بواسون لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وتحديد الطريقة ومستوى الإجهاد اللي اتحسبت عنده طبقا للبند ١٠,٣,٦ وده عامل بالظبط زي ما توصف عجينة وتوضح هي بتفرش بالعرض بنسبة قد إيه مقارنة بضغطتك عليها من فوق لتحت والمواصفة هنا بتشترط كتابة مستوى الإجهاد وطريقة حساب ميل المنحنى الجانبي علشان نسبة بواسون ممكن تتغير مع زيادة الأحمال والمهندس يحتاج الرقم الدقيق في نطاق التحميل التشغيلي اللي المنشأ هيأثر بيه على طبقات الصخر في الموقع

11.3.2.1 Confining stress level at which a triaxial test was performed,

١١,٣,٢ الترجمة

١١,٣,٢ الطريقة A:

١١,٣,٢,١ مستوى إجهاد الحصر الذي أُجري عنده اختبار الضغط ثلاثي المحاور،

١١,٣,٢,١ الشرح

البند ده بيحدد أول بيان خاص لازم يتسجل لاختبار الطريقة A اللي بنختبر فيها أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع تحت ضغط حصر هيدروليكي وده عامل بالظبط زي الغطاس اللي بينزل تحت المية كل ما ينزل أعمق ضغط المية حواليه يزيد ويكتفه فنفس الفكرة في الخلية الهيدروليكية الزيت بيضغط على جوانب الصخر بقيمة محددة وثابتة اسمها سيجما تلاتة والمواصفة هنا بتلزمنا نسجل قيمة ضغط الزيت ده بالظبط في التقرير لكل عينة عشان نبين هي كانت محصورة ومكتفة بضغط قد إيه ساعة ما اتكسرت

11.3.1.4 Rate of loading or deformation rate.

١١,٣,١,٤ الترجمة

١١,٣,١,٤ معدل التحميل أو معدل التشوه.

١١,٣,١,٤ الشرح

البند ده بيلزمنا بتسجيل السرعة اللي المكبس كان بينزل يضغط بيها على أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع سواء كانت سرعة ضخ هيدروليكي بتزود الحمل بالكيلونيوتن في الثانية أو سرعة حركة بتسبب هبوط بالمليمتر في الدقيقة وده عامل بالظبط زي ظبط مثبت سرعة العربية على رقم محدد وثابت علشان سرعة التحميل بتأثر تأثير مباشر على صلابة الصخر ومرونته المقاسة والتحميل السريع بيدي إحساس زائف بصلابة أعلى فعشان كده توثيق المعدل ده بيثبت إن التجربة اتعملت في النطاق الهادئ والقياسي المسموح به في المواصفة

11.3.2.2 Plot of the Mohr stress circles (see Fig. 3), and

١١,٣,٢,٢ الترجمة

١١,٣,٢,٢ رسم بياني لدوائر إجهاد مور (انظر الشكل ٣)، و

١١,٣,٢,٢ الشرح

البند ده بيلزمنا بتضمين الرسم البياني لدوائر مور وغلاف الانهيار المماس ليهم في التقرير بعد ما نختبر عينات أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وده عامل بالظبط زي الخريطة الشاملة اللي بتوضح قدرة الصخر على تحمل القص والضغط مع بعض فبترسم كل دائرة بتبدأ من ضغط الحصر الجانبي وتخلص عند حمل الكسر الرأسي وترسم فوقهم خط المماس اللي شرحناه في الشكل تلاتة عشان نطلع منه زاوية الاحتكاك الداخلي والتماسك ونرفق الرسمة دي كاملة في التقرير للمهندس المصمم

11.3.2.3 Triaxial compressive strength as determined in 10.1 to the nearest MPa.

١١,٣,٢,٣ الترجمة

١١,٣,٢,٣ مقاومة الانضغاط ثلاثي المحاور كما تم تحديدها في البند ١٠,١ لأقرب ميجاباسكال.

١١,٣,٢,٣ الشرح

البند ده بيطلب كتابة الرقم النهائي لمقاومة الكسر الرأسية لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع تحت تأثير ضغط الحصر اللي اتحسبت في البند ١٠,١ بقسمة أقصى حمل شالته الماكينة على مساحة مقطع العينة والمواصفة بتشترط تقريب الرقم ده في التقرير لأقرب رقم صحيح بالميجاباسكال يعني بدون أي كسور عشرية عشان نوحد طريقة كتابة المقاومة القصوى في كل المعامل الهندسية

11.3.3 *Method C:*

11.3.3.1 Uniaxial compressive strength as determined in 10.1 to the nearest MPa.

Note 17—If failure is ductile, with the load on the specimen still increasing when the test is terminated, the strain at which the compressive strength was calculated may be reported.

١١,٣,٣ الترجمة

١١,٣,٣ الطريقة C:

١١,٣,٣,١ مقاومة الانضغاط أحادي المحور كما تم تحديدها في البند ١٠,١ لأقرب ميجاباسكال.

١١,٣,٣,١ الشرح

البند ده خاص بالطريقة C اللي هي اختبار الضغط البسيط الحر لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع من غير أي ضغط حصر جانبي يعني الصخر محطوط في الهوا والمكبس نازل عليه لوحده وده عامل بالظبط زي ما تدوس برجلك على علبة كانز فاضية فوق الأرض والمواصفة بتقولك احسب أقصى حمل وصل له المكبس واقسمه على مساحة المقطع زي البند ١٠,١ وقرب الناتج برضه لأقرب رقم صحيح بالميجاباسكال وسجله كقيمة صريحة لمقاومة الصخر للانضغاط أحادي المحور

ملاحظة ١٧ الترجمة

ملاحظة ١٧—إذا كان الانهيار ممطولا (لدنا)، مع استمرار زيادة الحمل على العينة عند إنهاء الاختبار، يجوز تسجيل قيمة الانفعال التي حُسبت عندها مقاومة الانضغاط.

ملاحظة ١٧ الشرح

الملاحظة دي بتوضح حالة خاصة نادرة بتحصل في بعض أنواع الصخور الطرية أو تحت ضغوط حصر عالية جدا لما نختبر أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وفي الحالة دي الصخر مش بيفرقع بطرقعة وكسر مفاجئ زي الزجاج بل بيتصرف زي الصلصال أو قطعة اللبان تلاقيه عمال يعجن ويبطط ويكرش لبرة والحمل عمال يزيد ومفيش قمة كسر واضحة لحد ما فني المعمل يضطر يوقف التجربة وهنا المواصفة بتقولك يجوز ليك في التقرير إنك تسجل قيمة الانفعال والتشوه اللي وقفت عنده التجربة مع قيمة الإجهاد المقابلة ليه عشان المهندس يعرف إن الرقم ده مش نقطة كسر هشة وإنما هو أقصى إجهاد وصل له الصخر عند مقدار هبوط وتشوه محدد

12. Precision and Bias

12.1 The data in Tables 1-5 are the products of the Interlaboratory Testing Program. Table 1 is the product of the work of seven laboratories with five replications. Table 5 is the product of the work of eight laboratories with five replications. Round 1 involved four rock types, but only the data from three were displayed here that were rock types used in all the series of tests. The remaining tables (Tables 6-10) are the products of Round 2 in which six laboratories each tested five specimens of three different rocks, three confining pressures and four replications. Details of the study are referenced in Section 2.2. The tables give the repeatability (within a laboratory) and reproducibility (between laboratories) for the compressive and confined methods and values for Young's Modulus and Poisson's ratio calculated for the intervals from 25 to 50 % and 40 to 60 % of the maximum differential stress at confining pressures of 10, 25, and 40 MPa and 25 % and 50 % for the compressive test case. Additional Reference Material found in ASTM Geotechnical Journal.[5,6]

١٢الدقة والتحيز

١٢,١ الترجمة

١٢,١ إن البيانات الواردة في الجداول من ١ إلى ٥ هي نتاج برنامج الاختبارات بين المعامل. الجدول ١ هو نتاج عمل

نسب تحميل مختلفة وضغوط حصر ١٠ و٢٥ و٤٠ ميجاباسكال عشان يدوا للمهندس مرجع إحصائي واضح يقدر يقيم بيه نتايج أي معمل ويتأكد هل الاختلاف طبيعي ومقبول هندسيا ولا فيه مشكلة في الأجهزة والمعدات

TABLE 1 Compressive Strength (MPa) at 0 MPa Confining Pressure

	Berea Sandstone	Tennessee Marble	Barre Granite
Average Value	62.0	142.0	217.0
Repeatability	15.8	20.4	15.7
Reproducibility	22.4	38.0	27.7

جدول ١: مقاومة الضغط (MPa) عند ضغط حصر ٠ MPa

البيان	حجر بيريا الرملي	رخام تينيسي	جرانيت باري
القيمة المتوسطة	٦٢,٠	١٤٢,٠	٢١٧,٠
قابلية التكرار	١٥,٨	٢٠,٤	١٥,٧
إمكانية إعادة الإنتاج	٢٢,٤	٣٨,٠	٢٧,٧

الجدول ١ الشرح

الجدول ده بيعتبر المرجع والمسطرة اللي بنعاير بيها شغل المعمل لما نكسر أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع تحت اختبار الضغط البسيط الحر اللي مفيش فيه أي ضغط حصر جانبي يعني ضغط الحصر بصفر وده عامل بالظبط زي ما تجيب تلات عربيات معروفة واحدة اقتصادية وواحدة متوسطة وواحدة جيب قوية وتجرب سرعتهم فالمواصفة هنا اختارت تلات أنواع صخور قياسية مشهورة عالميا الحجر الرملي وده صخر رسوبي متوسط طلع متوسط مقاومته اتنين وستين ورخام تينيسي وده صخر متحول أصلب طلع متوسطه مية اتنين وأربعين وجرانيت باري وده صخر ناري شديد الصلابة طلع متوسطه ميتين وسبعطاشر ميجاباسكال والسطرين اللي تحتهم هما مقياس الأمان والشك في القراءات فبيقولك قابلية التكرار دي أقصى فرق مسموح بيه بين عينتين يتكسروا في نفس المعمل ونفس الوردية سبعة معامل مع خمس تكرارات. الجدول ٥ هو نتاج عمل ثمانية معامل مع خمس تكرارات. شملت الجولة الأولى أربعة أنواع من الصخور، ولكن تم عرض بيانات ثلاثة أنواع فقط هنا وهي أنواع الصخور التي استُخدمت في جميع سلاسل الاختبارات. أما بقية الجداول (الجداول من ٦ إلى ١٠) فهي نتاج الجولة الثانية التي اختبرت فيها ستة معامل خمس عينات من ثلاثة صخور مختلفة، وثلاثة ضغوط حصر وأربعة تكرارات. تفاصيل الدراسة مشار إليها في البند ٢,٢. تعطي الجداول قابلية التكرار (داخل المعمل الواحد) وقابلية إعادة الإنتاج (بين المعامل المختلفة) لطرق الضغط البسيط والضغط مع الحصر، وقيم معامل ينج ونسبة بواسون المحسوبة للفترات من ٢٥ إلى ٥٠ % ومن ٤٠ إلى ٦٠ % من أقصى إجهاد تفاضلي عند ضغوط حصر ١٠ و٢٥ و٤٠ ميجاباسكال، ونسبتي ٢٥ % و٥٠ % لحالة اختبار الضغط. مواد مرجعية إضافية موجودة في مجلة الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد الجيوتقنية.

١٢,١ الشرح

عنوان قسم الدقة والانحياز ده بيبين مدى صحة وتطابق الأرقام اللي بنقيسها في المعمل مع الواقع ومدى بعدها عن الغلط العشوائي أو الثابت وده عامل بالظبط زي ما تظبط نيشان بندقية صيد فالدقة يعني الطلقات كلها تيجي متجمعة في حتة واحدة جنب بعض والانحياز يعني النيشان يكون مظبوط في قلب الهدف مش مشفت على جنب وبعد كده البند ده بيوضح التجربة الكبيرة اللي عملتها لجان المواصفة علشان تعرف نسبة التفاوت المسموحة لما نختبر أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع فجابوا كذا معمل معتمد واختبروا نفس أنواع الصخور كذا مرة ورا بعض وجمعوا النتائج في الجداول عشان يقارنوا بين قابلية التكرار وهي تفاوت النتائج لما نفس المعمل ونفس الفني يعيد التجربة على نفس الصخر وقابلية إعادة الإنتاج وهي تفاوت النتائج لما معمل تاني خالص بماكينة تانية وفني تاني يختبر نفس الصخر وكمان حسبوا معامل ينج ونسبة بواسون عند

جدول ٢: مقاومة الضغط (MPa) عند ضغط حصر ١٠ MPa

البيان	حجر بيريا الرملي	رخام تينيسي	جرانيت باري
القيمة المتوسطة	١٢٧,٠	١٧٣,٠	٢٨٢,٠
قابلية التكرار	٥,٢٩	٣٢,٢	١٣,٥
إمكانية إعادة الإنتاج	٢٢,٥	٣٨,٣	٢٥,٧

الجدول ٢ الشرح

الجدول ده بيمثل المسطرة الإحصائية المرجعية لما نختبر أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع تحت ضغط حصر هيدروليكي خفيف مقداره عشرة ميجاباسكال وده عامل بالظبط زي ما تلبس مشد ضاغط على وسطك بيخليك تشيل وزن أثقل من غير ما ضهرك يوجعك فوجود ضغط الزيت اللي بيكتف جوانب العينة خلى مقاومة الكسر تنط لفوق بشكل ملحوظ فالحجر الرملي قفز من اتنين وستين لمية سبعة وعشرين والرخام زاد لمية تلاتة وسبعين والجرانيت وصل لميتين اتنين وتمانين ميجاباسكال وأرقام قابلية التكرار في السطر التاني هي أقصى تفاوت مسموح بيه بين اختبارين لنفس نوع الصخر جوة نفس المعمل بنفس الجهاز والفني وأرقام قابلية إعادة الإنتاج في السطر الأخير هي الحد الأقصى للاختلاف لو نفس الصخر اتكسر في معملين مختلفين بماكينات وفنيين مختلفين فلو النتيجة بين المعامل في الحجر الرملي مثلا عدت اتنين وعشرين فاصل خمسة ميجاباسكال يبقى فيه خلل في أجهزة الحصر أو التحميل ولازم تتراجع وتتعاير فورا

الجدول ٢ المثال

تقييم نتائج اختبار الضغط لعينتين من جرانيت باري عند ضغط حصر ١٠ MPa بين معملين مختلفين

متوسط مقاومة جرانيت باري من الجدول = ٢٨٢,٠ MPa

حد قابلية التكرار لنفس المعمل من الجدول r = 13.5 MPa

حد قابلية إعادة الإنتاج بين المعامل من الجدول R = 25.7 MPa

نتائج الاختبار الفعلي:

مقاومة العينة في المعمل الأول = ٢٩٠,٠ MPa

بنفس الماكينة وقابلية إعادة الإنتاج دي أقصى فرق مسموح بيه لو عينة اتكسرت عندك في المعمل وعينة تانية اتبعتت لمعمل تاني خالص فلو الفرق بين نتايج معملك ومعمل تاني في الجرانيت مثلا عدى سبعة وعشرين فاصل سبعة ميجاباسكال يبقى فيه مشكلة صريحة في الماكينات ولازم تتراجع وتتعاير فوراً

الجدول ١ المثال

تقييم نتائج اختبار الضغط لعينتين من حجر بيريا الرملي داخل نفس المعمل

متوسط مقاومة حجر بيريا الرملي من الجدول = ٦٢,٠ MPa

حد قابلية التكرار المسموح به لنفس المعمل من الجدول r = 15.8 MPa

حد قابلية إعادة الإنتاج بين المعامل المختلفة من الجدول R = 22.4 MPa

نتائج الاختبار الفعلي في المعمل:

مقاومة العينة الأولى = ٦٥,٠ MPa

مقاومة العينة الثانية = ٥٤,٠ MPa

حساب فرق المقاومة بين العينتين:

فرق المقاومة = ٦٥,٠ – ٥٤,٠ = ١١,٠ MPa

المقارنة والحكم الهندسي:

الفرق الفعلي = ١١,٠ MPa

بما أن الفرق الفعلي (١١,٠ MPa) أقل من حد التكرار المسموح به في الجدول (١٥,٨ MPa)

النتيجة تعني أن نتائج الفحص مقبولة إحصائيا وتعتبر معتمدة ومطابقة لمتطلبات دقة المواصفة

TABLE 2 Compressive Strength (MPa) at 10 MPa Confining Pressure

	Berea Sandstone	Tennessee Marble	Barre Granite
Average Value	127.0	173.0	282.0
Repeatability	5.29	32.2	13.5
Reproducibility	22.5	38.3	25.7

بيه بين نتيجتين اختبار سواء اتعملوا في نفس المعمل بنفس الجهاز أو اتعملوا بين معملين مختلفين وكل ما ضغط الحصر يعلى التشتت الطبيعي بيزيد شوية بسبب حساسية الأجهزة للضغوط العالية بس المواصفة حطت الأرقام دي كحد أقصى مسموح به عشان لو التفاوت بين المعامل في الرخام مثلا عدى واحد وخمسين فاصل تمانية ميجاباسكال يبقى فيه تسريب في ضغط الخلية أو خطأ في قراءة ساعات الضغط ولازم الاختبار يتعاد ويتراجع فورا

الجدول ٣ المثال

تقييم نتائج اختبار الضغط لعينتين من رخام تينيسي عند ضغط حصر ٢٥ MPa داخل نفس المعمل

متوسط مقاومة رخام تينيسي من الجدول = ٢٠٦,٠ MPa

حد قابلية التكرار لنفس المعمل من الجدول r = 43.3 MPa

حد قابلية إعادة الإنتاج بين المعامل من الجدول R = 51.8 MPa

نتائج الاختبار الفعلي في المعمل:

مقاومة العينة الأولى = ٢٢٥,٠ MPa

مقاومة العينة الثانية = ١٩٠,٠ MPa

حساب فرق المقاومة بين العينتين:

فرق المقاومة = ٢٢٥,٠ – ١٩٠,٠ = ٣٥,٠ MPa

المقارنة والحكم الهندسي:

الفرق الفعلي = ٣٥,٠ MPa

بما أن الفرق الفعلي (٣٥,٠ MPa) أقل من حد قابلية التكرار المسموح به في الجدول (٤٣,٣ MPa)

النتيجة تعني أن نتائج التجربة مقبولة ومعتمدة وإحصائيات التكرار داخل المعمل تقع في النطاق الآمن المسموح به طبقا للمواصفة

مقاومة العينة في المعمل الثاني = ٢٧٠,٠ MPa

حساب فرق المقاومة بين المعملين:

فرق المقاومة = ٢٩٠,٠ – ٢٧٠,٠ = ٢٠,٠ MPa

المقارنة والحكم الهندسي:

الفرق الفعلي بين المعملين = ٢٠,٠ MPa

بما أن الفرق الفعلي (٢٠,٠ MPa) أقل من حد إعادة الإنتاج المسموح به في الجدول (٢٥,٧ MPa)

النتيجة تعني أن نتائج الاختبار بين المعملين مقبولة إحصائيا وتتوافق تماما مع حدود الدقة المعتمدة في المواصفة

TABLE 3 Compressive Strength (MPa) at 25 Mpa Confining Pressure

	Berea Sandstone	Tennessee Marble	Barre Granite
Average Value	179.0	206.0	366.0
Repeatability	8.69	43.3	22.5
Reproducibility	34.7	51.8	31.0

جدول ٣: مقاومة الضغط (MPa) عند ضغط حصر ٢٥ MPa

البيان	حجر بيريا الرملي	رخام تينيسي	جرانيت باري
القيمة المتوسطة	١٧٩,٠	٢٠٦,٠	٣٦٦,٠
قابلية التكرار	٨,٦٩	٤٣,٣	٢٢,٥
إمكانية إعادة الإنتاج	٣٤,٧	٥١,٨	٣١,٠

الجدول ٣ الشرح

الجدول ده بيوضح حدود الضبط الإحصائي لما نرفع ضغط الحصر الجانبي حول أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع ونوصله لخمسة وعشرين ميجاباسكال وده ضغط عالي بيحاكي وجود الصخر في أعماق سحيقة تحت وزن جبال وطبقات أرضية ضخمة وده عامل بالظبط زي ما تجيب رزمة ورق فلوس وتربطها بأستك حديد جامد جدا فلما تيجي تقطعها أو تكسرها تلاقيها ماسكة نفسها بشكل جبار فمتوسط المقاومة زاد في كل الصخور ووصل لمية تسعة وسبعين في الحجر الرملي وميتين وستة في الرخام ونط لتلتلاف وستمية وستين في الجرانيت وسطري قابلية التكرار وإعادة الإنتاج بيمثلوا المسطرة اللي بتحدد أقصى فرق مسموح

TABLE 4 Compressive Strength (MPa) at 40 MPa Confining Pressure

	Berea Sandstone	Tennessee Marble	Barre Granite
Average Value	215.0	237.0	N/A
Repeatability	7.95	42.4	N/A

Reproducibility 52.0 73.5 N/A

جدول ٤: مقاومة الضغط (MPa) عند ضغط حصر ٤٠ MPa

البيان	حجر بيريا الرملي	رخام تينيسي	جرانيت باري
القيمة المتوسطة	٢١٥,٠	٢٣٧,٠	N/A
قابلية التكرار	٧,٩٥	٤٢,٤	N/A
إمكانية إعادة الإنتاج	٥٢,٠	٧٣,٥	N/A

الجدول ٤ الشرح

الجدول ده بيمثل أقصى اختبار حصر في السلسلة دي لما نضغط جوانب أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع بضغط زيت عالي جدا بيوصل لأربعين ميجاباسكال وده عامل بالظبط زي ما تنزل غواصة في أعمق حتة في المحيط تحت ضغط مية رهيب يخلي جدرانها تقاوم بشراسة فالمقاومة زادت جدا ووصلت لميتين وخمسطاشر في الحجر الرملي وميتين سبعة وتلاتين في الرخام وهتلاحظ هنا إن خانة جرانيت باري مكتوب قدامها N/A يعني غير متاح أو مش منطبق وده لأن الجرانيت أصلا صخر شديد الصلابة فلما تحط عليه ضغط حصر أربعين ميجاباسكال الحمل الكلي اللي محتاجه عشان يكسره هيعدي سعة الماكينات ومضخات الخلايا الهيدروليكية بتاعة معظم المعامل اللي شاركت في البرنامج وسطرين قابلية التكرار وإعادة الإنتاج هما المسطرة اللي بنحكم بيها على الفروق المسموحة جوة نفس المعمل أو بين المعامل المختلفة فلو الفرق بين معملين في الحجر الرملي مثلا عدى اتنين وخمسين ميجاباسكال يبقى فيه تسريب في جوانب الخلية أو خطأ في قراءة العدادات ولازم الاختبار يتراجع فورا

الجدول ٤ المثال

تقييم نتائج اختبار الضغط لعينتين من حجر بيريا الرملي عند ضغط حصر ٤٠ MPa بين معملين مختلفين

متوسط مقاومة حجر بيريا الرملي من الجدول = ٢١٥,٠ MPa

حد قابلية التكرار لنفس المعمل من الجدول r = 7.95 MPa

حد قابلية إعادة الإنتاج بين المعامل من الجدول R = 52.0 MPa

نتائج الاختبار الفعلي:

مقاومة العينة في المعمل الأول = ٢٣٠,٠ MPa

مقاومة العينة في المعمل الثاني = ١٩٥,٠ MPa

حساب فرق المقاومة بين المعملين:

فرق المقاومة = ٢٣٠,٠ – ١٩٥,٠ = ٣٥,٠ MPa

المقارنة والحكم الهندسي:

الفرق الفعلي بين المعملين = ٣٥,٠ MPa

بما أن الفرق الفعلي (٣٥,٠ MPa) أقل من حد قابلية إعادة الإنتاج المسموح به في الجدول (٥٢,٠ MPa)

النتيجة تعني أن التوافق بين نتائج المعملين يقع ضمن حدود الدقة المقبولة للمواصفة عند هذا المستوى العالي من ضغط الحصر

TABLE 5 Young's Modulus (GPa) at 0 MPa Confining Pressure

	Berea Sandstone		Tennessee Marble		Barre Granite	
	25%	50%	25%	50%	25%	50%
Average Value	12.4	16.7	76.3	74.2	46.9	54.2
Repeatability	3.37	4.15	14.8	10.1	6.12	6.75
Reproducibility	4.17	5.18	17.2	12.3	6.45	7.77

جدول ٥: معامل يونغ (GPa) عند ضغط حصر ٠ MPa

البيان	حجر بيريا الرملي (٢٥٪)	حجر بيريا الرملي (٥٠٪)	رخام تينيسي (٢٥٪)	رخام تينيسي (٥٠٪)	جرانيت باري (٢٥٪)	جرانيت باري (٥٠٪)
القيمة	١٢,٤	١٦,٧	٧٦,٣	٧٤,٢	٤٦,٩	٥٤,٢

GPa

نتائج الفحص الفعلي في المعمل:

معامل ينج للعينة الأولى = ١٧,٥ GPa

معامل ينج للعينة الثانية = ١٤,٢ GPa

حساب فرق معامل ينج بين العينتين:

فرق المعامل = ١٧,٥ – ١٤,٢ = ٣,٣ GPa

المقارنة والحكم الهندسي:

الفرق الفعلي = ٣,٣ GPa

بما أن الفرق الفعلي (٣,٣ GPa) أقل من حد قابلية التكرار المسموح به في الجدول (٤,١٥ GPa)

النتيجة تعني أن نتائج قياس معامل المرونة مقبولة ومعتمدة وتتوافق تماما مع حدود دقة المواصفة внутри المعمل الواحدة

TABLE 6 Young's Modulus (GPa) at 25 MPa Confining Pressure

	Berea Sandstone		Tennessee Marble		Barre Granite	
	25-50 %	40-60 %	25-50 %	40-60 %	25-50 %	40-60 %
Average Value	23.5	22.5	71.1	65.2	60.4	59.8
Repeatability	0.90	1.28	11.4	9.15	2.53	2.49
Reproducibility	3.34	3.47	13.9	11.6	6.80	6.12

جدول ٦: معامل يونغ (GPa) عند ضغط حصر ٢٥ MPa

البيان	حجر بيريا الرملي (٢٥ -٥٠%)	حجر بيريا الرملي (٤٠ -٦٠%)	رخام تينيسي (٢٥ -٥٠%)	رخام تينيسي (٤٠ -٦٠%)	جرانيت باري (٢٥ -٥٠%)	جرانيت باري (٤٠ -٦٠%)
القيمة المتوسطة	٢٣,٥	٢٢,٥	٧١,١	٦٥,٢	٦٠,٤	٥٩,٨
قابلية التكرار	٠,٩٠	١,٢٨	١١,٤	٩,١٥	٢,٥٣	٢,٤٩
إمكانية إعادة الإنتاج	٣,٣٤	٣,٤٧	١٣,٩	١١,٦	٦,٨٠	٦,١٢

الجدول ٦ الشرح

الجدول ده بيقيس صلابة ومقاومة أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع للتشوه بس المرة دي تحت تأثير ضغط حصر جانبي عالي جدا مقداره خمسة وعشرين ميجاباسكال وده عامل بالظبط زي ما تضغط على

المتوسطة						
قابلية التكرار	٣,٣٧	٤,١٥	١٤,٨	١٠,١	٦,١٢	٦,٧٥
إمكانية إعادة الإنتاج	٤,١٧	٥,١٨	١٧,٢	١٢,٣	٦,٤٥	٧,٧٧

الجدول ٥ الشرح

الجدول ده بينقلنا من قياس مقاومة الكسر لقياس صلابة ومطاطية أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع تحت اختبار الضغط البسيط الحر بدون أي حصر جانبي يعني بنقيس معامل ينج بوحدة الجيجاباسكال وده عامل بالظبط زي ما تقارن بين سوستة طرية وسوستة ناشفة جدا فكل ما الرقم يعلى معناه الصخر أصلب ومش بيهبط بسهولة تحت الأحمال وهنا المواصفة قاست المعامل عند مستويين من التحميل الأول عند ربع أقصى حمل كسر يعني خمسة وعشرين في المية والتاني عند نص حمل الكسر يعني خمسين في المية عشان تدرس سلوك الصخر وتشوف هل بيزداد صلابة لما مسامه تتقفل تحت الضغط زي الحجر الرملي اللي زاد من اتناشر فاصل أربعة لستاشر فاصل سبعة ولا ثابت زي الرخام والجرانيت وسطري قابلية التكرار وإعادة الإنتاج هما المسطرة الإحصائية اللي بتحدد أقصى فرق مسموح بيه بين نتيجتين لمعامل ينج سواء اتعملوا في نفس المعمل بنفس الجهاز أو اتعملوا بين معملين مختلفين فلو الفرق بين معملين في قياس معامل ينج للجرانيت عند خمسين في لمية مثلا عدى سبعة فاصل سبعة وسبعين جيجاباسكال يبقى فيه مشكلة في حساسات قياس الانفعال وتثبيتها على العينة ولازم الأجهزة تتراجع وتتعاير فوراً

لجدول ٥ المثال

تقييم نتائج قياس معامل ينج لعينتين من حجر بيريا الرملي عند مستوى إجهاد ٥٠ % داخل نفس المعمل

متوسط معامل ينج لحجر بيريا الرملي عند ٥٠ % من الجدول = ١٦,٧ GPa

حد قابلية التكرار لنفس المعمل من الجدول r = 4.15 GPa

حد قابلية إعادة الإنتاج بين المعامل من الجدول R = 5.18

الفرق الفعلي بين المعملين = ٣,٦ GPa
بما أن الفرق الفعلي (٣,٦ GPa) أقل من حد قابلية إعادة الإنتاج المسموح به في الجدول (٦,٨٠ GPa)
النتيجة تعني أن نتائج القياس بين المعملين مقبولة إحصائيا وتتوافق مع متطلبات الدقة المعتمدة في المواصفة عند هذا الضغط الحصري

رول كرتون وأنت لافف حواليه شريط لاصق مقوى ومكتفه من كل اتجاه فتلاقيه ناشف ومش بيهبط معاك فوجود ضغط الزيت الجانبي خلى معامل ينج للحجر الرملي مثلا يقفز من حوالي اتناشر في الضغط الحر لثلاثة وعشرين فاصل خمسة جيجاباسكال والمواصفة هنا اختارت تحسب المعامل على فترتين من الإجهاد التفاضلي الأولى من ربع لنص التحميل يعني من خمسة وعشرين لخمسين في المية والتانية من أربعين لستين في المية عشان تدرس ميل المنحنى بدقة وتشوف هل الصلابة بتفضل ثابتة ولا بتقل مع بداية ظهور الشروخ الداخلية الدقيقة وسطري قابلية التكرار وإعادة الإنتاج هما المعيار الإحصائي اللي بيحدد أقصى فرق مسموح بيه بين نتيجتين اختبار سواء اتعملوا في نفس المعمل بنفس الماكينة أو اتعملوا بين معملين مختلفين فلو الفرق بين معملين في قياس معامل ينج لجرانيت باري في الفترة من خمسة وعشرين لخمسين في المية مثلا عدى ستة فاصل تمانين جيجاباسكال يبقى فيه تفاوت غير مسموح به في معايرة حساسات الانفعال أو ضغط الخلية الهيدروليكية ولازم أجهزة الاختبار تتراجع فورا

الجدول ٦ المثال

تقييم نتائج قياس معامل ينج لعينتين من جرانيت باري عند ضغط حصر ٢٥ MPa في الفترة من ٢٥ إلى ٥٠ % بين معملين مختلفين

متوسط معامل ينج لجرانيت باري من الجدول = ٦٠,٤ GPa

حد قابلية التكرار لنفس المعمل من الجدول r = 2.53 GPa

حد قابلية إعادة الإنتاج بين المعامل من الجدول R = 6.80 GPa

نتائج الاختبار الفعلي:

معامل ينج المقاس في المعمل الأول = ٦٢,١ GPa

معامل ينج المقاس في المعمل الثاني = ٥٨,٥ GPa

حساب فرق معامل ينج بين المعملين:

فرق المعامل = ٦٢,١ – ٥٨,٥ = ٣,٦ GPa

المقارنة والحكم الهندسي:

وتتفتح جواه شروخ مجهرية بتخليه يلين سنة بسيطة وسطري قابلية التكرار وإعادة الإنتاج بيمثلوا الحدود الإحصائية اللي بتعرفك أقصى فرق مسموح بيه بين قراءتين سواء اتعملوا في نفس المعمل بنفس الفني والماكينة أو اتعملوا بين معملين مستقلين فلو الفرق بين معملين في قياس معامل ينج للرخام في فترة من أربعين لستين في المية مثلا عدى تسعة فاصل سبعة وخمسين جيجاباسكال يبقى فيه مشكلة واضحة في تثبيت مقاييس الانفعال أو في استقرار ضغط الزيت ولازم التجربة تتراجع فورا

الجدول ٧ المثال

تقييم نتائج قياس معامل ينج لعينتين من حجر بيريا الرملي عند ضغط حصر ٤٠ MPa في الفترة من ٤٠ إلى ٦٠ % داخل نفس المعمل

متوسط معامل ينج لحجر بيريا الرملي من الجدول = ٢٢,٨ GPa

حد قابلية التكرار لنفس المعمل من الجدول r = 0.79 GPa

حد قابلية إعادة الإنتاج بين المعامل من الجدول R = 3.57 GPa

نتائج الاختبار الفعلي في المعمل:

معامل ينج للعينة الأولى = ٢٣,٢ GPa

معامل ينج للعينة الثانية = ٢٢,٦ GPa

حساب فرق معامل ينج بين العينتين:

فرق المعامل = ٢٣,٢ – ٢٢,٦ = ٠,٦ GPa

المقارنة والحكم الهندسي:

الفرق الفعلي = ٠,٦ GPa

بما أن الفرق الفعلي (٠,٦ GPa) أقل من حد قابلية التكرار المسموح به في الجدول (٠,٧٩ GPa)

النتيجة تعني أن نتائج الفحص متطابقة ودقيقة إحصائيا وتتوافق تماما مع معايير الجودة المعتمدة في المواصفة داخل المعمل الواحد

TABLE 7 Young's Modulus (GPa) at 40 MPa Confining Pressure

	Berea Sandstone		Tennessee Marble		Barre Granite
	25-50 %	40-60 %	25-50 %	40-60 %	25-50 % 40-60 %
Average Value	24.2	22.8	70.0	63.4	61.9 60.6
Repeatability	1.09	0.79	9.60	9.57	2.27 2.49
Reproducibility	3.82	3.57	9.69	9.57	5.95 5.34

جدول ٧: معامل يونغ (GPa) عند ضغط حصر ٤٠ MPa

البيان	حجر بيريا الرملي (٢٥ -٥٠%)	حجر بيريا الرملي (٤٠ -٦٠%)	رخام تينيسي (٢٥ -٥٠%)	رخام تينيسي (٤٠ -٦٠%)	جرانيت باري (٢٥ -٥٠%)	جرانيت باري (٤٠ -٦٠%)
القيمة المتوسطة	٢٤,٢	٢٢,٨	٧٠,٠	٦٣,٤	٦١,٩	٦٠,٦
قابلية التكرار	١,٠٩	٠,٧٩	٩,٦٠	٩,٥٧	٢,٢٧	٢,٤٩
إمكانية إعادة الإنتاج	٣,٨٢	٣,٥٧	٩,٦٩	٩,٥٧	٥,٩٥	٥,٣٤

الجدول ٧ الشرح

الجدول ده بيكمل رحلة قياس صلابة ومطاطية أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع بس عند أعلى ضغط حصر هيدروليكي في البرنامج كله وهو أربعين ميجاباسكال وده عامل بالظبط زي ما تضغط على إسفنجة مبلولة جوة قبضة إيدك بكل قوتك لحد ما مسامها تتقفل على الآخر وتتحجر فلما تبص على الأرقام هتلاقي معامل ينج لحجر بيريا الرملي وصل لقمته وسجل أربعة وعشرين فاصل اتنين جيجاباسكال والجرانيت عدى واحد وستين جيجاباسكال والمواصفة هنا برضه قاست المعامل في فترتين مختلفتين الأولى من خمسة وعشرين لخمسين في المية والتانية من أربعين لستين في المية عشان تراقب التغير في سلوك الصخر وتلاحظ إنه في الفترة التانية المعامل بيقل حاجة بسيطة في التلات صخور وده سببه إن الصخر عند الأحمال العالية بيبدأ يريح

TABLE 8 Poisson’s Ratio at 10 MPa Confining Pressure

	Berea Sandstone		Tennessee Marble		Barre Granite
	25-50 %	40-60 %	25-50 %	40-60 %	25-50 % 40-60 %
Average Value	0.28	0.34	0.30	0.33	0.26 0.30
Repeatability	0.03	0.04	0.03	0.07	0.03 0.03
Reproducibility	0.05	0.05	0.06	0.09	0.04 0.04

جدول ٨: نسبة بواسون عند ضغط حصر ١٠ MPa

البيان	حجر بيريا الرملي (٥٠%-٢٥)	حجر بيريا الرملي (٦٠%-٤٠)	رخام تينيسي (٥٠%-٢٥)	رخام تينيسي (٦٠%-٤٠)	جرانيت باري (٥٠%-٢٥)	جرانيت باري (٦٠%-٤٠)
القيمة المتوسطة	٠,٢٨	٠,٣٤	٠,٣٠	٠,٣٣	٠,٢٦	٠,٣٠
قابلية التكرار	٠,٠٣	٠,٠٤	٠,٠٣	٠,٠٧	٠,٠٣	٠,٠٣
إمكانية إعادة الإنتاج	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٠٦	٠,٠٩	٠,٠٤	٠,٠٤

الجدول ٨ الشرح

الجدول ده بيدخلنا في قياس نسبة بواسون اللي بتبين التمدد العرضي لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع لما نضغطها من فوق وتحت مع وجود ضغط حصر خفيف مقداره عشرة ميجاباسكال وده عامل بالظبط زي قطعة صلصال أو معجون لما تدوس عليها بكف إيدك فتلاقيها بتبطط وتكرش وتزيد في العرض من الجوانب فنسبة بواسون هي النسبة بين الفرشة العرضية دي والهبوط الرأسي اللي حصل والمواصفة هنا قيست النسبة دي في فترتين للتحميل من خمسة وعشرين لخمسين في المية ومن أربعين لستين في المية وهتلاحظ إن النسبة بتزيد في الفترة التانية في كل أنواع الصخور وده طبيعي لأن الصخر لما بيقرب من نص طاقته بتبدأ تتفتح فيه شروخ وتصدعات داخلية دقيقة بتخليه يتمدد لبرة بمعدل أسرع من الأول وسطري قابلية التكرار وإعادة الإنتاج هما المسطرة الإحصائية الصارمة اللي بتحدد أقصى فرق مسموح بيه بين نتيجتين اختبار سواء اتعملوا في نفس المعمل بنفس الحساسات والماكينة أو اتعملوا بين معملين مختلفين فلو الفرق بين معملين في قياس نسبة بواسون لرخام تينيسي في الفترة من أربعين لستين في المية مثلا عدى تسعة من مية يبقى فيه خطأ في تثبيت حساسات القطر أو مشاكل في قياس الانفعال العرضي ولازم التجربة تتراجع وتتعاير فوراً

الجدول ٨ المثال

تقييم نتائج قياس نسبة بواسون لعينتين من رخام تينيسي عند ضغط حصر ١٠ MPa في الفترة من ٤٠ إلى ٦٠ % داخل نفس المعمل

متوسط نسبة بواسون لرخام تينيسي من الجدول = ٠,٣٣

حد قابلية التكرار لنفس المعمل من الجدول r = 0.07

حد قابلية إعادة الإنتاج بين المعامل من الجدول R = 0.09

نتائج الفحص الفعلي في المعمل:

نسبة بواسون للعينة الأولى = ٠,٣٥

نسبة بواسون للعينة الثانية = ٠,٣١

حساب فرق نسبة بواسون بين العينتين:

فرق النسبة = ٠,٣٥ – ٠,٣١ = ٠,٠٤

المقارنة والحكم الهندسي:

الفرق الفعلي = ٠,٠٤

بما أن الفرق الفعلي (٠,٠٤) أقل من حد قابلية التكرار المسموح به في الجدول (٠,٠٧)

النتيجة تعني أن نتائج قياس نسبة بواسون مقبولة ومعتمدة إحصائيا وتتوافق تماما مع معايير الدقة المحددة في المواصفة داخل المعمل الواحد

TABLE 9 Poisson’s Ratio at 25 MPa Confining Pressure

	Berea Sandstone		Tennessee Marble		Barre Granite
	25-50 %	40-60 %	25-50 %	40-60 %	25-50 % 40-60 %
Average Value	0.23	0.27	0.31	0.34	0.28 0.33
Repeatability	0.02	0.02	0.05	0.05	0.03 0.03
Reproducibility	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04 0.05

الجدول ٩ المثال

تقييم نتائج قياس نسبة بواسون لعينتين من جرانيت باري عند ضغط حصر ٢٥ MPa في الفترة من ٤٠ إلى ٦٠ % بين معملين مختلفين

متوسط نسبة بواسون لجرانيت باري من الجدول = ٠,٣٣

حد قابلية التكرار لنفس المعمل من الجدول r = 0.03

حد قابلية إعادة الإنتاج بين المعامل من الجدول R = 0.05

نتائج الفحص الفعلي:

نسبة بواسون المقاسة في المعمل الأول = ٠,٣٥

نسبة بواسون المقاسة في المعمل الثاني = ٠,٣١

حساب فرق نسبة بواسون بين المعملين:

فرق النسبة = ٠,٣٥ – ٠,٣١ = ٠,٠٤

المقارنة والحكم الهندسي:

الفرق الفعلي بين المعملين = ٠,٠٤

بما أن الفرق الفعلي (٠,٠٤) أقل من حد قابلية إعادة الإنتاج المسموح به في الجدول (٠,٠٥)

النتيجة تعني أن نتائج القياس بين المعملين مقبولة إحصائيا وتتوافق تماما مع معايير الدقة المعتمدة في المواصفة عند هذا الضغط الحصري

TABLE 10 Poisson's Ratio at 40 MPa Confining Pressure

	Berea Sandstone		Tennessee Marble		Barre Granite	
	25-50 %	40-60 %	25-50 %	40-60 %	25-50 %	40-60 %
Average Value	0.20	0.24	0.32	0.34	0.29	0.33
Repeatability	0.01	0.02	0.04	0.05	0.03	0.04
Reproducibility	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06

جدول ١٠: نسبة بواسون عند ضغط حصر ٤٠ MPa

البيان	حجر بيريا الرملي (٥٠%- ٢٥)	رخام تينيسي (٥٠%- ٢٥)	رخام تينيسي (٦٠%- ٤٠)	حجر بيريا الرملي (٦٠%- ٤٠)	جرانيت باري (٥٠%- ٢٥)	جرانيت باري (٦٠%- ٤٠)
القيمة المتوسطة	٠,٢٠	٠,٣٢	٠,٣٤	٠,٢٤	٠,٢٩	٠,٣٣
قابلية التكرار	٠,٠١	٠,٠٤	٠,٠٥	٠,٠٢	٠,٠٣	٠,٠٤

جدول ٩: نسبة بواسون عند ضغط حصر ٢٥ MPa

البيان	حجر بيريا الرملي (٥٠%- ٢٥)	حجر بيريا الرملي (٦٠%- ٤٠)	رخام تينيسي (٥٠%- ٢٥)	رخام تينيسي (٦٠%- ٤٠)	جرانيت باري (٥٠%- ٢٥)	جرانيت باري (٦٠%- ٤٠)
القيمة المتوسطة	٠,٢٣	٠,٢٧	٠,٣١	٠,٣٤	٠,٢٨	٠,٣٣
قابلية التكرار	٠,٠٢	٠,٠٢	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٠٣	٠,٠٣
إمكانية إعادة الإنتاج	٠,٠٤	٠,٠٤	٠,٠٦	٠,٠٥	٠,٠٤	٠,٠٥

الجدول ٩ الشرح

الجدول ده بيحدد معدل التمدد العرضي لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع لما نرفع ضغط الحصر الجانبي لخمسة وعشرين ميجاباسكال وده عامل بالظبط زي ما تضغط كورة مطاط بإيدك بس محاوطها ومكتفها بحزام جلد قوي من الجوانب فلما تيجي تدوس عليها من فوق التمدد العرضي اللي كان بيحصل بسهولة في الهواء هيتفرمل ومش هتفرش لبرة بنفس السهولة وعشان كده بتلاحظ إن نسبة بواسون في الحجر الرملي مثلا قلت ونزلت لتلاتة وعشرين من مية مقارنة بالضغوط الأقل لأن ضغط الزيت العالي مكتف حركة الحبيبات الجانبية وبرضه المواصفة قاست النسبة على فترتين من خمسة وعشرين لخمسين في المية ومن أربعين لستين في المية عشان تدرس سلوك الصخر وتشوف إزاي التمدد بيبدأ يزيد شوية في الفترة التانية لما الأحمال تقرب من الانهيار وسطري قابلية التكرار وإعادة الإنتاج هما المعيار والمسطرة الإحصائية اللي بتحدد أقصى تفاوت مسموح بيه بين نتيجتين اختبار سواء اتعملوا في نفس المعمل بنفس الجهاز أو اتعملوا بين معملين مختلفين فلو الفرق بين معملين في قياس نسبة بواسون لجرانيت باري في الفترة من أربعين لستين في المية مثلا عدى خمسة من مية يبقى فيه مشكلة في معايرة مقاييس الانفعال العرضي أو في ثبات ضغط الخلية ولازم الأجهزة تتراجع وتتعاير فوراً

حد قابلية التكرار لنفس المعمل من الجدول r = 0.01

حد قابلية إعادة الإنتاج بين المعامل من الجدول R = 0.03

نتائج الاختبار الفعلي:

نسبة بواسون المقاسة في المعمل الأول = ٠,٢١

نسبة بواسون المقاسة في المعمل الثاني = ٠,١٩

حساب فرق نسبة بواسون بين المعملين:

فرق النسبة = ٠,٢١ – ٠,١٩ = ٠,٠٢

المقارنة والحكم الهندسي:

الفرق الفعلي بين المعملين = ٠,٠٢

بما أن الفرق الفعلي (٠,٠٢) أقل من حد قابلية إعادة الإنتاج المسموح به في الجدول (٠,٠٣)

النتيجة تعني أن نتائج القياس بين المعملين مقبولة إحصائيا وتتوافق تماما مع حدود الدقة المعتمدة في المواصفة عند هذا الضغط الحصري العالي

12.1.1 The probability is approximately 95 % that two test results obtained in the same laboratory on the same material will not differ by more than the repeatability limit *r*. Likewise,
the probability is approximately 95 % that two test results obtained in different laboratories on the same material will not
differ by more than the reproducibility limit *R*. The precision statistics are calculated from:

$r = 2(\sqrt{2})\, s_r$ (8)

$R = 2(\sqrt{2})\, s_R$ (9)
where:
R = reproducibility limit, and
s_R = reproducibility standard deviation.

١٢,١,١ الترجمة

١٢,١,١ هناك احتمالية تقارب ٩٥ % بألا تختلف نتيجتا اختبار تم الحصول عليهما في نفس المعمل على نفس المادة بأكثر من حد قابلية التكرار r. وبالمثل، هناك احتمالية تقارب ٩٥ % بألا تختلف نتيجتا اختبار تم الحصول عليهما في معملين مختلفين على نفس المادة بأكثر من حد قابلية إعادة الإنتاج R. تُحسب إحصاءات الدقة من:

R = 2 × (√2) × sr (8)

إمكانية إعادة الإنتاج	٠,٠٣	٠,٠٣	٠,٠٤	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٠٦

الجدول ١٠ الشرح

الجدول ده بيقفل سلسلة الجداول الإحصائية بحساب نسبة بواسون ومقدار التمدد العرضي لأسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع عند أقصى ضغط حصر هيدروليكي وهو أربعين ميجاباسكال وده عامل بالظبط زي ما تجيب برميل مية وتلحم عليه أطواق حديد سميكة جدا من كل ناحية فلما تيجي تضغطه بمكبس عملاق من فوق مستحيل جوانبه تفرش لبرة بسهولة لأن الأطواق مكلبشة فيه وعشان كده بتلاحظ إن نسبة التمدد العرضي في حجر بيريا الرملي نزلت لأقل قيمة ليها وسجلت عشرين من مية لأن ضغط الزيت العالي قافل كل المسامات ومانع أي حركة جانبية وبرضه قاست المواصفة النسبة على فترتين من ربع لنص الحمل ومن أربعين لستين في المية عشان تشوف هل حتى تحت الضغط الجبار ده الصخر لما يقرب من مرحلة ما قبل الانهيار بيبدأ يريح وتزيد نسبة بواسون شوية ولا لأ وسطري قابلية التكرار وإعادة الإنتاج هما المسطرة الإحصائية الدقيقة جدا اللي بتحدد أقصى فرق مسموح بيه بين نتيجتين اختبار سواء اتعملوا جوة نفس المعمل بنفس الماكينة ونفس الفني أو اتعملوا بين معملين مستقلين بأجهزة مختلفة فلو الفرق بين معملين في قياس نسبة بواسون لحجر بيريا الرملي في أي فترة مثلا عدى تلاتة من مية يبقى فيه خلل واضح في قراءة حساسات القطر أو تسريب في ضغط الحصر ولازم الأجهزة تتراجع وتتعاير فوراً

الجدول ١٠ المثال

تقييم نتائج قياس نسبة بواسون لعينتين من حجر بيريا الرملي عند ضغط حصر ٤٠ MPa في الفترة من ٢٥ إلى ٥٠ % بين معملين مختلفين

متوسط نسبة بواسون لحجر بيريا الرملي من الجدول = ٠,٢٠

مقاومة الضغط

الانحراف المعياري لقابلية التكرار داخل نفس المعمل sr = 2.5 MPa

الانحراف المعياري لقابلية إعادة الإنتاج بين المعامل المختلفة sR = 6.0 MPa

القيمة الثابتة للمعامل الإحصائي ٢ × (٢٧) = ٢ × ١,٤١٤ = ٢,٨٢٨

المعادلات المستخدمة:

R = 2 × (√2) × sr

R = 2 × (√2) × sR

التعويض بالأرقام:

حد قابلية التكرار r = 2.828 × 2.5 = 7.07 MPa

حد قابلية إعادة الإنتاج R = 2.828 × 6.0 = 16.97 MPa

النتيجة تعني أننا إذا اختبرنا عينتين من نفس الصخر داخل نفس المعمل فإن الفرق بين مقاومتي الكسر لا ينبغي أن يتعدى ٧,٠٧ MPa بنسبة ثقة ٩٥ %، وإذا اختبرنا عينتين في معملين مختلفين فإن الفرق بينهما لا ينبغي أن يتعدى ١٦,٩٧ MPa بنسبة ثقة ٩٥ %، وإذا زاد الفرق عن ذلك يُعتبر خارج حدود الدقة المقبولة للمواصفة.

12.2 *Bias*—Bias cannot be determined since there is no standard value of each of the elastic constants that can be used to compare with values determined using this test method.

١٢,٢ الترجمة

١٢,٢ التحيز—لا يمكن تحديد الانحياز نظرا لعدم وجود قيمة قياسية معيارية لكل ثابت من ثوابت المرونة يمكن استخدامها للمقارنة مع القيم المحددة باستخدام طريقة الاختبار هذه.

13. Keywords

13.1 bulk modulus; compression testing; compressive strength; confined compression; elastic moduli; loading tests; modulus of elasticity; Mohr stress circle; Poisson's ratio; repeatability; reproducibility; rock; shear modulus; triaxial compression; uniaxial compression; Young's modulus

الكلمات المفتاحية الترجمة

١٣,١ الترجمة

١٣,١ معامل الحجم؛ اختبار الضغط؛ مقاومة الانضغاط؛

حيث:

R = حد قابلية التكرار، و

Sr = الانحراف المعياري لقابلية التكرار.

R = 2 × (√2) × sR (9)

حيث:

R = حد قابلية إعادة الإنتاج، و

sR = الانحراف المعياري لقابلية إعادة الإنتاج.

١٢,١,١ الشرح

البند ده بيحدد لنا المسطرة الإحصائية الصارمة اللي بنحكم بيها على نتائج تكسير أسطوانة الكور اللي طالعة من ماكينة الحفر في الموقع وهل الفرق بين العينات طبيعي ومقبول ولا فيه عيب في التجربة وده عامل بالظبط زي ميزان حساس في البيت لما تطلع توزّن نفسك مرتين ورا بعض فلو الميزان سليم هيطلع نفس الوزن أو فرق جرامات بسيطة جدا بينما لو طلع فرق كبير يبقى فيه حاجة غلط فالمواصفة هنا بتعرفنا مفهومين مهمين جدا الأول هو حد التكرار الصغير r وده أقصى فرق مسموح بيه بين نتيجتين اختبار اتعملوا جوة نفس المعمل بنفس الماكينة ونفس الفني لنفس نوع الصخر والمفهوم التاني هو حد إعادة الإنتاج الكبير R وده أقصى فرق مسموح بيه لو أخدنا نفس الصخر وبعتنا عينة لمعمل في مدينة وعينة تانية لمعمل في مدينة تانية بماكينة مختلفة وفني مختلف والمعادلتين دول بيضربوا الانحراف المعياري اللي بيمثل تشتت القراءات في اتنين جذر اتنين وده رقم ثابت في علم الإحصاء بيساوي تقريبا اتنين فاصل تمانية وعشرين عشان يديك نطاق ثقة بنسبة خمسة وتسعين في المية يعني نكون متأكدين بنسبة خمسة وتسعين في المية إن أي فرق بين النتيجتين لو زاد عن الحد ده يبقى فيه غلطة صريحة في الماكينة أو في خطوات التحضير والكسر ولازم الاختبار يتعاد

١٢,١,١ المثال

حساب حدي قابلية التكرار وإعادة الإنتاج لنتائج

الضغط المحصور؛ معاملات المرونة؛ اختبارات التحميل؛ معامل المرونة؛ دائرة إجهاد مور؛ نسبة بواسون؛ قابلية التكرار؛ قابلية إعادة الإنتاج؛ الصخر؛ معامل القص؛ الضغط ثلاثي المحاور؛ الضغط أحادي المحور؛ معامل ينج.